

Національна академія наук України  
Інститут проблем безпеки атомних електростанцій

**О. Г. Кенсицький, Б. А. Кромпляс, А. С. Левицький,  
Г. М. Федоренко**

**МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ  
ВИКОНАВЧИХ МЕХАНІЗМІВ РЕГУЛЮВАЛЬНО-  
ЗАПІРНОЇ АРМАТУРИ ТРУБОПРОВОДІВ АЕС**

Монографія

Чорнобиль 2016

УДК 621.039.564:[621.646:621.039.536.4  
ББК 39.78+31.47  
М54

Рецензенти:

д. т. н. І. Г. Шарасівський, д. т. н. Л. І. Мазуренко

*Рекомендовано до друку вченою радою  
Інституту проблем безпеки АЕС НАН України*

М54      **Методи** та засоби підвищення надійності виконавчих механізмів регулювально-запірної арматури трубопроводів АЕС : монографія / О. Г. Кенсицький, Б. А. Кромпляс, А. С. Левицький, Г. М. Федоренко ; НАН України, Ін-т проблем безпеки АЕС. – Чорнобиль (Київ. обл.) : Ін-т проблем безпеки АЕС, 2016. – 136 с.  
ISBN 978-966-02-7341-2

Запропоновано концепцію та принципи побудови нових високонадійних контрольно-вимірювальних засобів для управління та діагностики регулювально-запірної арматури (РЗА) трубопроводів АЕС.

Призначена для наукових та інженерно-технічних співробітників, які займаються проектуванням, виготовленням та експлуатацією виконавчих механізмів РЗА трубопроводів АЕС.

УДК 621.039.564:[621.646:621.039.536.4  
ББК 39.78+31.47

ISBN 978-966-02-7341-2

© О. Г. Кенсицький, Б. А. Кромпляс,  
А. С. Левицький, Г. М. Федоренко, 2016

## Зміст

|                                                                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Перелік скорочень .....                                                                                       | 5         |
| Передмова .....                                                                                               | 7         |
| <b>1. Контрольно-вимірювальні засоби електроприводної регулювально-запірної арматури АЕС.....</b>             | <b>9</b>  |
| 1.1. Засоби формування сигналів управління електроприводами .....                                             | 11        |
| 1.1.1. Механічні сигналізатори фіксованих положень .....                                                      | 11        |
| 1.1.2. Електронні блоки кінцевих вимикачів.....                                                               | 13        |
| 1.2. Засоби вимірювання та індикації робочого стану.....                                                      | 18        |
| 1.3. Методи контролю діагностичних параметрів .....                                                           | 23        |
| 1.4. Засоби збору та зберігання діагностичної інформації.....                                                 | 27        |
| <b>2. Принципи побудови контрольно-вимірювальних засобів РЗА.....</b>                                         | <b>30</b> |
| 2.1. Концепція побудови електронних шляхових контролерів .....                                                | 30        |
| 2.2. Діагностування РЗА за характеристиками контрольованого параметра .....                                   | 32        |
| 2.3. Структура уніфікованих електронних шляхових контролерів .....                                            | 38        |
| 2.4. Комунікаційне узгодження багатофункціональних КВЗ із штатними засобами АСУ АЕС.....                      | 42        |
| 2.4.1. Збір та реєстрація діагностичної інформації .....                                                      | 42        |
| 2.4.2. Уніфікація формування нормалізованого аналогового вихідного сигналу .....                              | 50        |
| <b>3. Сенсори кута повороту вала електронних шляхових контролерів.....</b>                                    | <b>57</b> |
| 3.1. Магнітні сигналізатори.....                                                                              | 58        |
| 3.1.1. Аналітичний опис нерозгалуженого кола з постійним магнітом для сигналізаторів швидкості обертання..... | 58        |
| 3.1.2. Модуляція магнітного потоку в сигналізаторі кута повороту .....                                        | 63        |
| 3.1.3. Конструктивні схеми сигналізаторів кута повороту з постійним магнітом.....                             | 66        |
| 3.1.4. Структурне моделювання сигналізаторів з постійним магнітом.....                                        | 70        |
| 3.2. Ємнісні дискретні сигналізатори .....                                                                    | 72        |
| 3.3. Ємнісні неперервні сенсори .....                                                                         | 75        |
| 3.3.1. Ємнісний сенсор кута зі спіралеподібними диференціальними електродами.....                             | 76        |

|                                                                                                                                                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.3.2. Функція перетворення ємнісного сенсора кута<br>з диференціальними спіралеподібними електродами .....                                       | 78        |
| 3.3.3. Ємнісний сенсор кута з електричною редукацією .....                                                                                        | 86        |
| 3.4. Інтегровані перетворювачі для ємнісних сенсорів .....                                                                                        | 91        |
| 3.5. Гібридні волоконно-оптичні вимірювачі .....                                                                                                  | 96        |
| <b>4. Принципи побудови електронних шляхових контролерів трубопровід-<br/>ної арматури, що працюють у герметичній оболонці<br/>реактора .....</b> | <b>98</b> |
| 4.1. Вплив радіаційного фону на з'єднувальні кабелі, конструкційні<br>матеріали та електронні компоненти .....                                    | 98        |
| 4.1.1. Металеві провідники з ізоляцією .....                                                                                                      | 99        |
| 4.1.2. Волоконно-оптичні кабелі .....                                                                                                             | 103       |
| 4.1.3. Конструкційні матеріали .....                                                                                                              | 106       |
| 4.1.4. Електронні компоненти .....                                                                                                                | 110       |
| 4.1.5. Методи конструювання, спрямовані на зменшення впливу<br>опромінення на характеристики радіоелектронної апаратури .....                     | 115       |
| 4.2. Шляхові контролери з оптоелектронними сигналізаторами<br>кута повороту вала .....                                                            | 116       |
| Додаток .....                                                                                                                                     | 122       |
| Список літератури .....                                                                                                                           | 130       |

## ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

|       |                                                |
|-------|------------------------------------------------|
| АЕС   | – атомна електростанція                        |
| АСУ   | – автоматизована система управління            |
| АЦП   | – аналого-цифровий перетворювач                |
| Бат   | – батарея живлення                             |
| БПР   | – блок вихідних реле                           |
| БСО   | – блок сенсорів кута обертання                 |
| БСПІ  | – блок сигналізації положення вала індуктивний |
| БСПР  | – блок сигналізації положення вала резистивний |
| БСПС  | – блок сигналізації положення вала струмовий   |
| БЩУ   | – блок щитового управління                     |
| ВБЖ   | – вузол безперервного живлення                 |
| ВВС   | – вузол вихідних сигналів                      |
| ВІ    | – вузол індикації                              |
| ВКГК  | – вимірювальне коло грубого каналу             |
| ВКТК  | – вимірювальне коло точного каналу             |
| ВОК   | – волоконно-оптичний кабель                    |
| ВОС   | – волоконно-оптичний сенсор                    |
| ВП    | – вторинний перетворювач                       |
| ВПУ   | – виконуючий пристрій управління               |
| ВС    | – волоконний світловод                         |
| ВСВ   | – вихідний сигнал вала                         |
| ВСТ   | – вихідний сигнал                              |
| Вст   | – випрямляч-стабілізатор                       |
| ВШЕ   | – вимикач шляховий електронний                 |
| ГВОПВ | – гібридний волоконно-оптичний вимірювач       |
| ДНКН  | – джерело напруги, кероване напругою           |
| ЕБКВ  | – електронний блок кінцевого вимикача          |
| ЕП    | – електропривод                                |
| ЕППД  | – електропрограмована пам'ять даних            |
| ЕШК   | – електронний шляховий контролер               |
| ЗВПМ  | – засоби вимірювання параметрів мережі         |
| ЗПУ   | – зовнішній пульт управління                   |
| К     | – ключ                                         |
| КВЗ   | – контрольно-вимірювальний засіб               |
| КВП   | – контрольно-вимірювальний пристрій            |
| КП    | – керуючий пристрій                            |
| М     | – мережа живлення                              |
| МЖЕП  | – мережа живлення електропривода               |
| МЗД   | – модуль збору даних                           |
| МК    | – мікроконтролер                               |
| МП    | – мультиплекс                                  |
| НДД   | – накопичувач діагностичних даних              |

|        |                                               |
|--------|-----------------------------------------------|
| НН     | – нормалізатор напруг                         |
| НС     | – нормалізатор струмів                        |
| ОВ     | – оптичне волокно                             |
| ОптД   | – оптичний детектор                           |
| ОК     | – оптичний кабель                             |
| ПЕОМ   | – персональна електронно-обчислювальна машина |
| ПЗ     | – програмне забезпечення                      |
| ПІ     | – приладний інтерфейс                         |
| ПК     | – персональний комп'ютер                      |
| ПКЗД   | – переносний комплекс збору даних             |
| ПН     | – пульт налаштування                          |
| ПОП    | – операційний підсилювач потужності           |
| ППД    | – постійна пам'ять даних                      |
| ППК    | – програмована пам'ять констант               |
| РЗА    | – регулювально-запірна арматура               |
| РО     | – робочий орган                               |
| ППот   | – перетворювач потужності                     |
| СВІС   | – схема вводу ініціативних сигналів           |
| СД     | – струмове дзеркало                           |
| СКОВ   | – сенсор кута обертання вала                  |
| СКП    | – сигналізатор кінцевих положень              |
| СМК    | – спеціальний мікроконтролер                  |
| СПП    | – сигнальний процесор потужностей             |
| СУС    | – схема узгодження і сигналізації             |
| СхК    | – схема керування                             |
| ТПТЗ   | – типові програмно-технічні засоби            |
| ТР     | – трубопровід                                 |
| Тр     | – трансформатор                               |
| ТТЛ    | – транзисторно-транзисторна логіка            |
| Ф      | – формувач                                    |
| ФВ     | – формувач вхідного ініціативного сигналу     |
| ФІУР   | – формувач імпульсу управління реле           |
| ЦАП    | – цифро-аналоговий перетворювач               |
| ЦПІ    | – цифровий послідовний інтерфейс              |
| ШК     | – шляховий контролер                          |
| CDC    | – сигма-дельта перетворювач ємності           |
| DSP    | – цифровий сигнальний процесор                |
| SI     | – трансформатор напруги                       |
| е.р.с. | – електрорушійна сила                         |
| м.р.с. | – магніторушійна сила                         |

$\epsilon_0 = 8,8542 \cdot 10^{-12}$  Ф/м – діелектрична проникність вакууму

$\epsilon$  – відносна діелектрична проникність середовища.

## ПЕРЕДМОВА

Регульовально-запірна арматура (заслінки, розподільники і т.д.) є одним із найпоширеніших елементів трубопроводів контурів теплопередачі, надійне функціонування яких є важливою умовою безпечної експлуатації АЕС. Кожен блок АЕС потребує понад 1500 одиниць регульовальної та запірної арматури енергетичних трубопроводів з відповідними виконавчими механізмами. Переважна більшість цих механізмів керується дистанційно з пультів управління або відповідних пристроїв АСУ за допомогою електроприводів. При цьому кожен з механізмів вимагає у свою чергу індивідуального налагодження та безперервного контролю за його функціонуванням.

Практично в усіх виконавчих механізмах, що експлуатуються більше 10 років, і в переважній більшості новіших, основним елементом пристрою формування сигналів зворотного зв'язку і прямого управління є кінцевий механічний вимикач. Такі пристрої мають низку принципових недоліків. До них у першу чергу належать недостатня точність відпрацювання в умовах високих температур та вібрацій, відсутність зворотного зв'язку з центральним пультом управління, обмежений об'єм даних для АСУ вищого рівня, зокрема абсолютна відсутність даних про стан зношуваності механізмів, аварійні та передаварійні стани тощо.

Указані недоліки не дають достатнього рівня надійності роботи виконавчих механізмів, а регульовальна арматура через це не повністю задовольняє сучасним вимогам до безпечної експлуатації обладнання АЕС.

Деякі з указаних недоліків вдається усунути при використанні так званих електронних шляхових вимикачів. Однак, як показав досвід їхньої експлуатації, розміщення електронних вузлів у зоні різких змін температури та вібрацій призводять до частих відмов, втрати даних і, відповідно, до виникнення аварійних ситуацій. Загалом ці пристрої не відповідають II класу безпеки згідно із "Загальними положеннями забезпечення безпеки атомних станцій" і мають такі недоліки:

- недостатню надійність функціонування;
- зрив функціонування у випадку вимкнення живлення;
- відсутність можливості діагностування обладнання.

Отже, розробка принципово нових КВЗ, що забезпечують необхідну точність, високу надійність та мають широкі функціональні можливості в плані збору, аналізу та передавання діагностичних даних, залишається актуальною проблемою.

У цій книзі автори прагнули висвітлити нові концепції, методи, підходи та результати розробок сучасних КВЗ РЗА АЕС. При цьому виходили з того, що РЗА, що експлуатується на станціях України, дуже дороге обладнання і в основному виробляється за її межами, ще буде достатньо довгий час перебувати в експлуатації і замінюватися поступово. Тому дуже важливою вимогою до всіх пропонованих технічних рішень ставилася можливість їхнього впро-

вадження в діючу арматуру без суттєвої або зовсім без модернізації останньої, а також без зміни проектних схем підключення в контур АСУ енергоблока. Це змогло б не лише покращити технічні характеристики обладнання, але й забезпечити економічну доцільність модернізації. З цієї причини в книзі не розглядалися рішення, провадження яких не задовольняють указаних вище вимог.

Автори висловлюють глибоку подяку доктору технічних наук З. Я. Монастирському за велику роботу по первинному редагуванню тексту монографії, доктору технічних наук Р. О. Мазманяну за люб'язно наданий власний матеріал по магнітних сигналізаторах кута обертання ротора приводу, Л. В. Архіповій і Н. Л. Сорокіній за виконання графічних матеріалів.

Автори сподіваються, що пропонована ними монографія буде корисною науковим працівникам та інженерно-технічним спеціалістам із проектування та експлуатації КВЗ РЗА, а також студентам та аспірантам відповідних спеціальностей.

# 1. КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ЗАСОБИ ЕЛЕКТРОПРИВІДНОЇ РЕГУЛЮВАЛЬНО-ЗАПІРНОЇ АРМАТУРИ АЕС

На сучасних енергоблоках АЕС застосовується велика кількість одиниць РЗА. Так, на енергоблоках типу ВВЕР-1000, яких найбільше встановлено на АЕС України, застосовується понад 3000 одиниць РЗА різних модифікацій. Управління РЗА здійснюється за допомогою таких видів приводів [1]: електроприводів, пневмоприводів, електромагнітних приводів.

Серед усіх приводів електроприводна РЗА займає домінуюче положення. Усі РЗА управляються в рамках АСУ енергоблока. Зрозуміло, що побудувати таку складну АСУ стало можливим тільки поєднанням центральних засобів управління, що розміщені на постах управління блоком, і локальних вузько-спеціалізованих КВЗ окремих вузлів і об'єктів, до яких належить РЗА трубопроводів.

Згідно з нормативними документами [1, 2], електроприводи РЗА АЕС повинні забезпечувати:

- автоматичне переміщення РО арматури;
- переміщення РО арматури за допомогою ручного дублера електроприводу;
- зупинку РО арматури в довільному проміжному стані відповідною кнопкою;
- автоматичне вимикання електродвигуна при досягненні РО арматури крайніх положень;
- автоматичне вимикання електродвигуна командами обмежувача моменту при досягненні заданого значення моменту на РО РЗА (для РЗА, для яких по ТУ передбачено керування за моментом);
- світлову сигналізацію на пульті управління крайніх положень РО РЗА;
- індикацію крайніх і заданих фіксованих положень РО безпосередньо на приводі або самій РЗА.

Загальна функціональна схема управління окремою електроприводною РЗА (рис. 1.1) дозволяє наглядно визначити місце і функції КВЗ цієї арматури.

Управління РЗА здійснюється електричними сигналами з БЩУ. Ці сигнали формуються або з пульта безпосередньо оператором, або ж засобами АСУ вищого рівня. Необхідну зміну положення РЗА, розміщеного безпосередньо на трубопроводі (ТР), виконує електропривод (ЕП), яким керують подачею напруги на електродвигун від мережі живлення (М).

Безпосередньо комутацію живлення ЕП здійснює ВПУ РЗА, що представляє собою логіко-комутаційну схему. Цей пристрій територіально розділений з РЗА і найчастіше розміщується в спеціалізованій шафі. Функцію формування сигналів зворотного зв'язку виконує спеціалізований КВП, на який покладено виконувати такі функції:

- відслідковувати миттєве положення РО арматури і, якщо це передбачено, формувати відповідний сигнал в АСК вищого рівня;

формувати відповідні команди при досягненні РО арматури певних визначених положень;

формувати візуальну інформацію про положення арматури безпосередньо біля (або на ній самій) РЗА.

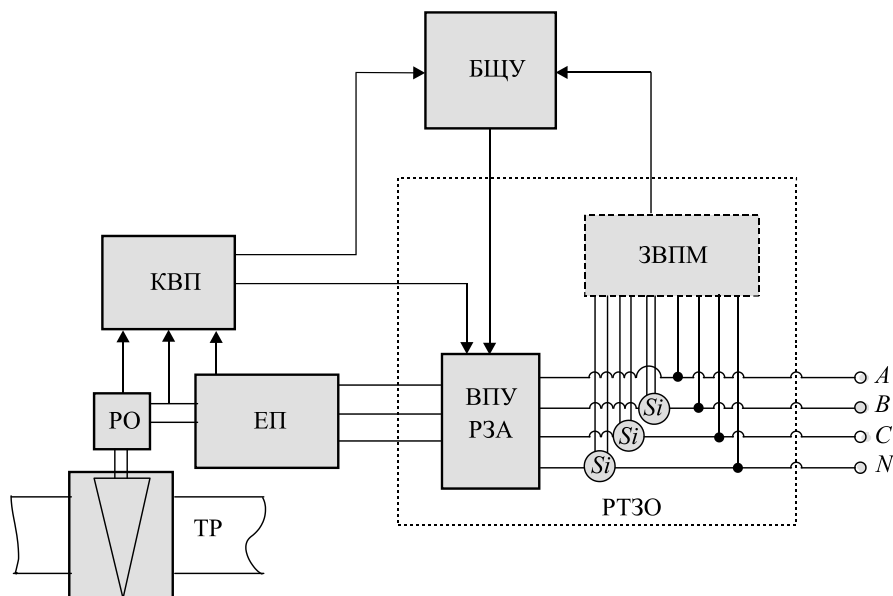


Рис. 1.1

В особливо важливій, або високопотужній, РЗА здійснюється також і контроль параметрів споживаної електроенергії, тому для них до складу засобів управління можуть входити засоби вимірювання параметрів мережі – ЗВІМ. В останній час дані моніторингу споживаної потужності стали застосовуватися для діагностики РЗА, про що піде мова в наступних розділах, і це збільшує об'єм застосування ЗВІМ саме для РЗА.

Команди, які формуються КВП при досягненні встановлених фіксованих положень РО, подаються не лише в АСУ вищого рівня, а в першу чергу на ВПУ РЗА і спричиняють відповідну комутацію живлення ЕП без додаткових команд з БЩУ, особливо якщо ці положення граничні для РО і перехід через них спричиняє аварію РЗА. Таким чином, КВП РЗА функціонально представляють собою вимірювально-слідкуючі пристрої з елементами прямого дискретного управління. Унаслідок особливостей конструктивного виконання РО РЗА КВП відслідковують положення цих РО двома способами.

1. Безпосереднє вимірювання кутового положення вала РО. Цей спосіб застосовується для РЗА з кутом обороту РО в діапазоні, що не перевищує  $360^\circ$  (стандартні діапазони  $0 - 90^\circ$ ).

2. Для РЗА з багатооборотним ходовим гвинтом відслідковується кут обертання та кількість обертів вала електроприводу - або вихідного, або спеціально введеного сигнального.

Реалізація кожного з цих способів в КВП має свої особливості як структурні, так і конструктивні. Узяти, наприклад, хоча б розрізняльну здатність по куту повороту: для пристроїв з діапазоном  $0 - 360^\circ$  і  $0 - 200$  обертів ( $0 - 72000^\circ$ ) вимоги будуть зовсім різні, відповідно і різне принципове та структурне виконання. Аналіз цих особливостей, принципи побудови КВП РЗА є матеріалом наступних розділів.

## **1.1. Засоби формування сигналів управління електроприводами**

### **1.1.1. Механічні сигналізатори фіксованих положень**

Основою більшості КВП приводів РЗА АЕС, що перебувають в експлуатації, є механічні сигналізатори фіксованих (заданих) положень арматури [3–7]. Принцип дії такого сигналізатора полягає у приведенні кута повороту вхідного вала в повному діапазоні його зміни до кутового положення механічного кулачка сигналізатора в межах  $0 - 270^\circ$  і позиціонуванню механічного вимикача в певних точках руху цього кулачка.

Конструкція сигналізатора показана на рис. 1.2, його вигляд – на рис. 1.3. Сигналізатор складається з основи 1, корпусу 2, на якому встановлено мікровимикачі 3. Обертання робочого чи сигнального вала приводу РЗА передається на робочий вал сигналізатора: для однообертового приводу – безпосередньо через сухарик вала; для багатообертового приводу – через редуктор з зубчатою [3, 6] або черв'ячною [4] передачею. Коефіцієнт передачі редуктора вибирається з максимального числа обертів (або кута повороту) вала приводу. На валу 6 сигналізатора розміщені профільні кулачки 5, кутове положення яких може регулюватися і фіксуватися гайкою 7. При обертанні вала в певному положенні виступ кулачка 4 натискає через кульку 8 на штовхач мікровимикача 3, що призводить до замикання (розмикання) сигнального контакту мікровимикача 3 і, відповідно, до формування певної команди для ВПУ РЗА.

Диференційний хід мікровимикачів 3 регулюється гвинтами 4. Для індикації положення вала 6 може бути встановлена шкала з кутовими позначками, що кріпиться до основи гвинтами 11 та 12. Для виділення певних фіксованих положень вала (значить, і РЗА в цілому) на шкалі 10 передбачено вказівник з двома рухомими прапорцями 13, що дозволяє показувати два фіксовані положення (зазвичай «відкрито – закрито») РЗА.

Налаштування сигналізатора відбувається вручну таким чином. Привод РЗА встановлюється в певне фіксоване положення, при якому має бути сформований відповідний сигнал. На сигналізаторі відпускається гайка 7, що фіксує профільні кулачки 5. Повертанням кулачків 5 добиваються спрацювання контактів вибраного мікровимикача 4. Для індикації цього положення пересовують під стрілку 10 один із рухомих прапорців 13.

Виконання сигналізатора виключно на механічних вузлах має безперечну перевагу – абсолютна незалежність від електроживлення як приводу, так і сигналізатора. Навіть при ручному переводі РЗА в інше положення за допо-

могою штурвала приводу сигналізатор сформує визначені команди або про-сигналізує про знаходження арматури в заданому стані. Матеріал основних металевих деталей сигналізатора забезпечує строк його служби на рівні 25 – 30 років.

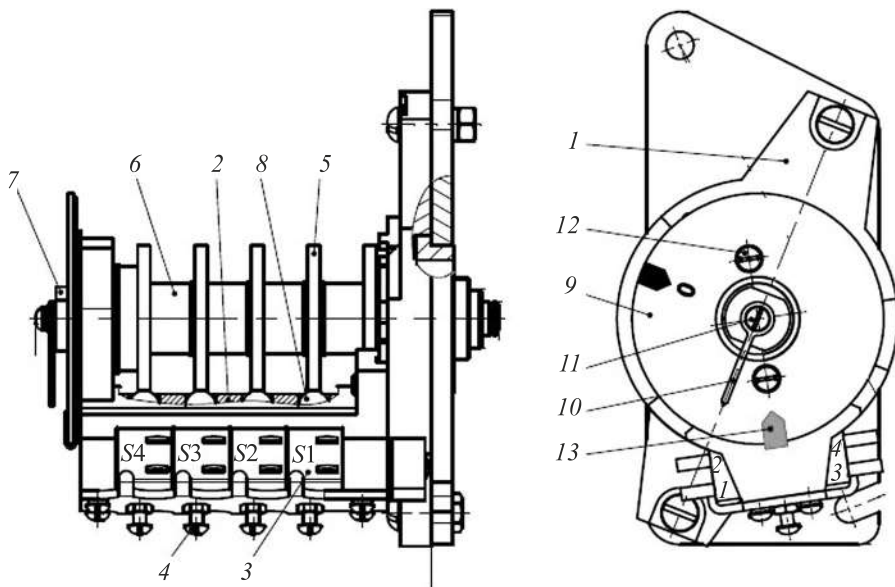


Рис. 1.2



Рис. 1.3

Однак ці сигналізатори мають дуже слабе місце – мікровимикачі. Температурні перепади, зміна пружності язичка та пружини електричних контактів – основні причини їхнього неспрацювання в заданих позиціях. Якщо ці позиції крайні для РО, то невмикання сигналізатором живлення приводу призводить до аварій як приводу, так і всієї РЗА. Саме через недостатню надійність мікровимикачів, не дивлячись на їхнє постійне вдосконалення, строк служби КВП з такими сигналізаторами встановлюється на рівні 5 років.

Друга серйозна причина ненадійності роботи механічних сигналізаторів – це трудність точного встановлення фіксованого положення кулачків. З наведеного вище алгоритму їхнього встановлення видно, що це виконує налаштувальник, користуючись лише фактом спрацювання мікровимикача без будь-якого достатньо точного вимірювання кута встановлення кулачка, без знання та врахування фактичного холостого ходу та пружності язичка мікровимикача. З цієї причини виробники гарантують точність налаштування в межах  $\pm 2^\circ$  від заданого. Така похибка встановлення мікровимикача для приводу або двигуна множиться на передавальне число редуктора і є особливо небезпечною для багатообертових приводів. Так, для приводів, на яких застосовуються сигналізатори з редуктором, передаточне число якого 240, похибка встановлення, рівна  $\pm 2^\circ$  робочого ходу кулачка сигналізатора, трансформується в похибку повороту вала приводу, рівною  $\pm 480^\circ$ , що є занадто багато. Тому налаштування такого сигналізатора – складний і тонкий процес, що вимагає високої кваліфікації налаштувальника. Крім того, результати налаштування декілька разів перевіряють пуском приводу, що ускладнює і продовжує процес налаштування арматури.

Ненадійність роботи мікровимикачів вимагає достатньо частих перевірок і переналаштувань РЗА, тобто збільшує витрати на її експлуатацію. Крім того, досить вагомий внесок у число аварійних ситуацій вносить і людський фактор. Неофіційна статистика говорить, що близько 70 % аварійних ситуацій з РЗА пов'язана з неспрацюванням сигналізаторів, з них 40 % – у процесі налаштувань і випробувань. Тому створення високонадійних і точних КВП, які могли б замінити механічні сигналізатори без необхідності модернізації РЗА і проектних схем підключення їх, залишається актуальною задачею.

### **1.1.2. Електронні блоки кінцевих вимикачів**

Завдання по створенню електронних сигналізаторів фіксованих положень РЗА з багатообертовими приводами, які мали б покращені технічні характеристики та розширені функціональні можливості, але при цьому могли б замінити механічні сигналізатори типу ВП-4М без будь-якої модернізації приводів, вирішували українські підприємства – ЗАО «Укртехнологія-сервіс» разом з Харківським приладобудівним заводом ім. Т. Г. Шевченка. У результаті їхньої діяльності для запірної арматури АЕС були створені ВШЕ типу ВПЕ-03 [8] та СКП типу ВПЕ 36/3м [9], а також електронні блоки кінцевих вимикачів ЕБВК [10] для РЗА з ущільненням.

Названі вище пристрої – електронні із значно розширеними функціональними можливостями. Так, вимикач шляховий ВПЕ-03 дозволяє здійснювати налаштування арматури на відкриття і закриття в діапазоні 1– 512 обертів вхідного вала редуктора РЗА з точністю не гірше 45° кута його повороту. ВПЕ-03 має два кінцевих реле, кожне з двома перекидними контактами для сигналізації положення арматури.

ВПЕ-03 забезпечує:

видачу сигналізації за допомогою «сухих» контактів реле в крайніх положеннях «Відкрито» і «Закрито» арматури або в будь-яких інших залежно від поточної настройки приладу;

неможливість несанкціонованої зміни уставок;

налаштування пристрою без розкриття корпусу за допомогою ПН;

сигналізацію безпосередньо на ВПЕ-03 факту обертання вала ЕП у бік відкривання або в бік закривання, знаходження арматури в положеннях «Відкрито», «Закрито», «Помилка», що сигналізує про перевищення кінцевого положення відповідно «Закрито» або «Відкрито» більш ніж на 12,5 % робочого ходу арматури, ступеня відкриття арматури у відсотках (індикується числове значення в діапазоні 0–99), заклинювання арматури або ЕП; можливість зупинки ЕП за допомогою ПН (без комутації живлення зі щита управління РЗА за допомогою примусової видачі сигналізації про досягнення кінцевого положення арматури);

видачу сигналізації «Аварія» про необхідність зупинки ЕП через 1–2 с після припинення обертання вала ЕП у проміжному положенні, тобто при заклинюванні арматури або ЕП (функція може бути дозволена або заборонена за допомогою ПН);

облік числа циклів роботи ЕП (один цикл відповідає послідовній зміні стану ЕП «Закрито», «Відкрито» - «Закрито»);

видачу уніфікованого струмового сигналу 4 – 20 або 0 – 5 мА відповідно до поточного ступеня відкриття арматури для відповідних модифікацій;

відстеження та облік обертання вала ЕП від ручного дублера за відсутності силового живлення.

У цих пристроях відсутній механічний редуктор і робочий хід вала редуктора визначається за кутом його повороту з розрізнявальною здатністю  $\pm 45^\circ$ . З такою ж дискретністю фіксуються в пам'яті пристрою і задані стани арматури. При цьому для РЗА з робочим ходом у 200 обертів приведена до діапазону робочого ходу похибка встановлення фіксованого положення арматури становить  $\pm 0,062\%$ , тоді як для цієї ж РЗА з механічним сигналізатором вона може становити  $\pm 0,66\%$ , тобто на порядок вища. Операція налаштування за допомогою ВПЕ більш легка і точніша, ніж для механічних сигналізаторів, що дозволяє значно зменшити ймовірність аварійних ситуацій РЗА. Зовнішній вигляд вимикача шляхового ВПЕ разом із пультом ручного управління показано на рис. 1.4. Ці пристрої без будь-якої модернізації замінюють більшість механічних сигналізаторів, наприклад ВП-4М, які стоять на приводах типу «П», досить широко застосованих на АЕС.



Рис. 1.4

ЕБКВ [10–13], крім функцій, які виконують ВПЕ-03, мають функцію контролю приводу моменту на валу і при цьому:

формують команди на зупинку приводу у випадку досягнення крутним моментом заданого значення;

забезпечують енергонезалежне відслідковування переміщення сенсора моменту при відсутності силового живлення;

забезпечують індикацію перевищення заданого значення моменту на валу в проміжних і кінцевих положеннях арматури.

Конструктивно ЕБКВ виконаний на двох монтажних платах – процесора та індикації. Плати вставляються в конструктив приводу на місце механічних сигналізаторів. Зовнішній вигляд ЕП з ЕБКВ у робочому стані (а) та знята плата індикації (б) показані на рис. 1.5.

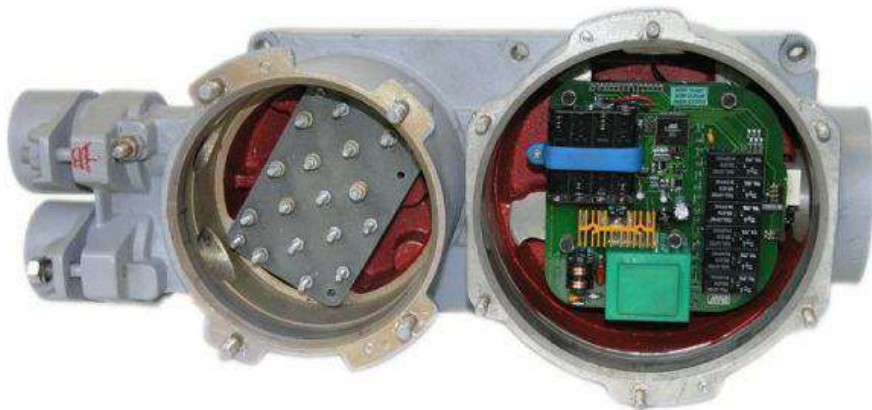
Опис функцій і короткий їхній попередній аналіз достатньо наглядно показав переваги ЕБКВ над механічними сигналізаторами, тому вони почали активно замінюватися на АЕС. Разом з тим експлуатація цих пристроїв виявила ряд їхніх недоліків, деякі з них суттєві. Розглянемо їх детально.

Для відстеження повороту вала при знятому силовому живленні пристрої забезпечені резервними джерелами (гальванічними батареями), а ВШЕ типу ВПЗ-03 – іоністорами.

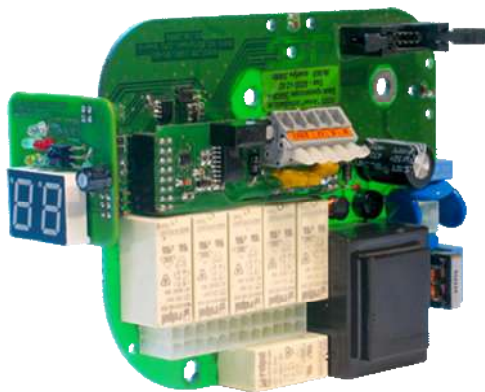
Енергонезалежні сигналізатори кута повороту (рис. 1.6, а; на рис. 1.6, б – схематичне зображення) конструктивно виконано у формі диска 1, по колу якого через 45° вклеєно постійні магніти 2. Диск закріплений на валу 3, який механічно з'єднується з валом приводу РЗА.

Безпосередньо біля диска 1 монтується друкована плата, на якій у відповідному місці вмонтовуються магнітокеровані герметичні контакти (геркони).

При обертанні диска 1 магніти 2, проходячи над герконом, спричиняють його замикання-розмикання, при цьому формуються електричні імпульси, які підраховуються мікроконтролером пристрою.



*a*



*б*

Рис. 1.5

Попри простоту, незалежність сенсора кута повороту від джерела електроживлення і, ніби очевидну, надійність експлуатація виявила їхні недоліки. Перший з них – при довгому перебуванні магніту під герконом останній може намагнітитись настільки, що не розмикається після відходу зовнішнього магніту. Імовірність зупинки сенсора в такому положенні досить висока, а приводи перебувають в одному стані деколи дуже значний проміжок часу – до 6 – 9 місяців. Такі випадки вже траплялися. Відмова геркону веде, по суті, до відмови всього пристрою, що може спричинити аварію РЗА. Крім того,

якщо привід перебуває безпосередньо на арматурі і виникають вібрації, то це може причинити хибні спрацювання геркону і всього пристрою. Якщо навіть програмним чи іншим способом контролер може відфільтровувати згенеровані імпульси високої частоти, то при цьому суттєво зношуються самі контакти герконів.

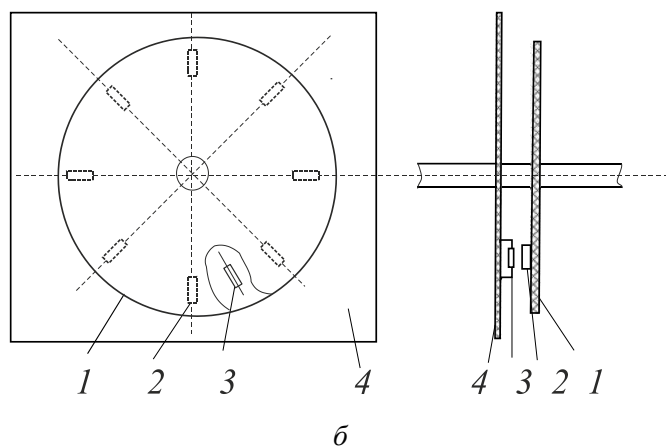
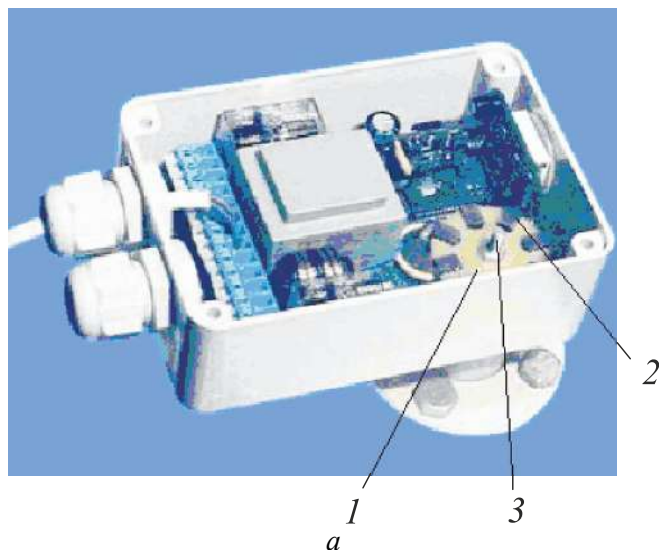


Рис. 1.6

Певні незручності й нештатні ситуації виникають через несправності автономних джерел живлення. У пристроях не передбачено індикатор розряду батарей, тому бували випадки, коли вони виявлялися розрядженими в робочий момент. У модифікації ВПЕ 07-03 замість батарей були застосовані іоністори великої ємності. Вони заряджалися від мережевого блока живлення і не вимагали частої заміни. Проте виявилось, що їхня ємність суттєво знижується

при підвищених температурах, тому бували випадки, що їхнього заряду виявлялося недостатньо для роботи при вимкненому мережевому живленні, що теж приводило до нештатних ситуацій при планових ремонтах і профілактиках.

Зв'язок пультів управління з блоком був виконаний за допомогою інфрачервоних променів. Однак такий зв'язок вимагає дотримання відповідної оптичної чистоти приймального віконця блока, що створило труднощі при фарбуванні РЗА, промиванні її певними розчинами. Для того щоб від одного пульта не спрацьовувало декілька таких вимикачів, що розміщені поруч, довелося вводити програмну адресацію цих пристроїв, запам'ятовувати адреси, що також створювало підґрунтя для нештатних ситуацій.

Однак усі вищезазначені недоліки мають значно менше значення порівняно з головним – при вимкненому силовому живленні пристрої не здатні відслідковувати знаходження чи досягнення арматурою заданих значень і, що найбільш аварійно небезпечно, крайніх положень. Це зумовлено тим, що в них команди формуються «сухими контактами» доволі потужних електромагнітних реле, які без мережевого живлення непрацездатні. Виробники, щоправда, при цьому наголошують, що ці контакти однозначно формують в АСУ вищого рівня сигнал про відсутність живлення. Якщо цей момент настає в статичному положенні РЗА, то ситуація може бути виправлена без наслідків. Коли ж це станеться в момент спрацювання арматури, аварійна ситуація неминуха. Крім того, при ручному прокручуванні арматури і при знятій мережі живлення АСУ вищого рівня не отримує сигнали про стан арматури.

Усі названі причини досить суттєво обмежують застосування електронних вимикачів на АЕС – їхнє використання не допускається на РЗА, важливій з точки зору для безпеки експлуатації АЕС.

## **1.2. Засоби вимірювання та індикації робочого стану**

Згідно з нормативними документами, які стосуються арматури АЕС [1], уся регульовальна (однообертова, багатообертова) та запірна арматура, в якій непередбачуване переміщення запірних органів може призвести до наслідків, що впливають на безпеку АЕС, мусить мати пристрій для формування сигналу про положення РО для АСУ у всьому діапазоні ходу арматури. Вид цього сигналу – уніфікований струмовий 4 – 20 або 0 – 5 мА. Допускається виконання таких сигналізаторів з виносними блоками, але при цьому відстань між арматурою і цими блоками не повинна перевищувати 100 м.

Конструктивно пристрої вимірювання кута повороту виконуються разом із сигналізаторами фіксованих положень РЗА. Як додатки до механічних сигналізаторів фіксованих положень розроблені та застосовуються три види вимірювальних блоків: реостатні, індуктивні та струмові.

Найпростішими з названих вище є реостатні блоки типу БСПР [14], що представляють собою перетворювачі кута повороту в опір резистора. Конструктивне виконання (рис. 1.7) – це вмонтований у механічний сигналізатор фіксованих положень змінний резистор  $I$ , який через редуктор, що складається

ся із шестерень 2 і 3, з'єднується з робочим валом сигналізатора. Для перетворення опору резистора в нормалізований струм необхідний виносний блок живлення з високостабілізованою напругою.

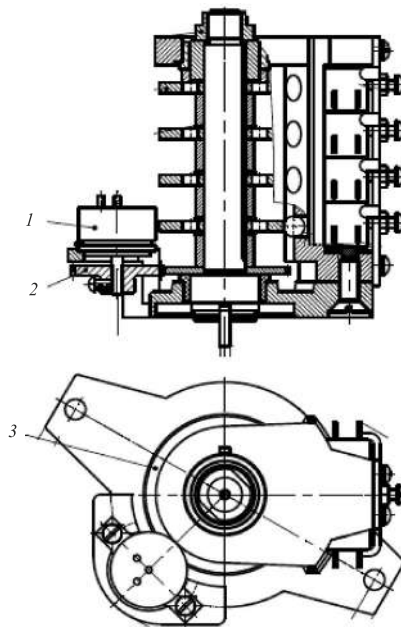


Рис. 1.7

Цей блок застосовується в простих арматурах з невеликою інтенсивністю замикань, для яких відсутні підвищені вимоги до надійності. Нелінійність перетворення до 1,5 % максимального значення вхідного сигналу, варіації вихідного сигналу (гістерезис) до 1,5 %, живлення – постійна або змінна напруга до 22 В. Допустиме значення струму через контакти потенціометра до 1,5 мА, що вимагає приймальної апаратури з досить високим вхідним опором. Блок не рекомендується до застосування в зонах з підвищеною температурою або з її перепадами через вплив температури на опір підвідних проводів. Тому для цих блоків допустима відстань між механізмом і приймальним пристроєм (шафою управління) не більше 100 м, причому вимагається екранування кіл живлення потенціометра для зменшення завад на підвідних проводах.

Індуктивні блоки сигналізації кутового положення (БСПІ) [15] можуть бути застосовані в зонах з більш широким діапазоном температур та інших зовнішніх факторів. Виконуються також як додатки до механічних сигналізаторів фіксованих положень (рис. 1.8).

На валу сигналізатора додатково встановлюється кулачок з двома профілями, виконаними по спіралі Архімеда. При повороті вала зміна радіуса кулачка передається через важіль 3 на осердя 2 індуктивного сенсора 1. Осердя переміщується всередині соленоїдних котушок сенсора 1, змінюючи при

цьому їхній повний опір. При під'єднанні котушок в мостову схему вихідний сигнал її прямо пропорційний зміщенню осердя. Сенсор живиться змінною напругою ( $12\text{ В} \pm 2\%$ ), частотою 50 або 60 Гц, споживана потужність 0,5 Вт.

Нелінійність цього сенсора до 2,5 % від максимального сигналу, варіація вихідного сигналу 1,4 %. Для перетворення сигналу сенсора в нормалізований струм потрібен окремий перетворювач, причому складніший, ніж у попередньому випадку, оскільки вихідний сигнал змінного струму, промислової частоти потребує відповідного опрацювання. Це, крім того, ще й вимагає екранування кіл живлення сенсора, установлення спеціальних фільтрів на вході вторинного перетворювача, рознесення в просторі силових і сигнальних ліній для недопущення наведень у лініях сенсора. Усе це також призводить до додаткової втрати точності визначення кута, тому допустима відстань «сенсор - перетворювач» 100 м, як і для реостатного. Рекомендується для арматури з частотою замикань до 630 разів на годину.

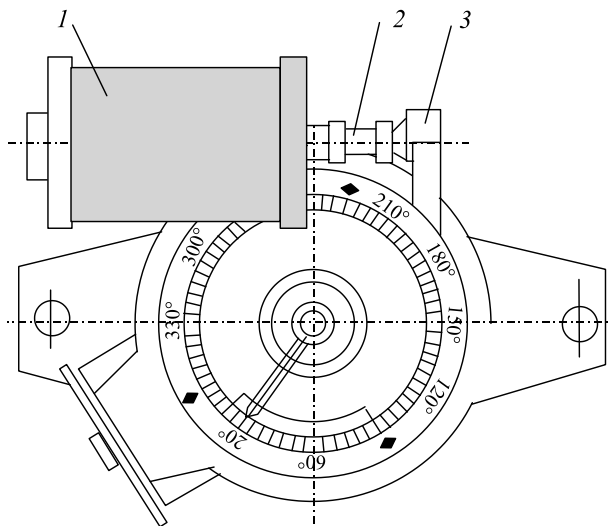


Рис. 1.8

БСПС безпосередньо формують вихідний нормалізований струм [16]. Конструктивне виконання БСПС є типовим для електромеханічних перетворювачів (рис. 1.9). До їхнього складу входять кулачковий сигналізатор фіксованих положень вала і додатковий кулачок, який має два профілі, виконані по спіралі Архімеда. При кутовому переміщенні вала зміна радіуса кулачка 2 через плунжер 3 передається на осердя диференціально-трансформаторного сенсора, що підключений до схеми формування вихідного сигналу, яка змонтована на друкованій платі й поміщається в пристрій узгодження 1, що кріпиться до корпусу вузла кінцевих вимикачів.

Електронна схема формувача вихідного сигналу живиться від окремого блока живлення, який може виконуватися у виносному варіанті. Потужність блока не більше 10 ВА. Блок може працювати в діапазонах нормалізованого

вихідного струму (0–5) мА або (4–20) мА, для чого потрібно виконувати регулювання і комутацію елементів формувача, що створює певні незручності і потенціальну загрозу пошкодити схему або допустити похибки в налаштуванні.

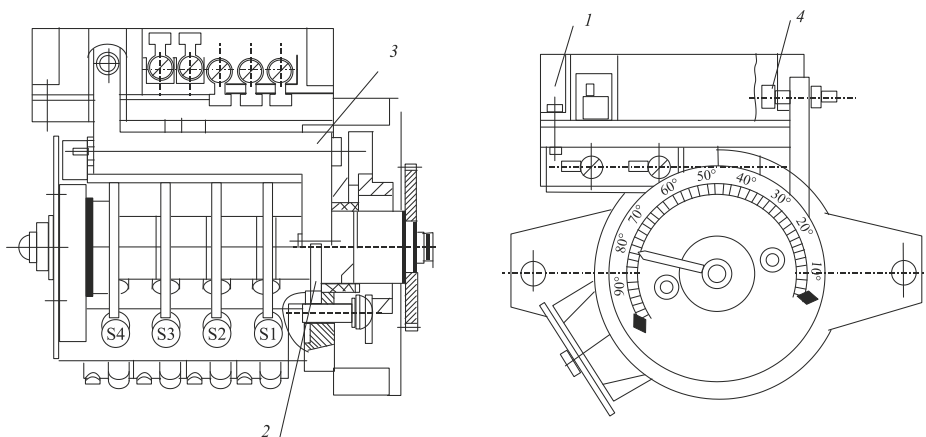


Рис. 1.9

Блок БСПС, внаслідок застосування більш досконалого сенсора та вмонтованого електронного вторинного перетворювача, забезпечує вищі метрологічні характеристики: нелінійність вихідного сигналу не більше 2 % від максимального значення вихідного сигналу та варіацію вихідного сигналу не більше 1,4 %. При цьому слід відзначити, що це нормалізований сигнал, який безпосередньо може подаватися в апаратуру АСУ, тоді як для попередніх типів блоків слід було проводити додаткове перетворення, що вносить додаткову похибку. Струмовий сигнал блока вимагає незначного вхідного опору приймача (100 Ом – 2 кОм), що робить його більш завадостійким, ніж попередні. Тому максимально можлива відстань блока від приймача встановлюється на рівні 1000 м, при цьому відсутній вплив опору підвідних проводів на точність передачі сигналу. Цей блок також рекомендується для арматури з частотою замикань до 630 разів на годину.

Спільними недоліками всіх розглянутих блоків можна вважати:

наявність гістерезису вихідного сигналу, що знижує точність позиціонування і, відповідно, точність регулювання потоку за допомогою РЗА з такими блоками;

необхідність у додаткових блоках: живлення для всіх типів і вторинного перетворювача сигналу сенсора в уніфікований струм для блоків БСПР та БСПС.

В електронних сигналізаторах та шляхових вимикачах типу ВШЕ функція формування вихідного уніфікованого сигналу вводиться опційно: для цих пристроїв потрібен лише відповідний ЦАП. Певні складнощі при застосуванні цих пристроїв вносить лише невелика розрізнявальна здатність по куту

переміщення при малому числі обертів приводу. Так, наприклад, для РЗА з 100 обертами вала і дискретністю визначення кута вала в  $45^\circ$  максимальне число, що треба перетворити в струм, – 800, тобто дискретність по струму становитиме 0,125 %, що не є прийнятним для регулювання РЗА в досить багатьох випадках. Крім того, ступінчато-дискретна зміна вихідного струму не задовольняє апаратуру АСУ вищого рівня. Розробникам апаратури довелося реалізовувати інтерполяцію вихідного сигналу відповідно до кутової швидкості і дискретності відліку кута повороту. Незважаючи на всі заходи, електронні шляхові вимикачі зі струмовими виходами застосовуються лише для багатообертової (300–512 обертів) запірної апаратури. Крім того, для цих пристроїв були розроблені лише однодіапазонні перетворювачі „код–струм”, що розширило номенклатуру застосовуваних пристроїв, знизило їхню універсальність.

Для електронних пристроїв регулювальної арматури з прийнятними характеристиками потрібен сенсор кута повороту – або точний аналоговий, або цифровий з високою розрізняювальною здатністю. На базі магніто-орієнтованих в просторі сенсорів було розроблено блок сигналізації положення електронний – БСПЕ [10, 12] та блок датчиків БД-1 [11], які, крім розширеного набору функцій, властивого шляховим вимикачам типу ВШЕ, забезпечували передачу на відстань до 180 м уніфікованого струмового сигналу з нелінійністю, не більшою  $\pm 2\%$  від максимального значення та дискретністю  $0,3^\circ$ . Зовнішній вигляд блока БСПЕ показано на рис. 1.10. Налаштування струмового виходу на діапазон кутового переміщення вала виконується за допомогою пульта управління, що суттєво знижує ймовірність помилки при налаштуванні арматури, а всі відповідні перерахунки виконуються контролером блока за відповідною програмою.

Пристрої живляться напругою постійного струму допустимого діапазону від 18 до 36 В, що легко реалізується як від вмонтованих, так і зовнішніх джерел живлення.

За своїми технічними характеристиками електронні блоки сигналізації положення суттєво переважають блоки типу БСПР і БСПІ (крім блока БСПС) за дистанційністю передачі струмового сигналу, що важливо



Рис. 1.10

для досить значного числа регулювальної арматури АЕС. Однак застосування в блоці магнітоорієнтованих сенсорів кута повороту накладає обмеження на величину зовнішніх магнітних полів. Не сприяє універсальності пристроїв і однодіапазонне виконання перетворювачів „код – струм”. Тому збільшення

розрізнявальної здатності сенсорів кута повороту вала, розробка економічних, точних, багатодіапазонних перетворювачів „код – струм” з високим вихідним опором, що дасть змогу збільшити дистанційність точної передачі струмового сигналу, є перспективними напрямками покращення характеристик електронних сигналізаторів положення вала приводу РЗА АЕС

### **1.3. Методи контролю діагностичних параметрів**

РЗА з електроприводом є одним із найчисленніших пристроїв АЕС. Так, на одному енергоблоці з реактором ВВЕР-1000 налічується більше, ніж 3000 технологічних позицій РЗА [17]. Від надійності їхньої роботи значною мірою залежить надійність та безпека експлуатації АЕС у цілому.

Арматура та електропривод виготовляються у вигляді агрегатів, що дає змогу розглядати їх як окремі об'єкти. У ряді випадків електропривод легко зняти з арматури, замінити або відремонтувати. Для ремонту арматури в більшості випадків потрібно її повне розбирання, що пов'язано з вирізкою корпусу з трубопроводу і є трудомістким і дорогим завданням.

Сьогодні стратегія ремонтів РЗА на АЕС ґрунтується на тому, щоб відходити від регламентованої періодичності та об'ємів, що встановлені в нормативній та експлуатаційній документації, і схиляється до ремонту по фактичному технічному стану [17]. Важливим елементом реалізації цієї стратегії є постійний контроль технічного стану і визначення ресурсу [18]. Для цього застосовуються системи діагностування, що проводять контроль обладнання з регламентованою періодичністю [18, 19].

Діагностування електроприводної арматури складається з двох основних частин: діагностування арматури та діагностування електроприводу.

Діагностування електроприводу у свою чергу можна розділити на завдання:

- діагностування електродвигуна;
- діагностування блока кінцевих вимикачів;
- діагностування механічних передач редуктора.

Для вирішення завдань діагностування елементів арматури та електроприводу доцільне застосування методів, які є найбільш оптимальними для виявлення тієї чи іншої несправності.

На сьогоднішній день підрозділами діагностики АЕС застосовуються чотири основні методи контролю арматури [20, 21]:

- віброакустичний метод;
- метод контролю обертового моменту;
- метод ультразвукової локації протікання;
- метод контролю активної потужності електроприводу.

Діагностичними параметрами цих методів є акустичні шуми арматури і електричні параметри електроприводу. Діагностування проводиться шляхом реєстрації і подальшого аналізу даних з визначенням характерних діагностичних ознак несправностей.

Віброакустичний метод контролю використовується в діагностиці обертового обладнання і може застосовуватися для виявлення несправностей електродвигуна і електроприводу в сукупності з методами контролю активної потужності та обертового моменту. Для контролю електроприводів віброакустичним методом [22] використовуються значення сигналів струму або миттєвої потужності, що входять до складу вимірювальних файлів стаціонарних і переносних систем контролю [20]. Даний метод знайшов широке застосування на Волгодонській АЕС [22].

Для аналізу стану розглядається спектр сигналу струму на відрізу робочого ходу приводу із сталою швидкістю РО. Проблемаю застосування цього методу є необхідність використання складного розрахункового апарату визначення та виділення частот вимушених коливань, визначення їхніх гармонік з отриманого спектра, розпізнавання за отриманими даними ознак несправностей, що під силу тільки спеціалісту високої кваліфікації з достатнім досвідом роботи за цим методом [17].

Метод контролю обертового моменту ґрунтується на контролі зусилля на штоці арматури, яке перераховується з обертового моменту та активної потужності електроприводу. Метод може бути застосований після проведення процедури калібрування приводу на спеціалізованому моментному стенді, у результаті чого визначаються лінійні коефіцієнти перерахунку активної потужності в обертовий момент арматури [17, 23]. Ця процедура проводиться водночас з налаштуванням моментних муфт для встановлення діапазону обертового моменту [22].

Найбільш ефективним методом виявлення протікань в арматурі є метод прослуховування арматури за допомогою акустичних сенсорів або ультразвукових локаторів. Для арматури АЕС застосовується метод "4-х точок" [24].

Метод діагностування сигналу активної потужності [23] полягає в моніторингу активної потужності, що споживає привод РЗА, по трьох фазах мережі живлення при виконанні операцій "відкривання-закривання" та аналізу рівня цієї потужності в особливих точках. Особливістю методу є можливість автоматизації процесу збору та обробки даних, один із варіантів реалізації розроблений і впроваджений на АЕС фірмою ЗАО "Діапром" [25], тому його розглянемо детальніше.

Діагностична модель арматури відповідно до цього методу ґрунтується на узагальненій кінематичній схемі (рис. 1.11) [23].

На схемі показано такі елементи арматури і приводу: 1 – електродвигун, 2 – підшипники електродвигуна, 3 – ротор електродвигуна, 4 – статор електродвигуна, 5 – зубчасті колеса редуктора, 6 – підшипники редуктора, 7 – черв'ячний вал, 8 – ходова гайка, 9 – ходова різьба, 10 – пружини, 11 – шток, 12 – сальник, 13 – вузол кріплення запірного органу, 14 – запірний орган, 15 – сидло посадки запірного органу, 16, 17 – моментні вимикачі («Відкрито», «Закрито»), 18, 19 – кінцеві вимикачі («Відкрито», «Закрито»).

Для приведення в рух арматури використовується джерело електроенергії, електродвигун перетворює її в механічний обертальний рух, який за до-

помогою редуктора передається на ходову гайку 9. Ходова гайка приводить у рух шток із запірним органом, переміщення якого контролюється за допомогою кінцевих і моментних вимикачів [26].

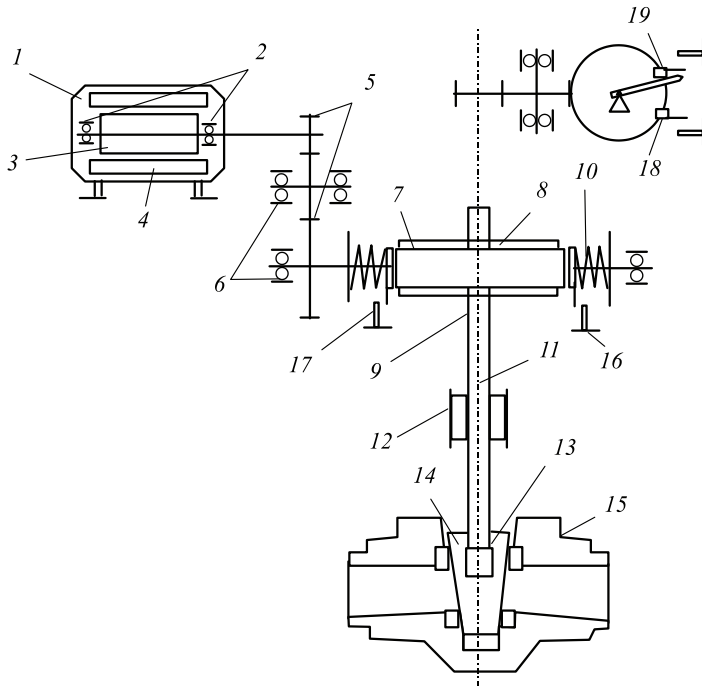


Рис. 1.11

Для складання системи диференціальних рівнянь модель арматури та електроприводу зводиться до двомасової пружної системи. Головні інерційні маси описують поведінку електроприводу та запірному органу, а пружний зв'язок враховує деформації всередині механізмів і пружин [23].

Система диференціальних рівнянь у цьому випадку має такий вигляд [23]:

$$\begin{aligned} M_{\delta\delta} - M_{np} - M_{\delta 1} &= J_{\delta\delta} (d\omega_{\delta\delta} / dt), \\ F_{np} - F_{\delta 2} &= m_{30} (dV_{30} / dt), \\ M_{np} &= C_{np} (\varphi_{np} - \varphi_{30}), \end{aligned} \quad (1.1)$$

де  $M_{\delta\delta}$  – крутний момент електродвигуна;  $M_{np}$  і  $F_{np}$  – крутний момент і сила на пружному зв'язку;  $M_{\delta 1}$ ,  $F_{\delta 2}$  – гальмуючий момент і гальмуюча сила тертя, що виникають у приводі та запірному органі;  $J_{\delta\delta}$ ,  $\omega_{\delta\delta}$  – приведені момент інерції і швидкість обертання електродвигуна;  $m_{30}$ ,  $V_{30}$  – приведена

маса і швидкість переміщення запірного органу;  $C_{np}$  – коефіцієнт пружного зв'язку;  $\varphi_{np}, \varphi_{zo}$  – відносні кутові переміщення приводу і запірного органу.

Структурна схема для такої системи показана на рис. 1.12.

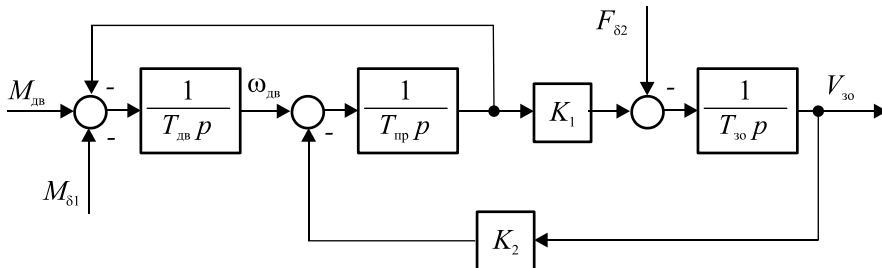


Рис. 1.12

На схемі головні інерційні маси представлені інтегруючими ланками з постійними часу  $T_{dv}$  та  $T_{zo}$  і розділені інтегруючою ланкою з постійною часу  $T_{np}$ ;  $K_1$  і  $K_2$  – коефіцієнти, що описують зв'язок швидкостей і сил взаємодії між частинами системи.

Діагностичними ознаками в цій моделі є відхилення величин  $d\omega_{dv}/dt$ ,  $dV_{zo}/dt$  від «базових» значень, що встановлені для справного електроприводу. При нормальному спрацьовуванні арматури всі елементи будуть приводитися в рух лінійно по відношенню до крутного моменту електродвигуна за винятком випадків раптово виникаючих сил гальмування або прискорення діагностованих вузлів.

Реалізувати контроль параметрів у розмірностях сил і моментів на практиці виявляється технічно досить складно або витратно, тому поряд з даною діагностичною моделлю існує діагностична модель, де в ролі основного діагностичного параметра виступає активна потужність  $P$  споживання електроприводу.

Метод полягає в моніторингу сигналів активної за трьома фазами потужності електроприводу при виконанні операцій „Відкриття”, „Закриття” та перевірці рівня даного сигналу в особливих точках кривої, відповідних приведенню в рух вузлів та елементів арматури, на перевищення допустимих значень. Особливістю методу є можливість автоматизації процесів збору й обробки даних і можливість розрахунку опорних значень та довірчих інтервалів на підставі кінематичних схем. Наступне порівняння параметрів з прийнятими опорними значеннями, отриманими шляхом кінематичних розрахунків або статистичних досліджень за даними типами арматури, дає змогу діагностувати стан відповідних вузлів та елементів.

Отримані діагностичні ознаки зв'язуються з дефектами за допомогою матриць відповідності, які визначаються шляхом розв'язання системи рівнянь

[17] для кожної особливої точки, яка визначається як несправність, або статистичним методом при аналізі попередньо накопичених даних.

Для цього методу фірмою "Діапрот" (Росія) було створене спеціалізоване ПЗ EVA 3.1 [25], яке працює в операційному середовищі Microsoft Window's під управлінням СУБД Microsoft SQL-Server 2005.

ПЗ виконує функції нагромадження та зберігання даних із спеціалізованих пристроїв збору, про які піде мова нижче, та формування спеціалізованих файлів. У процесі подальшого аналізу отриманих даних ПЗ в автоматизованому режимі обробляє сигнали активної потужності приводу на основі сформованого шаблону, порівнює параметри з допустимими значеннями, а також зберігає результати у вигляді формалізованого протоколу.

#### 1.4. Засоби збору та зберігання діагностичної інформації

На АЕС сьогодні як базові засоби автоматизації застосовуються ТПТЗ, що розроблялися у Всесоюзному науково-дослідному інституті автоматики. У структурі загальної системи контролю і управління енергоблока ці ТПТЗ займають рівень низової автоматики. У цій структурі засоби для контролю та діагностики інформації групуються в підсистеми. Ці підсистеми базуються як на переносних комплексах збору даних ПКЗД [22], так і на стаціонарних [20], з яких для діагностики РЗА найбільш сучасними є підсистема СДЭА НЭП-256 [20, 25], на якій зупинимосся детальніше.

Принципова схема підсистеми представлена на рис. 1.13 [25].

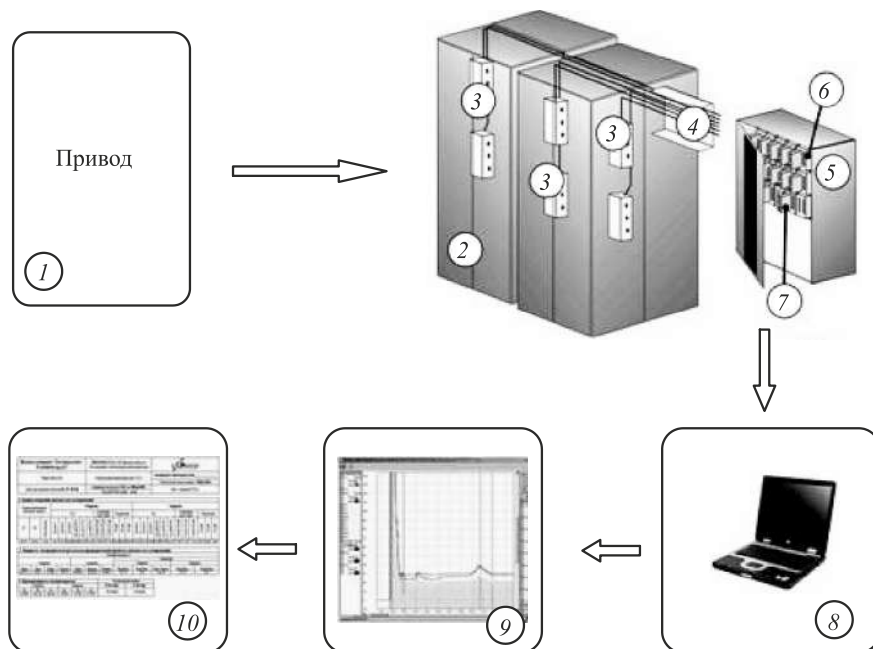


Рис. 1.13

Підсистема контролю арматури з електроприводом 1 складається з установлених у шафах 2 вимірювальних модулів 3, які проводять вимірювання сигналів струму, напруги і кінцевих вимикачів електроприводу арматури 1, за допомогою інформаційно-вимірювальних кабелів 4 сигнали передаються на діагностичні рознімачі 6 і накопичувачі електричних параметрів 7, що встановлюються у шафі арматури 5. Накопичувачі 7 починають функціонувати автоматично при кожному спрацьовуванні арматури і виконують запис параметрів відповідно до заданої конфігурації. Інформація з накопичувачів може бути переписана за місцем установки шафи контролю арматури за допомогою переносного ПК 8 або шляхом знімання і перенесення накопичувачів у лабораторію. Після перезапису інформації з накопичувачів, вона передається в аналітичне ПЗ 9, за допомогою якого проводиться контроль характерних точок кривої активної потужності, запис параметрів у базу даних, формування та друк протоколу обстеження 10.

Накопичувач електричних параметрів типу НЭП-256 здійснює запис, передачу та зберігання інформації про струми і напруги електродвигуна по трьох фазах і діаграму роботи кінцевих вимикачів. Накопичувач включається в режим запису автоматично при кожному спрацьовуванні арматури або вручну від кнопки. У складі системи може працювати з різними типами датчиків струму і напруги, має малі габарити і незалежну пам'ять, забезпечує досить високу точність вимірювань при частоті дискретизації до 12 кГц.

Для вимірювання електричних сигналів застосовуються вимірювальні модулі струму і напруги МДТН-10 [20, 25], конструкція яких оптимізована для монтування в шафи РТЗО. Сенсорами струму служать кільцеві трансформатори струму, напруги – сенсори на основі ефекту Холла. Це дає змогу підключатися до мережі живлення двигуна приводу РЗА без розривів цієї мережі, тобто без змін проектних схем керування приводом.

Принципова схема підключення модулів показана на рис. 1.14.

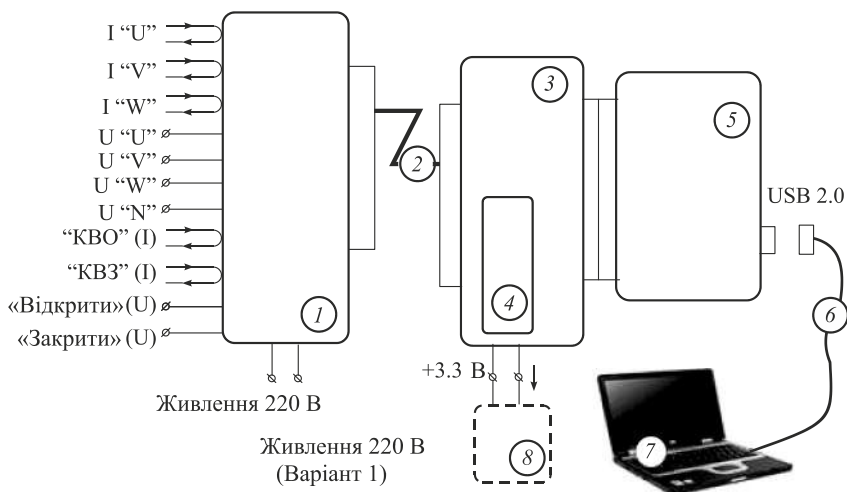


Рис. 1.14

Підключення накопичувача НЭП-256 проводиться таким чином. У колі живлення електроприводу встановлюється вимірювальний модуль датчиків струму і напруги МДТН-10 1, який за допомогою інформаційно-вимірювального кабелю НЭП-N 2 підключається до діагностичних роз'єднувачів РД-01 3, що мають у своєму складі кодувальник технологічної позиції 4 і роз'єднувач для встановлення накопичувача типу НЭП-256 5. При переводі вимірювального та накопичувального модулів у режим роботи шляхом включення живлення накопичувач переходить у режим очікування спрацювання арматури по командах "Відкрити", "Закрити" або появи струму у фазі "U". При спрацюванні арматури відбувається запис інформації відповідно до встановленої конфігурації накопичувача. Записуються миттєві цифрові значення струму та напруги з максимальною частотою до 12 кГц. Після накопичення інформації її можна зчитати з порту USB 6 за допомогою переносного ПК 7 з установленим відповідним ПЗ обміну. При розміщенні діагностичних роз'єднувачів у спеціальній шафі контролю арматури в ній встановлюється загальний блок живлення (8).

У такій системі запам'ятовуються окремо відліки струму і напруги, значення ж активної потужності обчислюються вже на етапі аналізу отриманих даних. При цьому слід зауважити, що:

навіть для аналізу одного циклу роботи арматури потрібно запам'ятувати дуже об'ємний масив даних, тому число записів робочих циклів суттєво обмежене ємністю програмованої пам'яті даних модуля;

при обробці даних досить висока ймовірність отримання додаткової похибки визначення значень потужності від неточності визначення фазового зсуву між струмом та напругою.

Отже, для діагностики арматури РЗА методом аналізу енергетичних параметрів потрібна спеціалізована апаратура в значних об'ємах, що вимагає серйозних витрат матеріальних і фінансових. Тому таку апаратуру доцільно застосовувати лише на найбільш важливих вузлах РЗА АЕС.

## **2. ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ ЗАСОБІВ РЗА**

### **2.1. Концепція побудови електронних шляхових контролерів**

Аналіз основних типів КВЗ РЗА АЕС показав, що найбільш перспективними за своїми функціональними та іншими технічними характеристиками слід вважати електронні засоби. Їхнє застосування дає змогу підвищити надійність функціонування РЗА, полегшити і вдосконалити процедуру налаштувань, забезпечувати вищий рівень АСК необхідною і точною інформацією. Тому вся сучасна і та, що розроблюється, арматура, до якої не ставляться особливі вимоги по стійкості до зовнішніх впливів, комплектується електронними КВЗ.

Тенденція, що спостерігається зараз при розгляді анонсованих розробок, – це створення спеціалізованих, конструктивно і за функціональними характеристиками орієнтованих на конкретний тип арматури КВЗ, не може розглядатися як абсолютно позитивний шлях розвитку. Такий шлях веде до зростання їхньої номенклатури на таких великих об'єктах, як АЕС, ускладнює обслуговування, вимагає збільшення запасів окремих вузлів та самих виробів. Створення невеликого ряду достатньо уніфікованих, побудованих на одній ідеології, конструктивно та програмно споріднених КВЗ досить наполегливо вимагають відповідні експлуатаційні служби АЕС, що знаходить своє підтвердження у відповідних нормативних документах [1, 2].

Впровадження сучасних КВЗ в арматуру, що знаходиться в експлуатації, стикається з додатковими труднощами. Найголовніша з них – це вимога впровадження нових засобів без модернізації та зміни проектних електричних під'єднань. Конструктивно узгодити нові розробки РЗА минулих поколінь не становить особливих труднощів, оскільки для них існує досить жорстка уніфікація. Однак реалізація передачі даних, у тому числі й перспективними цифровими інтерфейсами, вимагає додаткових під'єднань нових ліній зв'язку, що на АЕС проблематично. Тому для сучасних КВЗ РЗА, які мають замінювати попередні, слід передбачувати комунікаційне узгодження зі штатними засобами АСУ АЕС. Для цього необхідно розробляти способи передачі даних по штатних лініях, у тому числі і силових, при цьому не знижуючи надійність функціонування всього комплексу.

В останній час Україна дедалі частіше стикається з проблемою продовження ресурсу атомних реакторів, що підвищує вимоги до цієї апаратури, у першу чергу до її надійності. Безпека експлуатації АЕС, особливо після аварії на АЕС "Фукусіма-1", поставила перед розробниками і виробниками РЗА для АЕС ще більш жорсткі вимоги до надійності апаратури [27]. У цьому плані електронні КВЗ мають суттєвий недолік, якого не мають механічні засоби, а саме неспроможність формування всіх штатних сигналів при відключенні мережевого живлення навіть при наявності внутрішніх резервних батарейних джерел. Вирішення цієї проблеми полягає у створенні та розробці мікроспо-

живаючих вузлів KB3, що в першу чергу стосується спеціалізованих засобів комутації електричних кіл, оскільки основні і прямі команди управління KB3 P3A формуються комутаторами типу "сухий контакт".

Для забезпечення готовності KB3 до виконання всіх функцій після довгострокового перебування без силового живлення слід передбачувати наявність у всіх вузлах режиму керованого мікроспоживання у стані бездіяльності і можливості швидкого виходу з нього за командами контролера пристрою, а для сенсорів кута обертання вала – не тільки виходу з цього режиму при зміні кута повороту, але й формування ініціативного сигналу "самозбудження" всього пристрою.

Для ефективного управління регульовальною арматурою необхідний інформативний сигнал про фактичне положення цієї арматури з відповідною точністю. У попередній главі відзначалися певні труднощі з уніфікацією KB3 для цієї арматури, що зумовлено дискретністю відліків кута повороту вала для різних типів сенсорів кута повороту. Збільшенню рівня уніфікації KB3 може сприяти розробка точних сенсорів кута повороту вала з розрізнявальною здатністю на рівні 0, 1%, якщо при цьому він задовольняє вимогам, про які йшлося вище. Крім того, для всіх електронних KB3 характерна робота в малій кількості діапазонів нормалізованих струмів ( $1 \div 2$ ), коли на практиці застосовується до дев'яти діапазонів. Для різних діапазонів випускаються різні взаємозамінні модифікації KB3 P3A, що суттєво розширяє номенклатуру застосовуваних засобів, знижує їхню взаємозамінність і збільшує необхідний ремонтний запас. Крім того, схемотехнічні рішення формування вихідного струму не дозволяють отримувати двополярний сигнал, пропорційний відхиленню від певного фіксованого стану в обидва боки, що для деяких систем дозволило б більш ефективно і з меншими витратами здійснювати регулювання.

Згідно з сучасними нормативами безпеки [1], для нових KB3 запірної арматури також передбачається управління по моменту на валу приводу, чого раніше не було. Застосування пружинних сигналізаторів установленого рівня моменту вимагає спеціальної конструкції редуктора приводу, що неможливо для P3A минулих років випуску. Разом з тим контроль цього параметра може суттєво продовжити строк служби всієї P3A. Одним із найоптимальніших шляхів вирішення цієї проблеми може бути створення таких KB3, які визначали б момент на валу не прямими методами, а, наприклад, за параметрами споживаної енергії, тим більше що роботи в цьому напрямку ведуться, про що було зазначено в попередньому розділі.

У [1] серед вимог до сучасної апаратури також була поставлена вимога наявності в KB3 P3A АЕС або вмонтованих засобів діагностики, або бути пристосованою до підключення зовнішніх засобів технічного діагностування для неперервного або періодичного контролю технічного стану. Електронні KB3 у принципі можуть виконувати ці функції. Головне завдання при цьому полягає не в суттєвому збільшенні апаратури KB3, що не оптимально і, навіть, нездійсненно через обмеження на кількість ліній зв'язку, а в розробці

таких методик і методів діагностики РЗА, що дало б змогу максимально використовувати ту інформацію, яка отримується КВЗ РЗА, – у першу чергу про кут обертання вала.

Таким чином, КВЗ сучасної РЗА АЕС – це не просто вимикачі, а складні програмовані пристрої з обміном даних, тому називати їх шляховими вимикачами – це звужувати їхні функції. Деякі виробники, зокрема в [6], називають їх інтелектуальними блоками управління. Ми ж вважаємо за доцільне ввести назву "електронний шляховий контролер" (ЕШК), що вказує на призначення пристрою.

## **2.2. Діагностування РЗА за характеристиками контрольованого параметра**

У попередній главі відзначалася важливість діагностування РЗА АЕС. Розвиток ефективних методів та засобів для збору діагностичної інформації дасть змогу реалізувати перспективний напрямок в експлуатації РЗА: від ремонтів та оглядів РЗА в планово встановлені жорсткі терміни до ремонтів за фактичним станом цієї апаратури. А це можна зробити тільки на основі діагностики з високим ступенем достовірності. Для діагностики РЗА, про яку йшлося вище, застосовуються різні методики, що вимагають відповідної апаратури, яка не є елементами системи управління РЗА, тим самим роблячи значно дорожчим комплекс обслуговування арматури. Можна вважати економічно доцільним уведення функцій діагностики в штатну апаратуру РЗА, якщо це не тягне за собою суттєвої модернізації та ускладнення цієї апаратури. Аналіз структур і функціонування електронних шляхових вимикачів (контролерів) показує - вони можуть виконувати функції вимірювання і навіть певного нагромадження значень такого параметра, як миттєва швидкість обертання вала приводу РЗА сигнального або вихідного. Якщо буде розроблена відповідна методика, то встановлення в РЗА модернізованих шляхових контролерів з відповідними функціями дає змогу без особливих витрат отримати ще одну систему діагностики РЗА, яка може уточнювати, розширювати вже існуючі, при чому не вимагаючи розробки та застосування додаткової апаратури. Для цього слід визначити, яку діагностичну інформацію може дати моніторинг миттєвої швидкості обертання кутового переміщення приводу РЗА.

Діагностування стану технічних об'єктів реалізується програмно-апаратними комплексами, призначеними для постановки технічного діагнозу, який виробляється шляхом обробки і зіставлення апіорної інформації, що використовується на стадії створення комплексу, і апостеріорних даних про поточний стан об'єкта спостережень, одержуваних у процесі його функціонування [28].

Для визначення можливості застосування даних про миттєву швидкість обертання вала приводу РЗА необхідне визначення узагальненої динамічної моделі механізму засувки з електроприводом, що призначена для створення апостеріорної бази системи моніторингу та діагностування механізмів засувки з електроприводом.

В узагальненому вигляді механізм включає власне електродвигун з вимірювачем швидкості обертання, вал якого через редуктор з'єднаний з ходовим гвинтом, навантаженим засувкою. Для електродвигуна змінного струму, що описується, як і інші вузли механізму, лінійною динамічною ланкою, передавальна функція, яка зв'язує кут повороту вала  $\alpha$  зі струмом збудження якоря двигуна  $I_a$ , і передавальна функція за збуренням, що зв'язує кут повороту  $\alpha$  з моментом  $M$ , прикладеним до його вала описується виразами [29]

$$W_m(p) = \frac{1}{C_e} \cdot \frac{1}{p \cdot (1 + T_m \cdot p + T_a \cdot T_m \cdot p^2)}, \quad (2.1)$$

$$W_f(p) = \frac{r_a}{C_e \cdot C_m} \cdot \frac{-(1 + T_a \cdot p)}{p \cdot (1 + T_m \cdot p + T_a \cdot T_m \cdot p^2)}, \quad (2.2)$$

де  $T_m = \frac{r_a \cdot J}{C_e \cdot C_m}$  – електромеханічна стала часу;  $C_e = \frac{U_{\text{спож}}}{\Omega_{\text{хх}}}$ ,  $C_m = \frac{M_{\text{спож}}}{I_{a.\text{спож}}}$  –

коефіцієнти пропорційності;  $T_a = \frac{L_a}{r_a}$  – стала часу якірного кола;

$L_a$ ,  $r_a$  – індуктивність та опір кола якоря;  $J$  – зведений до вала сумарний момент інерції;  $U_{\text{спож}}$ ,  $I_{a.\text{спож}}$  – номінальні значення напруги та якірного струму двигуна;  $M_{\text{спож}}$ ,  $\Omega_{\text{хх}}$  – номінальний обертовий момент і швидкість холостого ходу двигуна.

Редуктор представляється безінерційною ланкою з передавальною функцією [29]

$$W_r(p) = \frac{1}{i}, \quad (2.3)$$

де  $i > 1$  – передавальне число редуктора.

Вимірювач швидкості обертання представляється диференціальною ланкою з передавальною функцією

$$W_s = k_s \cdot p, \quad (2.4)$$

де  $k_{sp}$  – коефіцієнт пропорційності.

Передавальна функція ходового гвинта з кроком  $s$  як безінерційна ланка має вигляд

$$W_{fs} = \frac{s}{2 \cdot \pi} \cdot p. \quad (2.5)$$

Структурна схема механізму засувки (рис. 2.1) являє собою з'єднання динамічних ланок, що описуються виразами (2.1) – (2.5). Передавальна функція по збуренню  $W_f(p)$  приведена до кута повороту вала двигуна через

суматор, до першого входу якого під'єднаний вихід ланки, що представляє передавальну функцію двигуна за кутом  $W_m(p)$ . Кут повороту  $\alpha$  через редуктор  $W_r(p)$  надходить на вхід ходового гвинта  $W_{fs}$ . До виходу суматора, що представляє вал двигуна з впливами збурення, підключений також і вимірювач швидкості його обертання  $W_s$ .

Збурення, що діють на вал двигуна, – моменти, що визначаються навантаженням і можливими несправностями редуктора. Вони безпосередньо надходять на вхід ланки з передавальною функцією за збуренням через перший суматор  $S_1$ . Збурення, пов'язані з несправністю ходового гвинта, надходять на другий вхід  $S_1$  через ланку з передавальною функцією, оберненою до функції ходового гвинта, тобто через ланку  $\frac{1}{W_{fs}} = i$ .

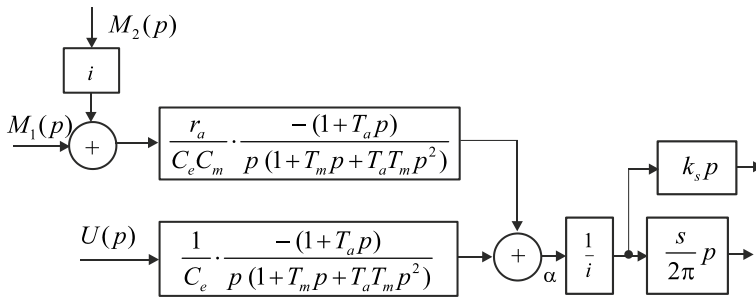


Рис. 2.1

Вихідний сигнал вимірювача швидкості обертання  $V_s$ , під'єданого, наприклад, до виходу редуктора, як це показано на рис. 2.1, визначиться виразом

$$V_s(p) = W_r(p) \cdot W_s(p) \cdot \left[ W_m(p) \cdot U(p) + W_f(p) \cdot M_1(p) + \frac{1}{W_r(p)} \cdot M_2(p) \right] =$$

$$= \frac{k_s}{i \cdot C_e} \cdot \frac{1}{1 + T_m p + T_a T_m p^2} \cdot \left[ U(p) - \frac{r}{C_m} \cdot (1 + T_a \cdot p) \cdot (M_1(p) + i \cdot M_2(p)) \right]. \quad (2.6)$$

Для  $M_1(p) = M_2(p) = 0$  і для  $U(p) = \frac{U_{nom}}{p}$  вихідний сигнал вимірювача швидкості обертання перетворюється до виразу

$$V_s(p) = \frac{k_s}{i \cdot C_e} \cdot \frac{1}{1 + T_m p + T_a T_m p^2} \cdot U(p). \quad (2.7)$$

Важливе місце в діагностуванні електроенергетичного обладнання займають спектральні методи, засновані на перенесенні діагностичної інформації з часової області в частотну, де поточний стан об'єкта, що діагностується, визначається по набору піків, кожен з яких характеризується частотою та амплітудою. Набори діагностичних ознак перевіряються на ідентичність з набором ознак можливих станів обладнання, що діагностується [30–35].

Дослідимо, які результати може дати спектральний метод при аналізі швидкості обертання вала шляхом моделювання на ПЕОМ.

Для моделювання динамічних процесів у середовищі Matlab/Simulink структурна схема механізму засувки з гіпотетичними параметрами динамічних ланок була перетворена до виду, представленого на рис. 2.2. Тут вплив збурень, прикладених до редуктора і ходового гвинта механізму засувки, імітується генераторами Pulse Generator і Pulse generator 1, параметри яких наведено в таблиці.

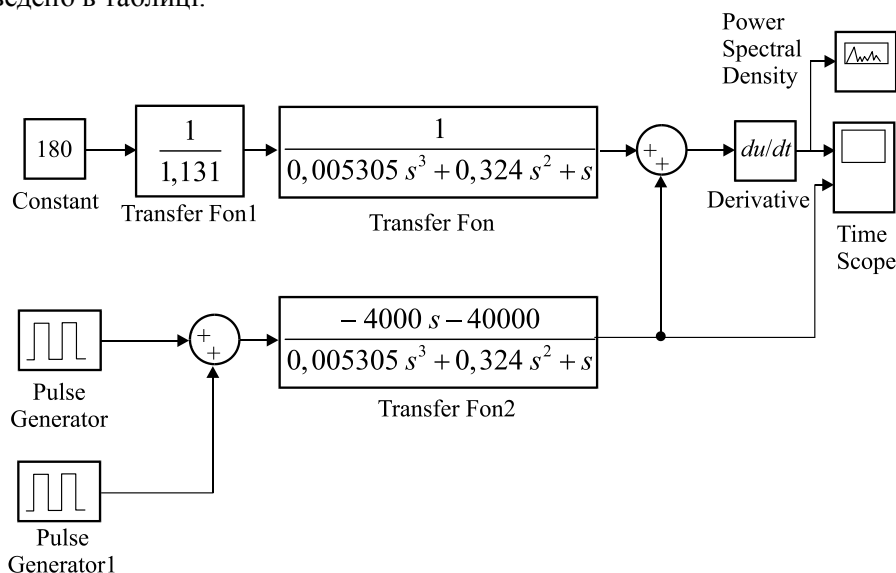


Рис. 2.2

| Параметр                                     | Pulse Generator<br>(редуктор) | Pulse generator 1<br>(ходовий гвинт) |
|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Амплітуда примушуючого імпульсного впливу, В | 0,01                          | 0,0025                               |
| Період імпульсів $t_p$ , с                   | 0,5                           | 2,5                                  |
| Тривалість імпульсів $w_p$ , с               | $t_p \cdot 5 \cdot 10^{-2}$   | $t_p \cdot 10^{-1}$                  |
| Затримка імпульсів, с                        | 1,0                           | 2,0                                  |

На рис. 2.3, а показано графіки швидкості обертання редуктора в часовій і частотній областях при відсутності збурюючих впливів, що діють на механізм.

На рис. 2.3, б показано зміни в часі швидкості обертання вихідного вала редуктора у випадку періодичного збурення, прикладеного до редуктора приводу. Такі збурення можуть мати місце, наприклад, при появі дефектів у зубчатих колесах редуктора тощо. Частотні та фазові характеристики сигналу вимірювача швидкості обертання для такого впливу, прикладеного до редуктора, наведено на рис. 2.3, в. В отриманих графіках чітко проглядаються періодичні, з частотою обертання вала редуктора, провали на частотній характеристиці та піки на фазовій характеристиці, які можуть бути ознакою розвитку дефекту в редукторі приводу РЗА.

На рис. 2.3, г показано графік зміни швидкості обертання вала при наявності збурень, що діють на ходовий гвинт РЗА. Вони можуть мати місце внаслідок дефектів у різьбі вала, у зубцях коліс редуктора або затирань робочого тіла засувки внаслідок нашарувань в арматурі та ін. На частотній та фазовій характеристиках сигналу швидкості також чітко виділяються провали та піки з частотою обертання ходового гвинта РЗА.

На рис. 2.3, з показано графік зміни швидкості обертання вала при спільній дії обох примушуючих впливів. Видно, що є можливість виявляти й чітко ідентифікувати дію кожного з впливів зокрема.

Таким чином, аналіз миттєвої швидкості обертання вала приводу дає інформацію, що може бути використана для діагностики несправностей як редуктора, так і робочого гвинта РЗА.

Для діагностування РЗА методом аналізу швидкості обертання вала приводу необхідно в циклі роботи цього приводу періодично вимірювати кутову миттєву швидкість, відліки запам'ятовувати та аналізувати, застосовуючи спектральний метод розкладу сигналу й відповідні методи пошуку та ідентифікації несправностей.

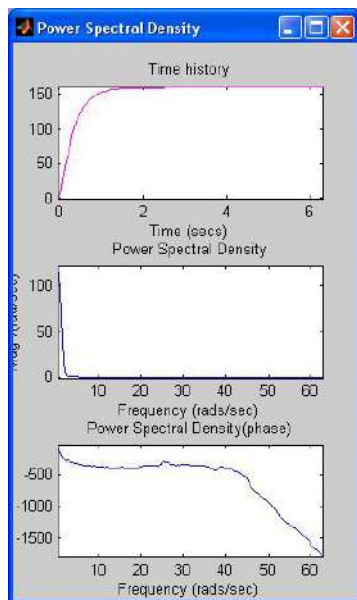
Розроблена структурна схема може служити основою для моделювання конкретних механізмів засувки з електроприводом, як об'єктів діагностування, після уточнень складу ланок та їхніх параметрів за результатами теоретичних та експериментальних досліджень.

Проведений аналіз миттєвої швидкості обертання вала показав, що на його основі може бути створена система інтегральної діагностики РЗА, яка включає в себе ряд підсистем, що ґрунтуються на різних методах діагностування [23, 31].

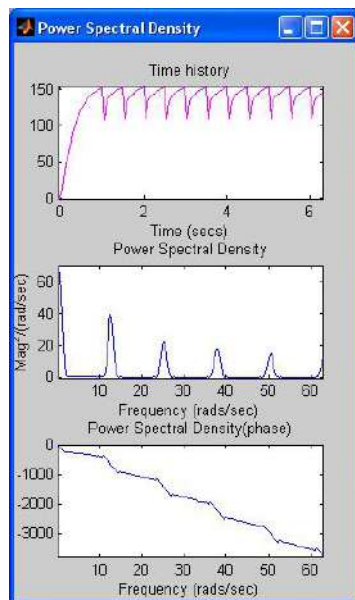
Узагальнену структуру такої підсистеми діагностики РЗА показано на рис. 2.4.

Миттєва кутова швидкість  $\omega$  обертання вала електроприводу ЕП РЗА вимірюється електронним шляховим вимикачем, який унаслідок розширення виконуваних функцій стає вже електронним шляховим контролером – ЕШК [36]. Відліки миттєвої швидкості  $\omega$  запам'ятовуються у відповідній пам'яті ЕШК. Отриманий масив даних відліків  $\omega$  через пристрій знімання даних уво-

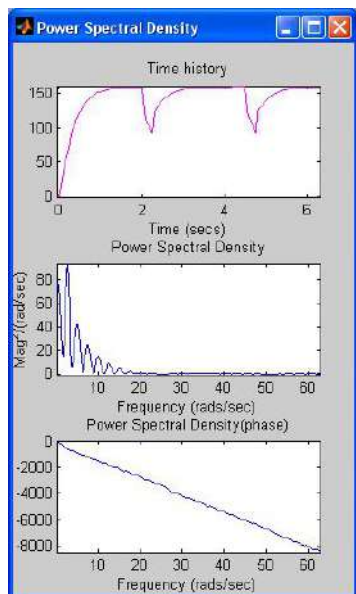
диться в ПК. Пристроєм знімання даних може служити або блок передачі даних по системному інтерфейсу безпосередньо в ПК, або автономний спеціалізований логер-переносій даних.



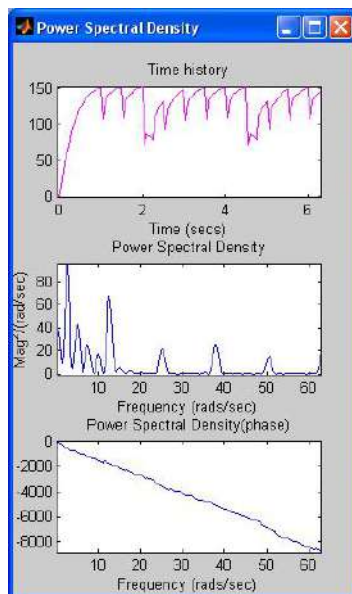
*a*



*б*



*в*



*г*

Рис. 2.3

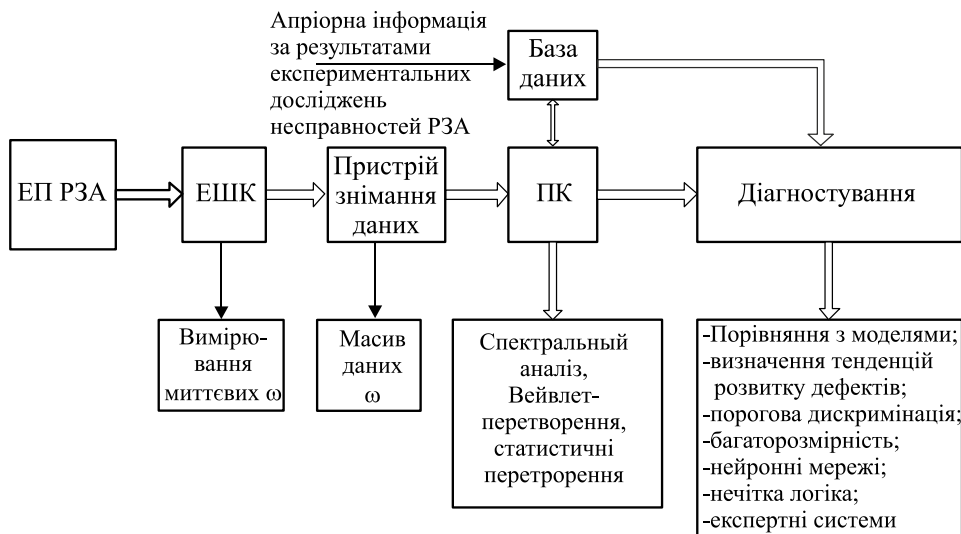


Рис. 2.4

ПК виконує обробку даних відповідним методом обробки сигналів і заносить їх у базу даних для подальшого використання. На етапі діагностування РЗА згідно з відповідним методом діагностування [28, 31–35] на основі отриманих даних, попередніх даних, а також апіорної інформації про об'єкт дослідження формується рішення про стан об'єкта.

### 2.3. Структура уніфікованих електронних шляхових контролерів

Усі вказані вище недоліки КВЗ РЗА, а також підвищення вимог до апаратури АЕС, що зумовлене необхідністю продовження терміну експлуатації реакторів АЕС України та аналізом аварії на АЕС „Фукусіма-1” [27], поставили завдання розробки відповідного сучасного обладнання для РЗА АЕС.

ЕШК, крім функцій звичайного шляхового вимикача, повинен забезпечувати:

формування всіх передбачених сигналів протягом не менш ніж 2000 робочих циклів без мережевого живлення впродовж усього встановленого терміну служби;

контроль відповідності напрямку обертання вала електроприводу з поданою командою і вимикання живлення приводу у випадку виявлення невідповідності;

формування команд при досягненні певних установлених співвідношень миттєвого положення робочого вала РЗА з уставками, при цьому значення цих уставок та алгоритм формування команд уводяться з автономного пульта управління;

формування, попередню обробку та збереження масивів даних для діагностики: а) карти рівномірності обертання приводу на одному оберті, б) карти рівномірності обертання приводу на робочому циклі.

Структурна схема ЕШК показана на рис. 2.5 [39]. Контролер побудований як локальна інформаційно-вимірювальна система з елементами прямого управління [40].

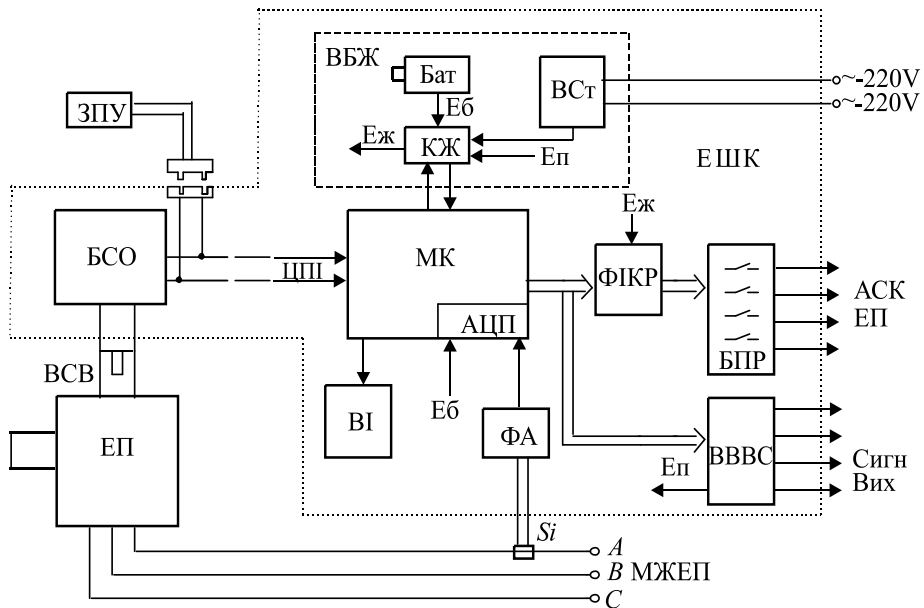


Рис. 2.5

39

можуть відрізнятися схемотехнічним та конструктивним виконанням БСО і лише конструктивним – інших вузлів. Крім того, це дозволяє територіально рознести БСО і ЕШК, що є важливим і потрібним для тих типів арматури, що працюють у специфічних умовах, наприклад у зоні підвищеної радіоактивності. До інтерфейсу ЦПП ставляться особливі вимоги, а саме: мінімальне число ліній зв'язку, наявність двосторонніх ліній живлення. Цей інтерфейс повинен бути двоточковий: власне для БСО, а також для зовнішнього пульта управління (ЗПУ), з якого проводиться налаштування ЕШК і всієї арматури. Детальніше ЗПУ буде розглянуто далі. Особливістю інтерфейсу ЦПП є і те, що лінії живлення повинні як підводити струм до ЗПУ і БСО, так і живити БСО та власне ЕШК від джерела живлення ЗПУ у випадку відключеної мережі живлення ЕШК.

Уся необхідна оперативна інформація про стан арматури (кут повороту вала, процент відкриття-закриття арматури, крайні положення, аварійний стан тощо) індикуються на LED-індикаторах вузла індикації (ВІ).

Сучасні АСУ ЕП трубопроводів побудовані таким чином, що від сигналізаторів вимагається керування та утримування у визначених станах "сухих контактів". Для керування цими контактами при відсутності мережевого живлення ЕШК блок вихідних реле (БПР) запропоновано виконувати на бістабільних поляризаційних реле. Для формування імпульсу перекидання реле у структуру ЕШК уведено формувач імпульсу управління реле (ФІУР), який формує імпульс перекидання потрібної потужності без суттєвого імпульсу споживаного струму. Це вкрай важливо для забезпечення тривалого терміну дії літєвої батареї (Бат) вузла безперебійного живлення (ВБЖ), про який мова йтиме нижче.

При вирішенні завдання з розширення функціональних можливостей ЕШК виконання умови збереження стандартної схеми під'єднання його до АСУ приводу виявилось неможливим. У будь-якому випадку виявлення ознаки заклинювання ЕП у статичному положенні та в таких діагностичних параметрах, як люфт або вибіг, необхідне визначення моменту подачі-зняття живлення на ЕП та струму принаймні на одній фазі. Стандартні схеми АСУ розраховані ще на механічні сигналізатори і не передбачають введення такого сигналу. Тому в ЕШК уведено один додатковий сигнал від сенсора струму фази  $S_i$ , для формування якого не потрібно змінювати схему під'єднання ЕШК до АСУ або схему живлення ЕП.

Сенсором струму фази мережі живлення (МЖЕП) ЕП слугує накладний (або прохідний) трансформатор струму, який може встановлюватися на провід фази живлення ЕП, причому необов'язково безпосередньо біля нього. Вихідний сигнал сенсора  $S_i$  надходить на вхід формувача-аналізатора (ФА), який формує:

а) масштабований сигнал, що надходить на вхід АЦП МК, за яким визначається рівень струму споживання ЕП;

б) імпульсний сигнал, передній фронт якого фіксує момент подачі живлення на ЕП, задній – зняття живлення.

Наявність цих сигналів дає змогу в МК за розробленими алгоритмами встановити факт заклинювання ЕП у довільному стані, а також визначити люфти та вибіг ЕП.

Для сучасних АСУ трубопроводів, крім ініціативних сигналів управління приводами, вимагається ще й формування стандартних інформаційних сигналів про стан арматури:

- у вигляді нормалізованого постійного струму;

- у вигляді цифрових сигналів для відповідних цифрових інтерфейсів.

Для цього у структурі ЕШК передбачено відповідний вузол вихідних сигналів (ВВС), виконання якого можуть бути різні, залежно від технічного задання на певний тип ЕШК.

Зупинимось детальніше на функціях та під'єднанні зовнішнього пульта ЗПУ до ЕШК. Цей пульт застосовується як для встановлення режимів роботи ЕШК, так і налаштувань арматури в цілому. У режимі налаштувань в ЕШК повинні бути занесені дані про кут повороту вихідного вала ЕП для певних фіксованих положень робочого органу РЗА. Для цього арматуру треба встановити в ці положення і запам'ятати відліки кута повороту вала ЕП в пам'яті ЕШК. Ця операція, згідно з приписами, може здійснюватися як шляхом штатної роботи ЕП при запуску приводу з пульта управління трубопроводами, так і ручним прокручуванням ЕП безпосередньо налаштувальником. У будь-якому випадку саме він повинен керувати фіксацією крайніх станів в ЕШК і зупинкою ЕП у цих станах через ЗПУ.

Розробники застосовуваних ЕШК вважали, що такий пульт мусить бути безконтактним, тому для зв'язку застосували інфрачервоні оптичні модулятори. Практика показала, що таке рішення не є оптимальним з таких причин:

- 1) рішення вимагає влаштування на корпусі ЕШК вікна інфрачервоного детектора та дотримування його в стані відповідної прозорості, що не завжди можливо виконувати;

- 2) обмін даними по інфрачервоному порту вимагає достатньо значної потужності, що спричиняє швидке розрядження автономного джерела живлення ЕШК у режимі функціонування без мережевого живлення;

- 3) при близькому розміщенні кількох ЕШК спостерігалось одночасне сприйняття команд пульта всіма ЕШК, що недопустимо. Для недопущення цього в ЕШК і пультувели цифрову адресацію, що створює достатньо суттєву незручність, враховуючи велике число ЕП арматури навіть на окремому блоці АЕС.

Тому в розробленій схемі передбачено гальванічне під'єднання ЗПУ до ЦПП через відповідні клеми і в безпосередній близькості від БСО. Це дозволяє проводити налаштування ЕП і арматури незалежно від територіального розташування як БСО, так і решти вузлів ЕШК. При цьому індикація стану приводу і ЕШК може здійснюватися як на індикаторі ЗПУ, так і на штатному індикаторі ВІ контролера.

Крім функції налаштування ЕП і ЕШК, пульт ЗПУ може виконувати функцію логера діагностичної інформації, що нагромаджується в пам'яті МК.

Це єдиний пристрій, що може виконувати цю функцію для модифікацій ЕШК без вихідного цифрового інтерфейсу.

Вузлом, який в дуже значній мірі визначає надійність і термін служби ЕШК, є, безумовно, ВБЖ. Аналіз варіантів безперебійного живлення показав, що для ЕШК найбільш надійним резервним джерелом живлення слід вважати літєву батарею великої ємності. У режимі під'єднання до мережі живлення здійснюється від випрямляча-стабілізатора (Вст), при відсутності мережі – від батареї Бат або напругою Еп, отриманою з пульта, як це вже зазначалося вище.

Керування живленням вузлів ЕШК здійснює контролер живлення (КЖ), функції якого такі:

- 1) слідкування і вчасна перекомутація джерел живлення залежно від їхньої наявності та пріоритету;
- 2) безумовне безперебійне живлення МК ЕШК;
- 3) згідно з командами МК здійснює подачу-зняття живлення з окремих вузлів у різних режимах функціонування ЕШК.

Для забезпечення запланованого терміну роботи без мережевого живлення слід застосовувати мікроспоживаючі МК з програмним відключенням внутрішніх вузлів, що дає змогу отримати струм споживання в режимі "сну" на рівні  $0,2 \div 1$  мкА. Більш складним є завдання зі створення мікроспоживаючого сенсора кута повороту вала, що є предметом окремого розгляду. У результаті проведення дослідних робіт вдалося створити сигналізатори руху вала ЕП зі споживанням  $3 \div 5$  мкА. У комплекті з літєвою батареєю великої ємності це забезпечує безвідмовність роботи без мережевого живлення протягом 2 - 3 років при проведенні не менше, ніж 8 циклів регулювання РЗА. Наявність штатного АЦП в МК дозволяє відстежувати стан батареї і формувати сигнал необхідності її заміни, що передбачається в регламенті обслуговування ЕШК.

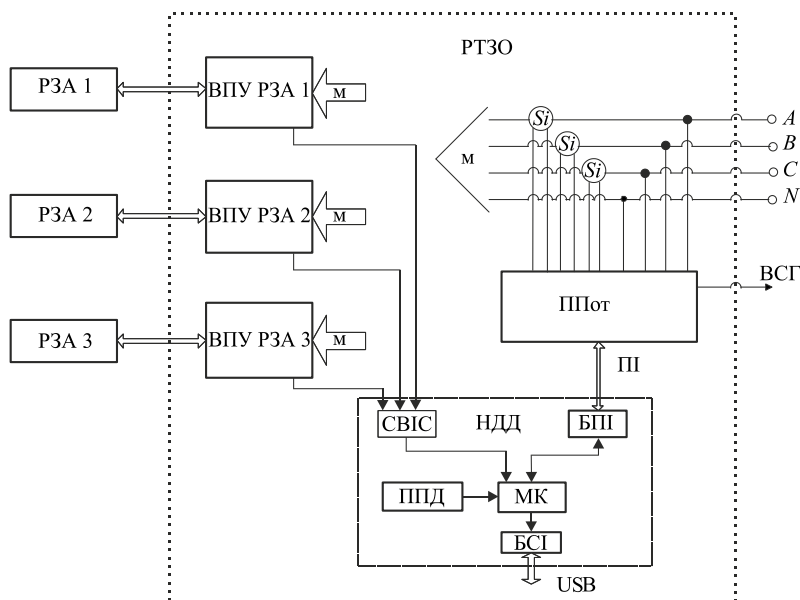
Запропонована структура може бути основою для розробки серійних уніфікованих електронних шляхових контролерів, що дає змогу суттєво підвищити надійність роботи РЗА трубопроводів АЕС і, відповідно, рівень безпеки експлуатації АЕС у цілому.

## **2.4. Комунікаційне узгодження багатфункціональних КВЗ із штатними засобами АСУ АЕС**

### **2.4.1. Збір та реєстрація діагностичної інформації**

У першому розділі відзначалось, що система діагностування РЗА АЕС може функціонувати також на основі аналізу миттєвих значень активної потужності споживання електроприводу РЗА. Там же вказувалося на те, що запланована реалізація цієї системи вимагає значних апаратурних втрат. Нами пропонується менш витратний варіант реалізації систем збору даних. При розробці запропонованої системи виходили з наступного:

- В останній час в Росії та Україні розроблено і випускаються, у тому числі і для АЕС, перетворювачі потужності трифазних мереж не тільки з виходом у вигляді постійного нормалізованого струму, але й з цифровим на основі інтерфейсу RS-485 [41–44]. При цьому в цифровій формі можна отримувати не лише діючі (середньоквадратичні) значення за відносно значний період (200÷300) мс, але й миттєві відліки саме потужності з частотою до 6 кГц. Саме ці серійні перетворювачі (або їхні спеціальні модифікації) можна застосувати для збору діагностичних даних РЗА. Функціональну схему такої системи для однієї шафи типу РТЗО показано на рис. 2.6.



У шафі РТЗО розміщено декілька (у даному випадку три) виконавчих пристроїв управління приводами РЗА – ВПУ РЗА. На вході трифазової мережі (М) в РТЗО до ліній фаз підключено вимірювальний перетворювач потужності (ППот). Вихідний сигнал (ВСГ) перетворювача в аналоговому виді передається в щитовий блок, а цифрові відліки миттєвої потужності – по відповідному приладному інтерфейсу (ПІ) в накопичувач діагностичних даних (НДД).

НДД функціонально відповідно і структурно відрізняється від розглянутих вище НЭП-256, тому його структуру розглянемо окремо. Суттєва відмінність цього накопичувача – це наявність схеми вводу ініціативних сигналів (СВІС) – цифрових сигналів запуску – зупинки робочого циклу арматури, спрацювання кінцевих вимикачів. Ці сигнали формуються із відповідних сигналів ВПУ РЗА, нормалізуються до відповідного рівня і надходять у МК НДД. Сигнали не лише ініціалізують цикли роботи НДД, але й несуть інформацію про адресу (номер) працюючої РЗА. Оскільки це лише ініціалізуючі сигнали, то для їхнього формування можна застосовувати безконтактні перетворювачі низького класу точності, отже дешеві й доступніші.

МК за відповідною програмою виконує зчитування значень миттєвої активної потужності, споживаної приводом РЗА, і заносить дані у відповідний сегмент постійної пам'яті даних (ППД). Наступну передачу цих даних для обробки та аналізу можна проводити по приладному інтерфейсу (ПІ), але при використанні для цього обчислювальних засобів широкого вжитку (ноутбуків тощо) доцільно в блок НДД увести засоби масових інтерфейсів, наприклад USB.

Зрозуміло, що збір та накопичення даних можна проводити лише при почерговій роботі окремих РЗА. Алгоритм роботи НДД повинен передбачати зупинку і відміну циклу запису, якщо під час його циклу з'явився сигнал про вмикання іншої РЗА.

Таким чином, для збору даних від групи приводів РЗА в запропонованій схемі застосовується лише один комплект діагностичної апаратури, при чому лише один спеціалізований пристрій. При цьому зберігається важлива властивість уже застосовуваної апаратури – немає необхідності змінювати проект схеми підключення РЗА, що знаходиться в експлуатації, тобто досягнуте комунікаційне узгодження нової апаратури з існуючою, що полегшує впровадження ЕШК на діючих станціях.

Формування відліків саме активної потужності безпосередньо вимірювальним перетворювачем, а не наступне обчислення їх із запам'ятованих значень струмів та напруг, як це робиться в тих же НЭП-256, суттєво зменшує об'єм необхідних даних для запам'ятовування, що дозволяє збільшити кількість можливих циклів запису при такому ж об'ємі ППД.

У системі можливе застосування вимірювальних перетворювачів останніх моделей, які мають точність, вищу за точність НЭП-256: у межах  $(0,2 \div 0,25) \%$  [41–44], що дає змогу підвищити вірогідність діагностування. Крім того, ці перетворювачі можуть визначати і реактивну потужність, що може надати нові можливості для діагностування РЗА.

На базі багатифункціонального вимірювального перетворювача серії МТЕ 1000 вітчизняного виробництва – МТЕ 1420 [44] створено експериментальний зразок модуля реєстрації значень миттєвої потужності.

Модуль призначений для вимірювання та фіксації у власній пам'яті даних значень активної потужності трифазної мережі напругою (380/220) В максимальним значенням до 12 кВА. Він здатний ідентифікувати робочий

цикл закриття-відкриття максимум трьох приводів РЗА, пристрої управління яких розміщуються в шафі РТЗО зі спільним вводом мережі живлення.

Структура модуля принципово близька до структури, яка розглядалася вище, і представлена на рис. 2.7.

Вхідні напруги  $U_A$ ,  $U_B$ ,  $U_C$  фаз безпосередньо під'єднуються до клем нормалізатора напруг НН, який виконує розв'язку та зниження напруг до рівня 0,2 В. Струми фаз через безконтактні трансформатори струму  $Si_A - Si_C$  підключаються до нормалізатора струмів (НС), що виконує функцію перетворення „струм–напруга”.

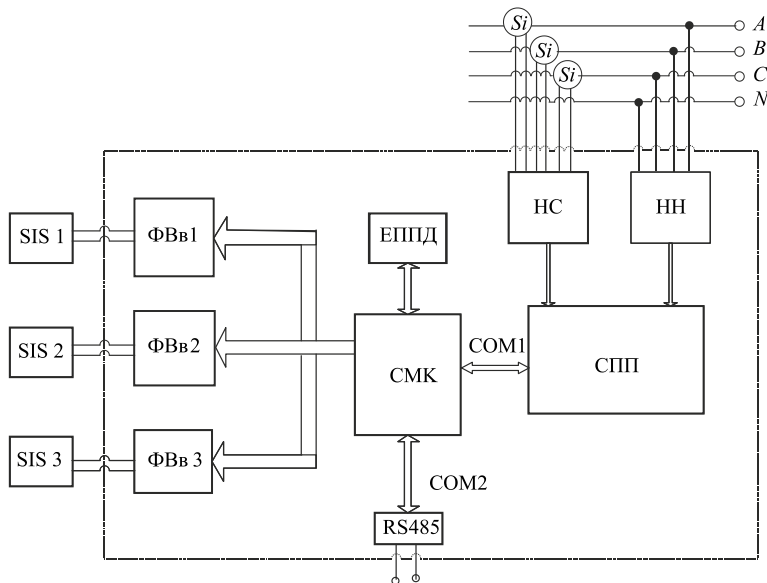


Рис. 2.7

Сигнали, пропорційні вхідним струмам та напругам, надходять на відповідні входи спеціалізованого сигнального процесора потужностей (СПП). Цей процесор є спеціалізованою вимірювальною системою на одному кристалі і містить у собі набір усіх вузлів, необхідних для визначення параметрів трифазових мереж: входи для фазних струмів та напруг, комутатор вхідних каналів, швидкодійний 22-розрядний сигма-дельта АЦП, спеціалізований 64-розрядний процесор обробки даних, формувач опорної напруги та 8-розрядний системний процесор.

Залежно від конфігурування, яке здійснюється через передачу відповідних кодів по швидкому асинхронному інтерфейсу COM1, системний процесор формує масив миттєвих значень параметрів (струм, напруга, потужність) або середньоквадратичних значень за заданий період.

Масиви даних після закінчення чергового циклу перетворень, про що індикує сигнал кінця циклу, можуть бути прочитані по асинхронному послідовному інтерфейсу через порт COM1. Цю операцію виконує системний блок,

виконаний на однокристальному чіпі типу ATXMEGA32. Цей МК виконує також такі операції:

- 1) конфігурує та ініціалізує цикл вимірювання СПП;
- 2) зчитує з СПП відліки цифрового перетворення значень потужності та нормалізує їх до придатного для подальшої обробки вигляду;
- 3) заносить отримані відліки в електропрограмовану пам'ять ЕППД, виконану на базі пам'яті типу 'Flash', з послідовним обміном даних по інтерфейсу I<sup>2</sup>C;
- 4) організує обмін даних із зовнішнім пристроєм (комп'ютером, логером) через послідовний розв'язаний інтерфейс типу RS485.

Для здійснення операцій вимірювання-запису в модулі необхідно сформувати ініціативні сигнали початку-кінця циклу знімання даних, а також ідентифікації конкретного приводу, для якого це робиться. Для цього в модулі передбачено спеціалізований модульний інтерфейс, до якого може бути під'єднано, а в модуль встановлено до 3 формувачів вхідного ініціативного сигналу (ФВ), що представляють собою цифрові формувачі за рівнем вхідного струму від безконтактних сенсорів струму на базі ефекту Холла. Ці сенсори встановлюються безпосередньо на фазні лінії живлення відповідних приводів РЗА і провідниками під'єднуються до відповідних вхідних клем формувачів модуля. Сформовані цими формувачами сигнали надходять на входи переривань спеціального мікроконтролера (СМК), ініціалізуючи виконання відповідних програм функціонування.

Основні технічні параметри модуля.

1. Діапазони перетворення вхідних величин:  
вхідна напруга, В - 0...380/220;  
вхідний струм, А - 0...20.
2. Границі основної приведенної похибки перетворення, %:  
струмів (діюче значення, період 200 мс) -  $\pm 0,2$ ;  
напруг (діюче значення, період 200 мс) -  $\pm 0,2$ ;  
активної потужності -  $\pm 0,5$ ;  
реактивної потужності -  $\pm 0,5$ .
3. Модуль виконано в конструктиві, що забезпечує можливість кріплення на симетричну шину 35 мм (EN 50 022) або безпосередньо на панель шафи РТЗО.
4. Протокол обміну по інтерфейсу RS-485 – MODBUS-RTU у відповідності з документом 49501860.70018-019001. Швидкість обміну даними встановлюється програмно в діапазоні 2400 ÷ 19200 бод/с.
5. Живлення перетворювачів здійснюється від мережі змінного струму напругою ( $220^{+22}_{-33}$ ) В.
6. Граничні робочі умови застосування перетворювачів:  
температура навколишнього середовища від -40 до +60 °С;  
відносна вологість навколишнього повітря до 95 % при температурі 35 °С;  
атмосферний тиск від 84 до 106,7 кПа (630 – 800 мм рт. ст.).
7. Час встановлення робочого режиму не більше 10 хв.

8. Споживана потужність не перевищує 4,8 В·А.
  9. Габаритні розміри не перевищують 120×80×120 мм.
  10. Маса перетворювача не більше 0,8 кг.
- Зовнішній вигляд модуля показано на рис. 2.8.



Рис. 2.8

Метрологічні дослідження модуля на взірцевому калібраторі змінного струму типу «Ресурс-К2» підтвердили його високі метрологічні характеристики, а розроблена для ПК тестова програма обміну даними і зчитування масивів відліків потужності повністю підтвердила функціональну спроможність модуля застосовуватися в системах діагностики РЗА АЕС, і при тому впровадження таких модулів економічно значно ефективніше за впровадження системи збору на базі НЭП-256.

При застосуванні для діагностики РЗА методів, для яких діагностична інформація збирається безпосередньо КВЗ РЗА (зокрема, метод, заснований на миттєвих значеннях швидкості обертання вала приводу, розглянутий вище), постає завдання знімання цієї інформації для подальшої обробки.

Очевидно, що це може бути зроблено двома способами:

зніманням безпосередньо з КВЗ РЗА;

організацією передачі цифрових даних у пристрої групового збору і нагромадження даних або безпосередньо в АСУ вищого рівня.

Перший спосіб не вимагає зміни схем підключення РЗА, проте він вимагає спеціальної конструкції КВЗ, в якій має бути передбачено засоби передачі діагностичних даних. Операції знімання даних ручні, за участю оператора безпосередньо із самих КВЗ, що в ряді технологічних режимів заборонено. У цих випадках знімання даних може бути тільки при регламентних зупинках, до яких може відбутися велике число робочих циклів, що дають значний об'єм діагностичної інформації. У такому разі КВЗ повинні бути оснащені

пам'яттю даних відповідного об'єму, а це може виявитися економічно неефективно і створити додаткові технічні труднощі.

Для реалізації другого способу необхідне прокладання додаткових ліній передачі даних, а це потребує зміни проектного підключення, що вимагає суттєвих додаткових коштів, а в переважній більшості випадків практично нездійсненню.

Одним із варіантів вирішення цієї проблеми може бути організація передачі діагностичних даних з декількох KBЗ до модуля збору даних по силових лініях мережі живлення.

Технології передачі даних по силових мережах останнім часом швидко розвиваються завдяки досягненням мікроелектроніки, зокрема розвитку цифрових сигнальних процесорів (DSP), що дають можливість застосовувати складні способи модуляції і досконаліші алгоритми розпізнавання та обробки сигналів.

Найбільш поширеними та відомими технологіями передачі даних по мережах 220/380 В є такі:

- стандарт X10 [45];
- стандарт CEBUS компанії Intellon [46];
- стандарт Lon Works корпорації Echelon [47];
- стандарт Adaptive Networks фірми з такою ж назвою [48];
- стандарт DPL100 виробництва NOR WEB [49];
- стандарт PLC Universal Poweline Association [50].

Стандарт X10 – найбільш давня технологія, орієнтована переважно на роботу з побутовими приладами. Закодовані цифрові дані передаються за допомогою радіочастотного імпульсу частотою 120 кГц, тривалістю 2 мс і синхронізовані з моментом переходу змінного струму через нуль. За один перехід через нуль передається один біт інформації. Протокол обміну X10 передбачає передачу адреси джерела даних і коду інформації або команди. Недоліком протоколу X10, що робить його неприйнятним для передачі діагностичних даних, є дуже мала швидкість – передача одного байта даних займає майже  $\frac{3}{4}$  секунди.

Стандарт фірми Intellon CEBUS дає можливість обміну даними на основі мереж різного виду: силових ліній, радіоканалів, провідних каналів та ін. Для обміну даними застосовується технологія шумоподібного сигналу, що передбачає передачу кожного біта даних у смузі частот 100 – 400 кГц. Швидкість передачі даних, як мінімум, на порядок вища, ніж в X10, але явно недостатня для масивів діагностичних даних. Апаратура обміну складна, малого ступеня інтеграції і з достатньо високим рівнем споживання.

Технологія Lon Works призначена для розподілених мереж управління. Основою цієї технології є протокол Lon Talk – семирівневий протокол, що дозволяє проводити передачу даних через різні фізичні середовища. Для кожного типу середовища розроблено трансивери, що підтримують роботу мережі при різних довжинах каналів, швидкостях і мережевих топологіях.

Особливість технології Adaptive Networks та DPL100 – можливість передачі даних по силових лініях з високими швидкостями – 115 кбіт/с для Adaptive Networks і до 1 Мбіт/с для DPL100. Для технології Adaptive Networks характерна унікальна надійність та адаптивність (імовірність помилки  $10^{-9}$ ). Спільні риси обох технологій: велика складність та об'єм апаратури, відповідно висока ціна роблять їх у край неоптимальними для передачі даних з KB3 P3A.

Технологія PLC (Power Line Communication) – найбільш прогресуюча технологія передачі даних по силових мережах 220/380 В та 6/10 кВ. Основою технології PLC є застосування частотного розділення сигналу, при якому швидкісний потік даних розбивається на декілька відносно менш швидкісних потоків, кожен з яких передається на окремій піднесучій частоті з наступним їхнім об'єднанням в один сигнал. На практиці найчастіше використовується 1536 піднесучих частот, одержаних шляхом виділення найкращих у діапазоні 2 – 34 МГц.

При передачі даних у мережах із розгалужуваннями, перехідними контакторами тощо можуть виникати на певних частотах значні затування, що може привести до втрат даних. У технології PLC передбачено спеціальний метод вирішення цієї проблеми – динамічне вмикання та вимикання передачі сигналу. Суть цього методу полягає в тому, що пристрій обміну неперервно моніторить канал передачі, для того щоб виявляти ділянку спектра з найбільшими затуваннями. При виявленні таких частот на них припиняється робота до того моменту, поки затування не ослабне до нормативного рівня. Крім того, розробники апаратури PLC підвищують надійність та завадостійкість шляхом розробки пристроїв обміну з різними видами модуляції. Основними видами модуляції, що застосовується PLC, є: BPSK – двійкова фазова модуляція, FSK – частотна модуляція, SFSK – частотна модуляція з розширенням спектра, DCSK – диференціальна кодова модуляція, OFDM – мультиплексування з ортогональним частотним поділом [51]. У результаті розробок з'явилися економічні однокристальні модеми, здатні забезпечити швидкість обміну даними в діапазоні 1200 – 9600 біт/с, що цілком прийнятно для передачі діагностичних даних з контролерів P3A до модуля збору даних [52 – 54].

На рис. 2.9 показано приклад організації збору діагностичних даних із шляхових контролерів P3A. Рационально арматури, управління якими зведено в один модуль (шафу РТЗО), об'єднувати в одну групу. При цьому отримується мінімум розгалужень, переходів по фазах і клемних з'єднаннях, що зменшує затування сигналу в лініях. У кожен шляховий контролер опційно вмонтовано пристрій обміну даними PLC – протокол, що складається з модема, аналогової схеми узгодження та синхронізації СУС, ізолюючого трансформатора Тр. Модем PLC включається в мережу живлення ЕШК, яка звичайно розділена вже в шафі від ліній живлення електродвигуна приводу P3A, що також підвищує завадостійкість обміну даними.

Схема СУС, яка в англійській літературі отримала поширену аббревіатуру AFE (Analog Front End), забезпечує фільтрацію і посилення сигналів, що

передаються і приймаються. Для модулів типу AMIS-30585 компанії ON Semiconductor [53] вона виконує ще й функцію синхронізатора з переходом через нуль напруги мережі. Модем організує протокол передачі даних, а також відповідає за фізичну реалізацію передачі (формування несучої частоти, модуляція, демодуляція, фільтрація тощо). Протокол обміну, формування пакетів даних і власне обмін виконує МК шляхового контролера (ШК).

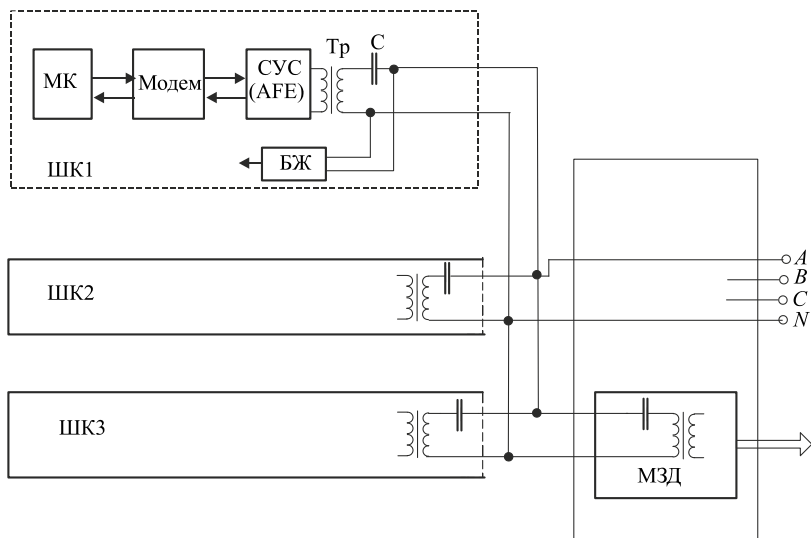


Рис. 2.9

Модуль збору даних (МЗД) територіально розміщується в шафі і завжди доступний до ручного управління або знімання даних. Для обміну даних у ньому монтується такий же модем PLC, що вмикається в лінію мережі, спільну для всіх ШК РЗА. Обмін даними може організовуватися по запиту від МЗД, який ініціюється оператором або АСУ вищого рівня по відповідному системному інтерфейсу СІ.

Обмін може бути також організований по запиту від ШК, коли РЗА закінчила такий робочий цикл, при якому оновлюється діагностична інформація в ШК.

Таким чином, застосування технологій PLC та її апаратних рішень дає змогу організувати знімання діагностичної інформації з контролерів РЗА дистанційно, легко автоматизувати цей процес та забезпечити комунікаційну сумісність модернізованих ШК з діючими штатними засобами АСУ станції.

#### 2.4.2. Уніфікація формування нормалізованого аналогового вихідного сигналу

На всіх АЕС України в АСУ РЗА застосовується передача інформації про миттєвий стан цієї арматури у вигляді сигналу нормалізованого постійного струму.

Характерною особливістю формування аналогового нормалізованого вихідного сигналу електронними шляховими контролерами, на відміну від більшості серійних КВЗ РЗА, є перетворення цифрових значень вхідного параметра. Для досягнення потрібної точності, стабільності рівня вихідного сигналу та можливості налаштувань на значне число діапазонів зміни нормалізованого вихідного струму формувач ЕШК пропонується виконувати на основі статичного багаторозрядного ЦАП, а не на простішому динамічному ЦАП з сигма-дельта перетворювачем. Останній достатньо широко застосовується, наприклад, у вимірювальних перетворювачах електричних параметрів [41]. Застосування сигма-дельта перетворення для ЕШК нераціональне з таких причин.

1. Діапазон зміни вхідного параметра не фіксований, а може змінюватись, для ЕШК багатообертових РЗА – в достатньо широких межах, що вимагає визначення та фіксації констант перетворення в кожному конкретному випадку. Реалізація цієї операції значно ускладнить структуру формувача й алгоритм його роботи та налаштування.

2. При цьому способі формування принципово наявні пульсації у вихідному сигналі, які можна відфільтрувати тільки активними фільтрами, що знижує динамічні характеристики формувача.

3. Для реалізації цього способу потрібен або спеціалізований додатковий контролер, або швидкодійне управління з основного контролера, що суттєво ускладнює програму його роботи, відволікає ресурси і вимагає контролера з достатньо високою продуктивністю роботи.

4. Схемна реалізація такого перетворення принципово не допускає заземлення або об'єднання виводів кількох формувачів, що передбачено ТУ діючих АСУ РЗА АЕС.

5. Реалізація декількох діапазонів вихідного сигналу вимагає введення та відповідну комутацію додаткових схемних компонентів, що ускладнює структуру та алгоритм роботи формувача.

Варіант можливої функціональної схеми універсалізованого формувача вихідного струму ШК показано на рис. 2.10.

Формувач доцільно реалізовувати у вигляді опції (конструктивно окремого модуля), який додається до ЕШК відповідної модифікації. З'єднання до зовнішнього споживача вихідного струму найоптимальніше виконати за схемою “струмова петля”, тому що: 1) така схема під'єднання реалізована на переважній більшості серійних КВЗ РЗА, отже, і в схемах АСУ АЕС; 2) така схема дозволяє жити достатньо потужне вихідне коло (до 150 МВт) від зовнішнього джерела і не навантажувати блок живлення самого контролера.

Оскільки значення вхідної напруги у струмовій петлі допускається в достатньо широких межах ( $\pm 30\%$  від номінального значення), то для стабільного живлення формувача потрібне вторинне джерело живлення, яке найоптимальніше з точки зору енергозатрат виконати на базі DC–DC перетворювача зі стабілізацією вихідної напруги LDO-стабілізаторами (двополярної для формувача з двополярним вихідним струмом).

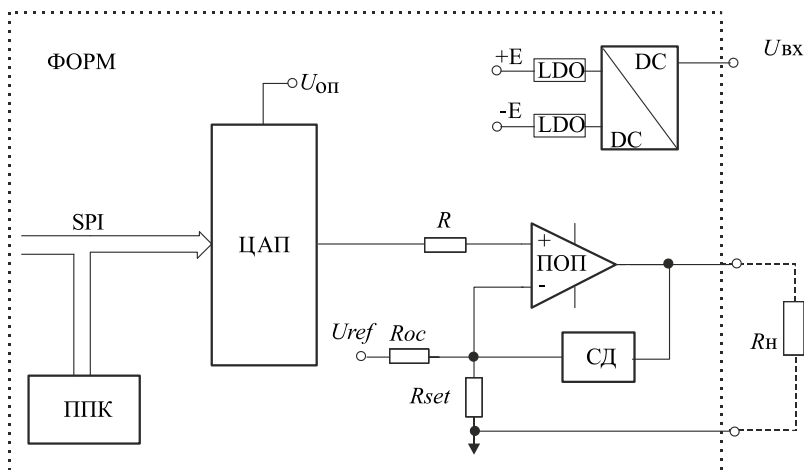


Рис. 2.10

Цифровий код вхідного параметра надходить на ЦАП по міжвузловому інтерфейсу ЕШК. Оптимальним з точки зору швидкодії та апаратних затрат можна вважати синхронний послідовний інтерфейс SPI. Вихідна напруга ЦАП  $U_{ADW}$  є вхідним параметром для перетворювача „код - струм”. Вимога можливості заземлення навантаження не дозволяє виконати перетворювач „напруга - струм” за традиційною схемою операційного посилювача в неінвертуючому режимі з навантаженням в колі зворотного зв’язку [55]. Для формувача ЕШК перетворювач „напруга - струм” доцільно виконати за схемою операційного посилювача підвищеної потужності (ПОП) зі струмовим дзеркалом (СД) в колі зворотного зв’язку [56]. У межах динамічного діапазону вихідної напруги ПОП вихідний струм  $I_{вух}$  формувача визначається як

$$I_{вух} = K_{C3} \frac{U_{ADW}}{R_{set}}, \quad (2.8)$$

де  $U_{ADW}$  – вихідна напруга ЦАП;  $K_{C3}$  – коефіцієнт передачі СД;  $R_{set}$  – резистор зворотного зв’язку.

При цьому значення опору навантаження виходу  $R_N$  може змінюватися в межах

$$0 \leq R_N \leq \frac{U_{ПОП\max} \cdot R_{set}}{K_{C3} \cdot U_{ADW\max}}, \quad (2.9)$$

де  $U_{ПОП\max}$  – границя динамічного діапазону вихідної напруги ПОП;  $U_{ADW\max}$  – вихідна напруга ЦАП при максимальному наборі.

Вибором значень  $K_{C3}$ ,  $R_{set}$ ,  $U_{ADW \max}$  можна досягти формування вихідного струму в декількох нормалізованих діапазонах вихідного струму: (0÷5) мА, (4÷20) мА та ін.

Розглянута конфігурація формувача дозволяє реалізувати перетворення вхідного параметра лише для однополярних струмів. Для отримання двополярних діапазонів вихідного струму схему перетворювача „напруга – струм” слід доповнити підключенням напруги  $U_{REF}$  через резистор  $R_{OC}$  до інвертуючого входу ПОП. При такому підключенні вихідний струм  $I_{вих}$  буде визначатися як

$$I_{вих} = K_{C3} \left( \frac{U_{ADW}}{R_{set}} + \frac{U_{ADW} - U_{REF}}{R_{OC}} \right). \quad (2.10)$$

Якщо вибрати  $U_{REF} = U_{ADW \max}$  та  $R_{set} = R_{OC}$ , то  $I_{вих} = 0$  при  $U_{ADW} = U_{ADW \max} / 2$ .

При цьому отримуємо симетричні діапазони зміни вихідного струму відносно цифрового значення вхідного набору ЦАП, що дорівнює половині динамічного діапазону вхідних значень ЦАП.

Для перетворення цифрового значення вхідного параметра  $N_X$  (у нашому випадку кута повороту вала приводу РЗА) у вихідний струм контролер повинен вирахувати значення вхідного коду ЦАП

$$C_X = \frac{(C_{\max d} - C_{0d}) \cdot (N_X - N_0)}{N_{\max} - N_0} + C_{0d}, \quad (2.11)$$

де  $C_{\max d}$  – значення коду ЦАП, при якому на виході формується струм зі значенням, рівним верхній границі даного діапазону вихідного струму;  $C_{0d}$  – значення коду ЦАП, при якому на виході формується струм, що відповідає нижній границі діапазону вихідного струму;  $N_0$  – мінімальне значення вхідного параметра;  $N_{\max}$  – максимальне значення вхідного параметра.

Вираз (2.10) застосовується для однополярних діапазонів вихідного струму. Для певної частини однообертової регулюючої арматури необхідно формувати вихідний струм, пропорційний кутовому зміщенню РЗА від певного фіксованого значення в обидва боки. Для цього використовують симетричні нормалізовані діапазони вихідного струму, наприклад (-5...0...+5), (-20...0...20), (4...12...20) мА та ін. У цьому випадку середнє значення діапазону вихідного струму має відповідати знаходженню РЗА у фіксованому положенні. Для формування значень струму спочатку аналізується знак відхи-

лення параметра  $N_X$  від фіксованого значення  $N_{fix}$ , у випадках додатного значення розрахунок проводиться за формулою, аналогічною (2.10), замінивши в ній  $N_0$  на  $N_{fix}$  і  $C_{0d}$  на  $C_{mit}$  (де  $C_{mit}$  – значення коду ЦАП, при якому на виході формується струм, що відповідає середині симетричного діапазону вихідного струму).

При від’ємному відхиленні код  $C_X$  обчислюється за формулою

$$C_X = C_{mit} - \frac{(C_{min} - C_{mit}) \cdot (N_{fix} - N_X)}{N_{fix} - N_0} + C_{0d} + C_{0d}, \quad (2.12)$$

де  $C_{min}$  – значення коду ЦАП, при якому на виході формується значення вихідного струму, рівне нижній границі для встановленого діапазону. При такому формуванні вихідного струму не виникає потреби у визначенні констант перетворення, що залежать від діапазону зміни вхідного параметра: тут враховуються власне граничні значення, що можуть бути визначені та занесені в пам’ять пристрою при налаштуванні РЗА.

У розглянутому формувачі можлива реалізація декількох діапазонів вхідного струму. Для цього необхідно так розрахувати параметри формувача, щоб при зміні вхідного коду в межах діапазону вхідних значень ЦАП на виході формувався струм зі значеннями найбільш широкого нормалізованого діапазону.

Для формування вихідних струмів заданої точності також необхідне визначення певних констант  $C_{maxd}$ ,  $C_{mit}$ ,  $C_{0d}$ ,  $C_{min}$ , при чому вони визначають діапазон зміни вихідного струму. Ці константи можуть визначатися:

розрахунковим способом при умові, що характеристики точності та стабільності елементів формувача дозволять отримати необхідну точність перетворення;

шляхом індивідуального визначення їх при метрологічному калібруванні формувачів.

Слід відразу ж зазначити, що перший спосіб економічно не вигідний, оскільки при цьому вимагаються не тільки високостабільні, але й високоточні компоненти, – отже дорогі. Крім того, часову стабільність протягом тривалого періоду (строк служби повинен бути не менше 15 років) для деяких компонентів забезпечити дуже важко, зокрема джерело опорної напруги  $U_{оп}$  для ЦАП.

Для другого способу треба забезпечити занесення і збереження індивідуальних констант. Занесення їх у пам’ять контролера ШК не є раціональним рішенням для серійних пристроїв, оскільки вимагає строгої прив’язки формувачів тільки до конкретних ШК, що вимагає переналаштувань усього контролера і навіть РЗА в цілому.

Тому варто у структуру формувачів доцільно увести програмовану пам'ять констант (ППК) (див. рис. 2.10). Дані в цю пам'ять можуть записуватись по вхідному інтерфейсу. Слід відзначити, що зараз промисловістю пропонуються ЦАП з такою пам'яттю на одному кристалі. В алгоритм початкових уставок при запуску контролера РЗА вноситься фрагмент зчитувань цих констант у пам'ять ЕШК і наступне їхнє використання.

Процес калібрування і метрологічної атестації пропонованих формувачів може бути легко автоматизований. На рис. 2.11 наведено блок-схему такої установки.

Контролер (Контр) установки за заданою програмою заносить коди в ЦАП формувача (Форм), який калібрується, по штатному інтерфейсу. Отримане значення вихідного струму за допомогою АЦП зчитується контролером. При досягненні вихідним струмом калібрувального значення (максимального, мінімального чи початкового) струму для певного діапазону відповідний вхідний код записується в пам'ять констант формувача. Аналогічно визначаються і фіксуються калібрувальні значення для всіх діапазонів вихідного струму. Процес калібрування відображається на дисплеї установки. Функцію контролера установки повністю може виконати і ПК, але для цього потрібен АЦП з відповідним інтерфейсом – краще всього USB, а також адаптер того ж USB з інтерфейсом формувача, що не є складною проблемою.

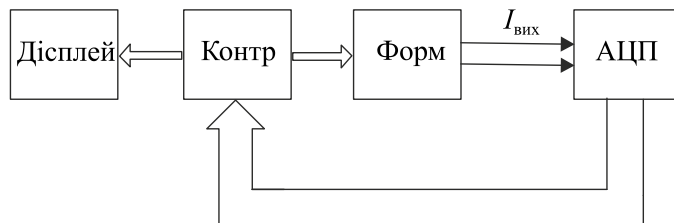


Рис. 2.11

Для роботи формувача потрібні також значення параметрів конкретної РЗА –  $N_0$ ,  $N_{\max}$ ,  $N_{fix}$ . Ці параметри можуть бути визначені й зафіксовані в пам'яті ЕШК РЗА при її налаштуванні або переналаштуванні в процесі експлуатації.

Розглянуте вище калібрування формувачів вихідним струмом можна проводити для формувачів і в складі ЕШК, але тоді в цих контролерах обов'язкова наявність зовнішнього системного інтерфейсу і відповідна програма функціонування в цьому режимі.

На основі принципів і за структурною схемою, розглянутою вище, було розроблено уніфікований формувач вихідного струмового сигналу. Він дозволяє перетворювати 16-розрядний вхідний код у нормалізований двополярний струм. Діапазон вихідного струму (-20...+20) мА. Інші діапазони вихідного струму, що входять у цей динамічний діапазон, формуються програмно

згідно з алгоритмами, описаними в цьому розділі. Формувач виконано з повною гальванічною розв'язкою від джерела входних кодів.

Основні технічні характеристики модуля.

1. Діапазони формування вихідного струму:  
(-20...+20) мА при опорі навантаження  $R_H \leq 500 \text{ Ом}$ ;  
(-5...+5) мА при опорі навантаження  $R_H \leq 3 \text{ кОм}$ .
2. Нелінійність перетворення входного коду 0,05%.
3. Діапазон робочих температур (-40...+60) °С.
4. Додаткова температурна похибка 0,01 % на кожні 10 °С понад нормальне значення температури.
5. Максимальна споживана потужність 0,8 Вт.
6. Напруга живлення ( $24 \pm 6$ ) В.

Формувач виконано у вигляді функціонального модуля, зовнішній вигляд якого представлено на рис. 2.12 (а – верхня сторона плати модуля, б – нижня сторона плати модуля).

Формувач знайшов своє застосування також у перетворювачах параметрів мереж змінного струму, що випускаються серійно і застосовуються на АЕС. Експлуатація протягом 3 років підтвердила їхню універсальність, надійність, високу точність і стабільність метрологічних характеристик.

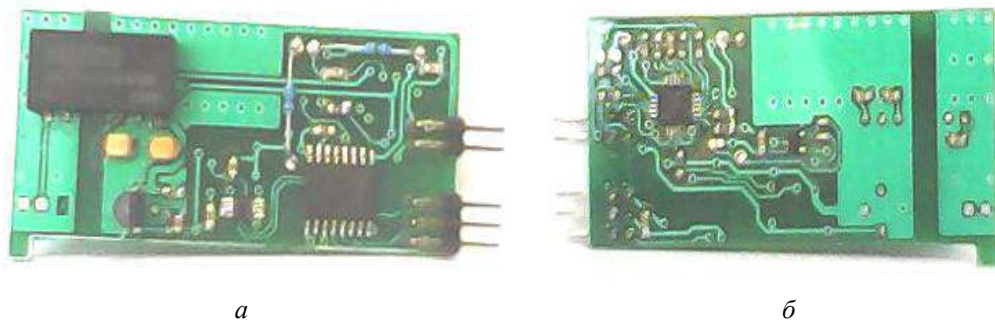


Рис. 2.12

Таким чином, побудовані на запропонованих принципах універсалізовані формувачі вихідного струму забезпечують не лише високі метрологічні характеристики перетворення кутового переміщення вала приводу РЗА в широкому діапазоні зміни цього переміщення, але й комунікаційну узгодженість із штатними засобами системи управління АЕС. Крім того, розроблена методика калібрування цих формувачів дає змогу забезпечити тривалий строк їхньої служби, а значить, усього контролера РЗА.

### 3. СЕНСОРИ КУТА ПОВОРОТУ ВАЛА ЕЛЕКТРОННИХ ШЛЯХОВИХ КОНТРОЛЕРІВ

Сенсор кута обертання вала (СКОВ) – основне джерело інформації про стан приводу РЗА. Зрозуміло, що основними характеристиками цих сенсорів є їхня точність і надійність функціонування. Для промислового застосування випускається широка номенклатура сенсорів швидкості обертання вала: магнітних [57–60], оптичних та струмовихрових [61, 62].

До сучасних ЕШК ставиться вимога якомога довшого функціонування на штатній резервній батареї при вимкненому мережевому живленні.

Специфіка роботи РЗА полягає в тому, що більшу частину часу вона знаходиться не в стані роботи, а в стані готовності до виконання переміщення робочого органа. Оптимальним з точки зору енергоощадності слід вважати таке рішення, при якому електроніка контролера під час простою апаратури буде знаходитися в стані мінімального споживання. Цей стан можна організовувати шляхом програмного відключення від живлення більшості електронних вузлів ЕШК мікроконтролером і переводом цього мікроконтролера в режим «сну» з можливістю виходу з нього по зовнішньому ініціативному сигналу. Такий сигнал легко формується в ЕШК з сенсорами струму живлення двигуна приводу РЗА. Але при ручному прокручуванні приводу з повністю вимкненим живленням, у тому числі й ЕШК, такий варіант не спрацює. Неперервне опитування чи вимірювання інформативного параметра СКОВ суттєво збільшує енергоспоживання ЕШК.

Оптимальним рішенням цієї проблеми можна вважати створення таких сенсорів, які здатні генерувати ініціативний сигнал для виводу мікроконтролера ЕШК з режиму «сну» внаслідок зміни кута повороту вала при мікроспоживанні енергії батареї або ж за рахунок власних джерел енергії – постійних магнітів. У подальшому будуть висвітлені результати розробки таких сенсорів.

Характерною конструктивною ознакою багатообертових приводів РЗА є наявність редукторів з великим передавальним числом. Це певною мірою полегшує завдання розробки сенсорів кута повороту вала двигуна приводу, оскільки від них не вимагається особливо високої точності та високої розрізняльної здатності. Більш того, це дає змогу застосовувати сигналізатори, вихідні імпульси яких сигналізують про поворот вала на певне число градусів. Так, при абсолютній похибці визначення кута повороту вала  $\pm 10^\circ$  на діапазоні робочого ходу приводу в 100 обертів (це становить  $36000^\circ$ ) приведена відносна похибка визначення положення вала приводу становить лише  $\pm 0,028\%$ , що суттєво менше від допустимого проектного значення для позиціонування. У цей же час саме для електронних шляхових контролерів надзвичайно важливо, щоб ці сигналізатори генерували ініціативний, незалежний від живлення контролера, сигнал початку обертання вала.

У подальшому будуть також розглянуті перспективні типи сигналізаторів.

### 3.1. Магнітні сигналізатори

#### 3.1.1. Аналітичний опис нерозгалуженого кола з постійним магнітом для сигналізаторів швидкості обертання

Магнітні сигналізатори кута обертання з точки зору надійності, завадостійкості та малого енергоспоживання в основному відповідають особливим вимогам, що пред'являються до них і систем моніторингу механізмів засувки у цілому. Певні складності можуть виникнути при оснащенні існуючих механізмів стандартними промисловими датчиками кута обертання. У ряді випадків необхідно забезпечити можливість швидкої оцінки працездатності сигналізатора без його вилучення з експлуатованого устаткування, використання спеціальних контрольно-вимірювальних приладів і залучення кваліфікованого персоналу. Вимоги, пов'язані з ремонтоздатністю, можуть бути враховані при виборі способу реалізації та конструкції магнітного сигналізатора.

Модуляція магнітних потоків є основним принципом побудови сигналізатора кута обертання. Вона може здійснюватися, наприклад, переміщенням джерела магнітного поля у вигляді багатополусної збірки з дискретних постійних магнітів або багатополусного магніту щодо нерухомого магніточутливого елемента. Інший шлях реалізації полягає у зміні магнітного опору кола, що включає нерухомий магніточутливий елемент, введенням в нього феромагнітного модулюючого диска з немагнітними ділянками у вигляді обтюратора або циліндра [63].

Для аналізу принципу побудови таких сигналізаторів необхідно вибрати певний спосіб опису, наприклад такий, який забезпечував би можливість його застосування для створення приладів з використанням різних постійних магнітів і вимірювальних перетворювачів. Це в першу чергу реалізується за допомогою обчислювальних засобів і пов'язане з формою подання кривої розмагнічування постійного магніту. Широко використовуваний графічний метод заснований на використанні кривих розмагнічування постійних магнітів і призначений для виконання необхідних обчислень практично вручну.

Апроксимація кривої розмагнічування з використанням гіперболічної функції [64–70] забезпечує достатню в ряді випадків точність і необхідну гнучкість у синтезі магнітних кіл різного призначення.

$$B = B_r \cdot \frac{H_{cM} - H}{H_{cM} - a_0 \cdot H}. \quad (3.1)$$

Тут

$$a_0 = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n \frac{H_c}{H_i} + \frac{B_r}{B_i} - \frac{H_c}{H_i} \cdot \frac{B_r}{B_i}. \quad (3.2)$$

Апроксимуюча формула тестувалася для аналітичного наближення до заданої графічно кривої розмагнічування магнітного матеріалу ЮН14ДК24Т2

на основі сплаву Al-Ni-Co-Fe (рис. 3.1). З характеристики індукції магніту по намагніченості було визначено координати п'яти точок (таблиця).

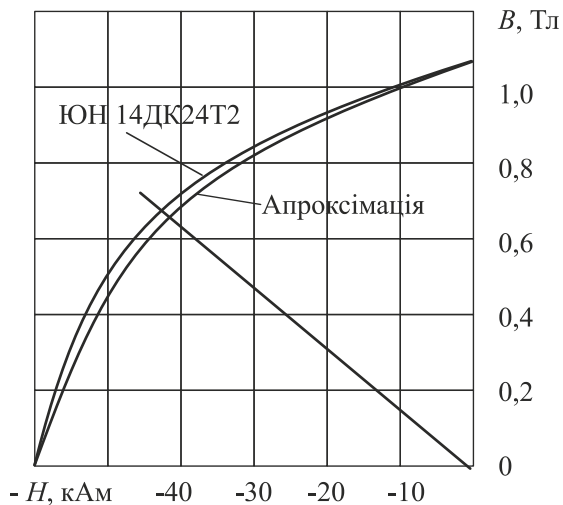


Рис. 3.1

| Параметри  | Точки            |                  |                  |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|            | 1                | 2                | 3                | 4                | 5                |
| $B$ , Тл   | 1,025            | 0,928            | 0,834            | 0,705            | 0,485            |
| $H$ , кА/м | $-10 \cdot 10^3$ | $-20 \cdot 10^3$ | $-30 \cdot 10^3$ | $-40 \cdot 10^3$ | $-50 \cdot 10^3$ |

Точність апроксимації, як впливає з рисунка, цілком співвідноситься з технологічним розкидом параметрів постійних магнітів [64].

Наближення аналітичної функції використовується і при описі петлі гістерезису, по якій переміщається робоча точка системи з постійним магнітом при виникненні розмагнічувальної напруженості поля магнітного кола. З достатньою для практичних розрахунків точністю траєкторія переміщення робочої точки описується прямою лінією повернення [71].

Мета досліджень полягає у встановленні аналітичних залежностей між конструктивними і магнітними характеристиками замкнутої системи з постійним магнітом і повітряним проміжком нерозгалуженого магнітного кола, схематично представленого на рис. 3.2.

Вихідними параметрами для опису магнітного кола є:

- площа полюса, розміри постійного магніту (ПМ)  $I$  і його середньої лінії;
- довжина середньої лінії повітряного проміжку (ПЗ);
- площа ділянок магнітопроводу, що утворюють повітряний проміжок.

У формалізації опису магнітного кола прийнято такі початкові умови та спрощення:

джерело магнітного поля є постійним магнітом призматичної форми з квадратним перетином, виготовленим на основі магнітотвердих матеріалів;  
 феромагнітні ділянки модулюючого диска виготовлені на основі магнітної сталі, магнітним опором якого можна знехтувати ( $\mu_{ст} \rightarrow \infty$ );  
 магнітне розсіювання кола в описі не враховується;  
 перетин повітряного проміжку приймається рівним площі на всій довжині його середньої лінії.

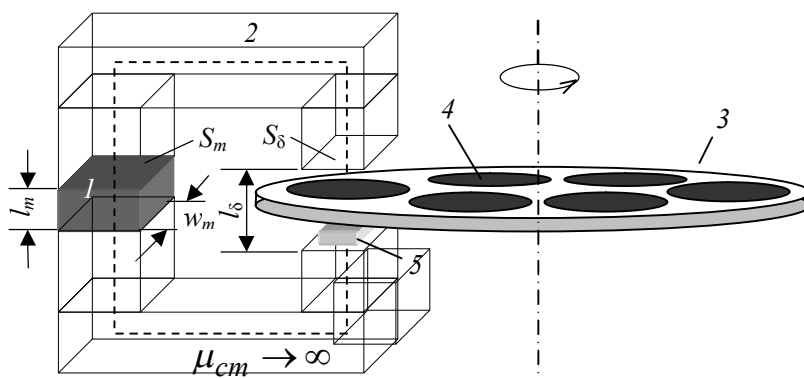


Рис. 3.2

Розрахунок магнітного кола сигналізатора кута обертання з постійним магнітом 1 полягає у визначенні площі перерізу магнітопроводу 2, що утворює повітряний проміжок, в якому встановлений магнітовимірювальний датчик 5, і магнітної індукції в проміжку при наявності і відсутності металевої вставки 4 модулюючого диска 3.

Загальноприйнятий метод розрахунку нерозгалужених кіл з постійним магнітом і повітряним проміжком ґрунтується на рівності нулю суми магнітних напруг на всіх ділянках кола відповідно до закону повного струму [71]. Для розглянутого кола сигналізатора кута обертання ця рівність буде мати вигляд

$$U_m + U_\delta = H_m \cdot l_m + H_\delta \cdot l_\delta = 0,$$

де  $U_m, H_m$  та  $U_\delta, H_\delta$  – магнітна напруга й напруженість поля в постійному магніті і повітряному проміжку відповідно.

Робочий режим кола за відсутності металевої вставки 4 модулюючого диска 3 на кривій розмагнічування встановимо в точці з максимальною пито-

мою магнітною енергією  $W_{\max} = \frac{1}{2} \cdot B_d \cdot H_d$ .

Загальний для кола магнітний потік може бути визначений для постійного магніту  $\Phi_m$  і повітряного проміжку  $\Phi_\delta$  співвідношенням

$$\Phi_m + \Phi_\delta = B_m \cdot S_m + B_\delta \cdot S_\delta, \quad (3.3)$$

де  $B_m, B_\delta$  – магнітна індукція у відповідних ділянках кола.

Залежність потоку в повітряному проміжку від магнітної напруги  $\Phi_\delta(U_\delta)$  записується у вигляді залежності від магнітної напруги між крайніми точками середньої лінії магнітного проміжку і магнітного опору або магнітної провідності  $g_\delta = \frac{1}{R_\delta} = \mu_0 \cdot \frac{S_\delta}{l_\delta}$ :

$$\Phi_\delta(U_\delta) = \frac{U_\delta}{R_\delta} = g_\delta \cdot U_\delta = g_\delta \cdot \gamma \cdot U_m = \mu_0 \cdot \frac{S_\delta}{l_\delta} \cdot \gamma \cdot U_m, \quad (3.4)$$

де  $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{H}{m}$  – магнітна проникність вакууму;  $\gamma = \frac{U_\delta}{U_m}$  – нормуючий коефіцієнт, уведений для приведення до загальної незалежної змінної для обох потоків.

Магнітний потік також записується у вигляді аналітичного виразу при використанні апроксимуючої функції (3.1)

$$\Phi_m(H_m) = B_r \cdot \frac{H_c - H_m}{H_c - a_0 \cdot H_m} \cdot S_m. \quad (3.5)$$

Заміна напруженості магнітного поля на  $H_m = \frac{U_m}{l_m}$  призводить вираз (3.5) до вигляду

$$\Phi_m(U_m) = -B_r \cdot \frac{U_m - H_c \cdot l_m}{H_c \cdot l_m - a_0 \cdot U_m} \cdot S_m. \quad (3.6)$$

Розв'язок рівняння (3.3) для  $\Phi_m = \Phi_\delta$ , записаного у вигляді функцій (3.4) і (3.6) зі спільною незалежною змінною, визначиться виразом

$$U_1 = \frac{b \pm \sqrt{c^2 - d}}{a}, \quad (3.7)$$

$$\begin{aligned} \text{де } a &= 2 \cdot \mu_0 \cdot \gamma \cdot a_0 \cdot S_\delta; & b &= B_r \cdot S_m \cdot l_\delta + \mu_0 \cdot \gamma \cdot H_c \cdot l_m \cdot S_\delta; & c &= B_r \cdot S_m \cdot l_\delta; \\ d &= \mu_0 \cdot \gamma \cdot H_c \cdot S_\delta \cdot l_m \cdot \left[ \gamma \cdot \mu_0 \cdot H_c \cdot S_\delta \cdot l_m + 2 \cdot B_r \cdot S_m \cdot l_\delta \cdot (1 - 2 \cdot a_0) \right]. \end{aligned}$$

Підстановкою отриманого рішення у виразі (3.4) визначається потік через повітряний проміжок, а з виразу (3.3) – індукція в магнітному проміжку.

Визначення індукції при знаходженні в проміжку феромагнітної вставки, тобто зміна стану магнітної системи, відбувається при його переході з точки на кривій розмагнічування в деяку іншу точку, положення якої визначається петлею частинного циклу. Вид і розміри петлі визначаються магнітними характеристиками кола. У даному випадку на параметри цієї петлі впливають власне сама крива розмагнічування і розмір повітряного проміжку, що змінює напруженість кола. Загальноприйнятим допущенням у розрахунках є заміна частинної петлі зворотною прямою [69–71], нахил якої до осі абсцис визначають відношенням приростів індукції і напруженості, тобто частковим значенням магнітної проникності  $\mu_r(H) = \frac{\Delta B}{\Delta H}$ .

У практиці розрахунків магнітних кіл проникність повернення приймають рівною її значенню в точці з максимальною питомою енергією при  $B = B_r$ .

Результат диференціювання апроксимуючої функції (3.1) має вигляд

$$\mu_r = B_r \left( \frac{1}{H_c + a_0 \cdot H} - \frac{a_0 (H_c - H)}{(H_c - a_0 \cdot H)^2} \right). \quad (3.8)$$

Для магнітного матеріалу ЮН14ДК24Т2 похідну кривої розмагнічування показано на рис. 3.3.

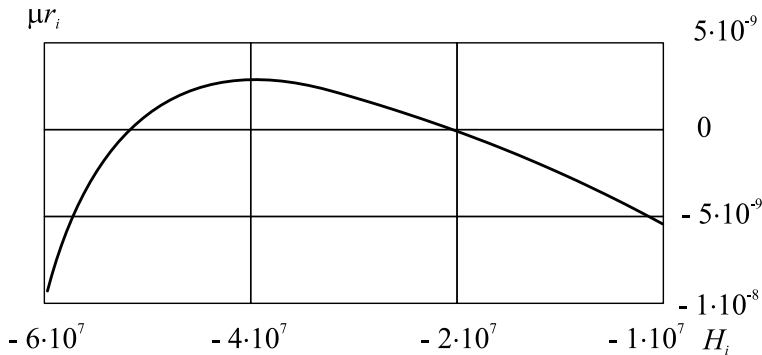


Рис. 3.3

У точці відповідної залишкової індукції вираз (3.8) набуває вигляду

$$\mu_r = (1 - a_0) \cdot \frac{B_r}{H_c}. \quad (3.9)$$

Побудова прямої повернення зводиться до знаходження рівняння прямої, що проходить через деяку точку з координатами  $(B_p, H_p)$  на кривій розмагнічування з нахилом, що дорівнює

$$B_s(H) = B_p + \mu_r \cdot (H_p - H). \quad (3.10)$$

Рівняння прямої в координатах магнітного потоку і магнітної напруги після перетворень записується як

$$\Phi_s(U) = \left[ B_p + \mu_r \cdot \left( H_p - \frac{l}{l_m} \cdot U_m \right) \right]. \quad (3.11)$$

Спільним розв'язком виразів (3.4) і (3.11), що описують магнітні потоки по кривій повернення та в повітряному проміжку з феромагнітною вставкою висотою  $l_\delta$ , є магнітна напруга другої робочої точки.

$$U_{p2} = \frac{S_m \cdot (B_{p0} + \mu \cdot H_{p0})}{\frac{S_m \cdot \mu_r}{l_m} + \gamma \cdot \frac{S_\delta \cdot \mu_0}{l_\delta - \Delta l}}. \quad (3.12)$$

Напруженість магнітного поля, відповідна магнітній напрузі  $U_{p2}$  обчислюється з виразу  $H_{p2} = \frac{U_{p2}}{l_m}$ , а індукція –  $B_{p2} = \frac{\Phi_{\delta 2}}{S_m}$ , де  $\Phi_{\delta 2}$  визначається за формулою (3.4).

Отримані аналітичні вирази описують нерозгалужену магнітну систему сигналізатора кута обертання вала приводу РЗА і призначені для визначення магнітної індукції в проміжку при наявності і відсутності феромагнітної вставки модулюючого диска.

### 3.1.2. Модуляція магнітного потоку в сигналізаторі кута повороту

Прийняте в попередньому підрозділі допущення про відсутність втрат у магнітопроводі дозволяє вважати магнітну напруженість спільною для двох частково перекритих вставкою областей повітряного проміжку. Тоді з рівності потоків у постійному магніті і повітряному проміжку виходить

$$B_m = B_\delta \cdot \frac{B_{seg}}{S_m} + B_\delta \cdot \frac{S_m - S_{seg}}{S_m} = B_{fm} + B_{nfm}, \quad (3.13)$$

де  $S_m, S_\delta, S_{seg}$  - площі магніту, повітряного проміжку і перекритої області проміжку відповідно;  $B_{fm} = B_\delta \cdot \frac{B_{seg}}{S_m}$ ,  $B_{nfm} = B_\delta \cdot \frac{S_m - S_{seg}}{S_m}$  - магнітна індукція в перекритій і не перекритій феромагнітною вставкою областях повітряного проміжку.

Форму вимірювального сигналу, як видно з формули (3.12), визначає характер зміни перекриття при обертанні модулюючого диска. Для спрощення аналітичного опису часткового і повного перекриття магнітопроводу з квадратним перетином 1 циліндричною металевою вставкою 2 модулюючого диска, що приводиться в обертання валом 3 електродвигуна (рис. 3.4, а), було прийнято допущення, показане на рис. 3.4, б. Тут магнітопровід 1 (див. рис. 3.4, а) з квадратним перетином замінений циліндричним з рівною йому площею перетину.

Очевидне рішення полягає у використанні виразу, який зв'язує площу сегмента  $S_{seg}$  з кутом  $\phi$  між двома радіусами  $r$  модулюючої вставки 2 (див. рис. 3.4, в):

$$S_{seg} = \frac{1}{2} \cdot r^2 \cdot (j - \sin(j)).$$

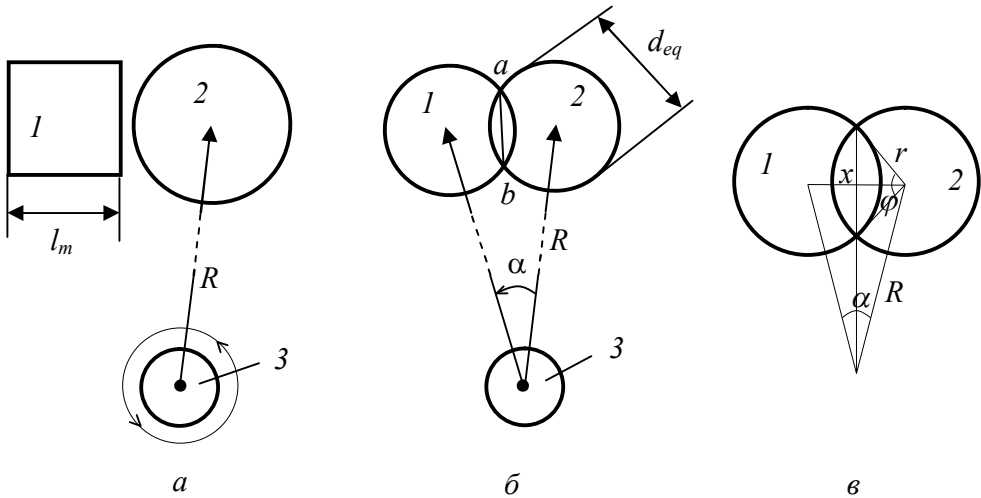


Рис. 3.4

Після підстановки значення кута, спрощення та врахування меж зміни незалежної змінної отримано загальний для всіх меж вираз

$$S_{seg} = r^2 \cdot \arccos\left(\frac{x}{r}\right) - r \cdot x \cdot \sqrt{1 - \frac{x^2}{r^2}}. \quad (3.14)$$

Повний період зміни площі перекриття повітряного проміжку, обчислений за формулою (3.13), показано на рис. 3.5.

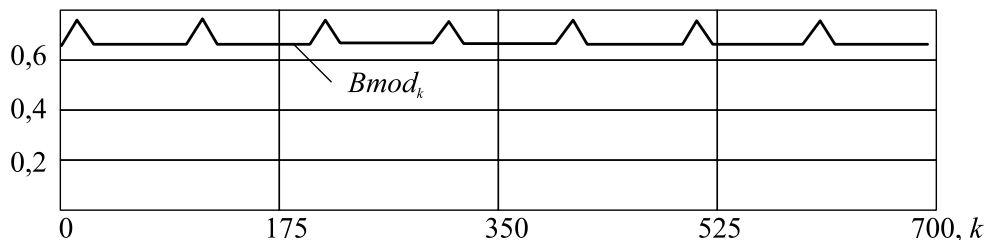


Рис. 3.5

Отримані аналітичні описи магнітного кола сигналізатора обертання вала і модуляції магнітного потоку в повітряному проміжку магнітопроводу покладено в основу методики визначення конструктивних і магнітних параметрів безконтактного сигналізатора, початкові параметри, початкові умови і спрощення для якого перераховано в підрозділі 3.1. Методика містить такі основні пункти.

1. Визначення апроксимуючої функції за формулами (3.1) і (3.2) для графічно заданої кривої розмагнічування матеріалу магніту.

2. Визначення залежності індукції від магнітної напруги для постійного магніту і повітряного проміжку, яке включає :

- задання точки характеристики магнітної системи сигналізатора без феромагнітної вставки в повітряному проміжку;

- визначення точки характеристики магнітної системи сигналізатора з феромагнітної вставкою в повітряному зазорі, що включає:

- побудову прямої повернення (3.9; 3.11);

- побудову прямої повітряного проміжку зі вставкою (3.4);

- знаходження координат другої робочої точки (3.12; 3.4).

3. Визначення модуляції магнітного потоку в повітряному зазорі:

- аналітичний опис і програмна реалізація модулюючого диска з феромагнітними вставками (3.14);

- розрахунок магнітної індукції в перекритій частині повітряного проміжку;

- синтез даних модульованого магнітного потоку для довільної кількості магнітних вставок;

запис отриманих даних на жорсткий носій для їхньої передачі в програму для структурного і схемотехнічного моделювання сигналізатора.

Розроблений метод розрахунку магнітовимірювального сигналізатора для моніторингу обертання електродвигуна механізму засувки був реалізований у вигляді програми моделювання магнітної системи для середовища MathCAD (Додаток 1).

Результати розрахунків моделюючої програми у вигляді послідовності числових значень індукції в повітряному проміжку системи при обертанні модулюючого диска показано на рис. 3.6. Тут число періодів з феромагнітними і неферомагнітними ділянками  $N_p = 6$ , число відліків по феромагнітній ділянці  $N_{fm} = 25$ , число відліків по неферомагнітній ділянці  $N_{nfm} = 75$ .

У програму для моделювання передаються дані про зміну індукції у вигляді вектора  $dst$ , парні елементи якого відповідають поточному часу, а непарні – магнітній індукції (див. рис. 3.6).

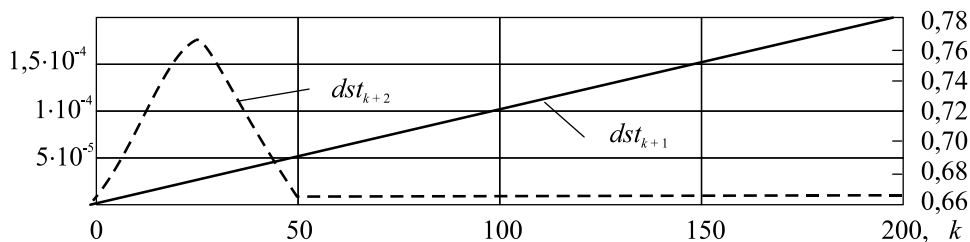


Рис. 3.6

### 3.1.3. Конструктивні схеми сигналізаторів кута повороту з постійним магнітом

В основу запропонованих схем побудови сигналізатора кута обертання покладено модуляцію магнітних потоків. Вона може здійснюватися, наприклад, переміщенням джерела магнітного поля у вигляді багатополусної збірки з дискретних постійних магнітів або багатополусного магніту щодо нерухомого магніточутливого елемента. Інший шлях реалізації полягає у зміні магнітного опору кола, що включає нерухомий магніточутливий елемент, уведенням у нього феромагнітного модулюючого диска з немагнітними ділянками у вигляді обтюратора або циліндра [63].

Спільною особливістю описаних реалізацій сигналізаторів кута обертання є відсутність замкнутої магнітної системи з постійним магнітом і повітряним зазором, що, звичайно, спрощує конструкцію, але, у відомому сенсі, знижує її стійкість до змін параметрів постійного магніту з часом і заводостійкість. Крім цього, конструкція магнітопроводу з повітряним зазором за-

безпечує збудження магнітного поля в заданому просторі з параметрами, малочутливими до розкиду характеристик постійних магнітів. Дуже важливим параметром сигналізаторів є забезпечення роботи з ними електронних вузлів з мінімально можливим споживанням.

На рис. 3.7 показано схему сигналізатора з нерозгалуженим магнітопроводом 1 і модулятором магнітного потоку у вигляді колеса з плоскими зубцями 2, на яких нанесено магнітні вставки 3. Магнітний потік в колі збуджує постійний магніт 4. При обертанні диска, що зв'язаний з валом приводу, магнітні вставки замикають, а проміжки розмикають магнітний потік у магнітопроводі. Зміна потоку викликає зміну вихідного електричного сигналу магніточутливого перетворювача 5.

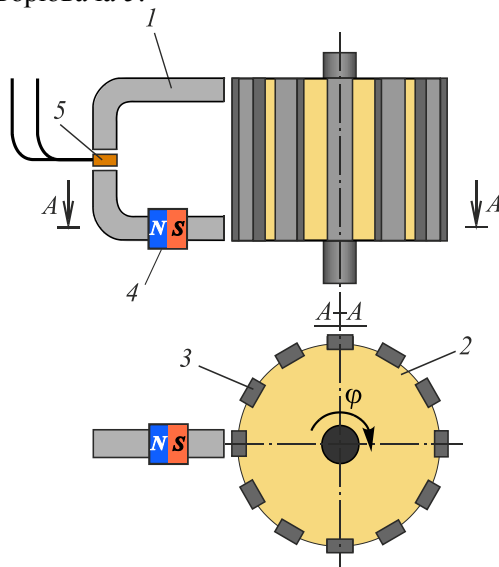


Рис. 3.7

Магніточутливий перетворювач вибирається відповідно до вимог, що ставляться не тільки до його чутливості та діапазону вимірювань, але й рівня споживання, який не повинен перевищувати 2–3 мкА. Доступні для застосування магнітовимірювальні електронні компоненти відрізняються не лише чутливістю, оснащенням вбудованих підсилювально-перетворювальних засобів і малими габаритами. Наприклад, лінійний вимірювач магнітної індукції TLE4910G компанії Siemens [57] має регульовану до 60 В/Тл крутизну статичної характеристики і вихідну напругу до 2 В. Вимірювач розміщено в корпусі SMD SO8 [72], розміри якого  $5 \times 4 \times 1,75$  мм і визначають параметри повітряного проміжку. Серія TLE4905 уніполярних магніточутливих перемикачів з гальваноманітними перетворювачем Холла і вбудованим тригером Шмітта [58] призначена для промислового застосування. Пороги спрацьовування і відпускання сигналізатора дорівнюють 7...18 мТл та 5...16 мТл відповідно. Інтегральне виконання приладу в корпусі P-SSO-3-2 з розмірами  $4 \times 3 \times 1,5$  мм.

Важливою властивістю цих засобів є можливість управління вихідними каскадами, яка дає змогу переводити ці каскади у відключений стан, тобто особливо пониженого споживання, або за його практичної відсутності. Розглянутий сигналізатор може працювати навіть при дуже невеликих швидкостях обертання вала.

У сигналізаторах з відносно високими швидкостями обертання можна уникнути проблем управління енергоспоживанням магніточутливого перетворювача, застосувавши електричні котушки індуктивності. На рис. 3.8 показано схему такого сигналізатора.

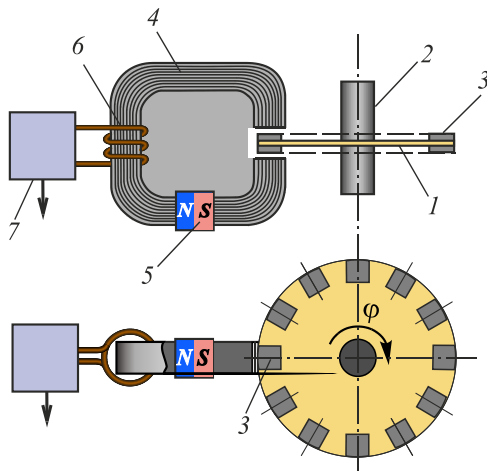


Рис. 3.8

Диск з електроізоляційного матеріалу 1 сидить на сигнальному валу 2. У диск 1 по колу відповідного радіуса вклеюються магнітні вставки 3, які є мітками фіксованого кута повороту диска. Вставки при відповідних кутах повороту попадають у зазор магнітопроводу 4, в якому створюється магнітний потік постійним магнітом. При замиканні-розмиканні магнітного кола вставками 3 відбувається модуляція магнітного потоку, яка індукує в котушці 6 струм. Імпульси струму пороговим елементом 7 нормалізуються до вигляду і рівня, сприйнятого контролером сигналізатора. Очевидно, що такий варіант сигналізатора є не тільки повністю незалежним від зовнішнього джерела живлення, він може і служити таким імпульсним джерелом, наприклад для вузла виведення контролера з режиму очікування.

Правда, для цього сигналізатора є обмеження на мінімальні значення кутової швидкості внаслідок прямої залежності індукованого струму від швидкості зміни магнітного потоку. Підбором відповідних параметрів елементів сенсора цю швидкість можна довести до достатньо низького рівня, але для РЗА в режимі ручного прокручування приводу цю межу встановити практично неможливо. Тому такі сигналізатори можуть знайти застосування тільки для РЗА, в яких в ручному режимі прокручується безпосередньо робочий ор-

ган, а редуктор приводу тоді виконує роль мультиплікатора кута повороту цього органа.

Сигналізатор кута обертання з постійним магнітом і нерозгалуженим магнітопроводом з щільним повітряним зазором, в якому розміщено чутливий елемент і ділянка модулюючого диска, реєструє результат прямої модуляції магнітного поля. У ряді випадків може виявитися доцільним використання розгалуженого магнітопроводу з окремими повітряними зазорами в кожній його вітці для окремого розміщення в них магніточутливого елемента і модулюючого диска. У цьому випадку феромагнітними ділянками модулюючого диска здійснюється шунтування реєстрованого магнітного потоку.

На рис. 3.9 показано структуру такого сигналізатора.

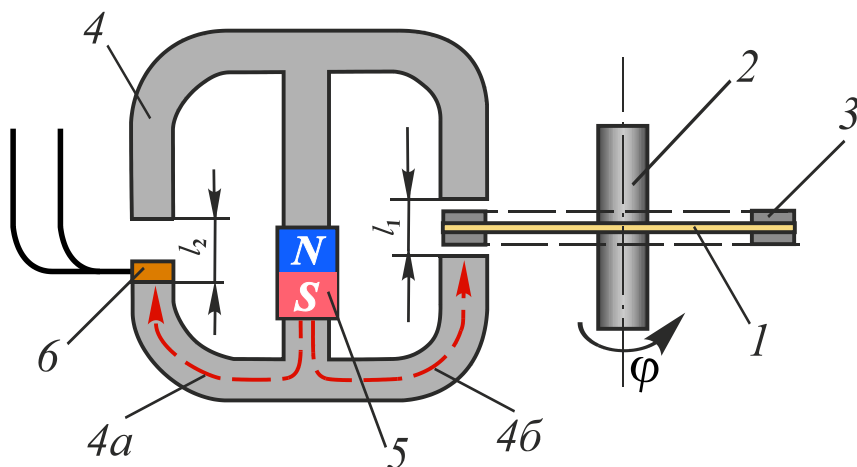


Рис. 3.9

Відмінність цієї структури від попередньої полягає у виконанні магнітопроводу 4 розгалуженим, в якому диск 2 з модулюючими магнітними вставками 3 і магніточутливий елемент 6 розміщені в різних вітках магнітного кола (4а та 4б відповідно), які живляться від постійного магніту 5.

Шунтування вітки 4б магнітними вставками 3 спричиняє модуляцію потоку у вітці 4а і зміну вихідного сигналу магніточутливого елемента 6. Для досягнення достатньо високого рівня цієї модуляції необхідне виконання співвідношення  $l_2 > l_1$ , де  $l_2, l_1$  – довжина повітряного проміжку у вітках, відповідно 4а та 4б магнітопроводу 4.

Сигналізатори кута обертання вала на базі постійних магнітів задовольняють вимогам, що ставляться для сигналізаторів шляхових контролерів з покращеними характеристиками. Обмеженням їхнього застосування може бути їхня підвищена чутливість до зовнішніх факторів: температури, магнітних полів, рівня радіації, а також зміна параметрів постійних магнітів в часі.

### 3.1.4. Структурне моделювання сигналізаторів з постійним магнітом

Модуляція потоку в повітряному зазорі магнітної системи сигналізатора з модулюючим диском має малі значення при значній постійній складовій магнітної індукції. У прикладі з прийнятими вихідними значеннями модуляція досягає, приблизно, 10 % (див. рис. 3.4). Це вимагає розробки спеціального електронного сигналізатора, що здійснює формування виміряного модульованого магнітного потоку в послідовність імпульсів з часовою модуляцією, тобто їхньою демодуляцію, з метою подальшого перетворення в числові значення. Структурне і схемотехнічне моделювання виконувалося за методикою, описаною в [73].

На рис. 3.10 показано моделюючу структуру сигналізатора.

Структура містить макромодель магнітовимірювального сигналізатора Холла [74]  $U1$  із джерелом керуючого струму  $I_1$  та попередній підсилювач  $E1$ .

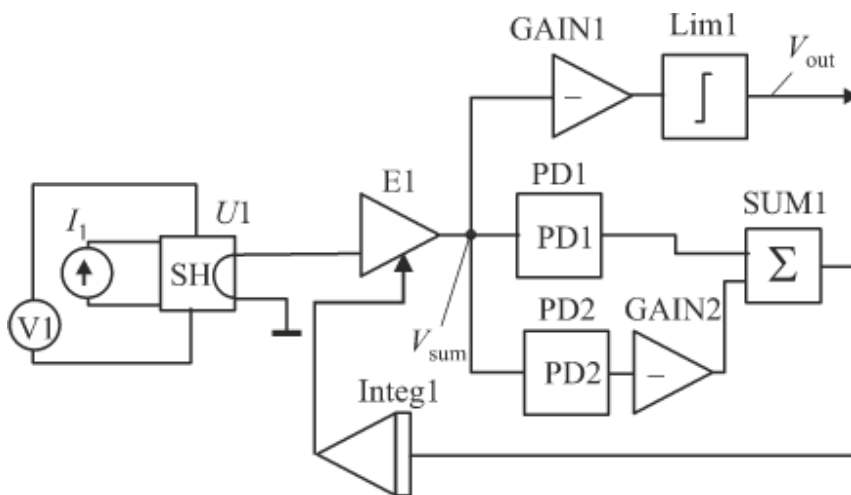


Рис. 3.10

Схема також включає масштабуючий блок  $\text{GAIN1}$  у колі формуванні вихідного сигналу, сумісного з мікросхемами транзисторно-транзисторної логіки (ТТЛ), і масштабуючий блок  $\text{GAIN2}$  у колі формування корекції зсуву, що включає також і суматор  $\text{SUM1}$  разом із інтегратором  $\text{Integ1}$ .

Вихідний імпульсний сигнал формується пороговою схемою  $\text{Lim1}$  з посиленням блоком  $\text{GAIN1}$  вихідного сигналу попереднього підсилювача  $E1$ . Сигнали у вузлах структури показано на рис. 3.11.

За методикою схемотехнічного моделювання [73] було синтезовано і налагоджено моделюючу принципову схему сигналізатора (рис. 3.12), що забезпечує перетворення сигналів магнітовимірювального перетворювача в імпульси, частота проходження яких відповідає швидкості обертання вала електродвигуна механізмів засувки. Сигнали у вузлах схеми показано на рис. 3.13.

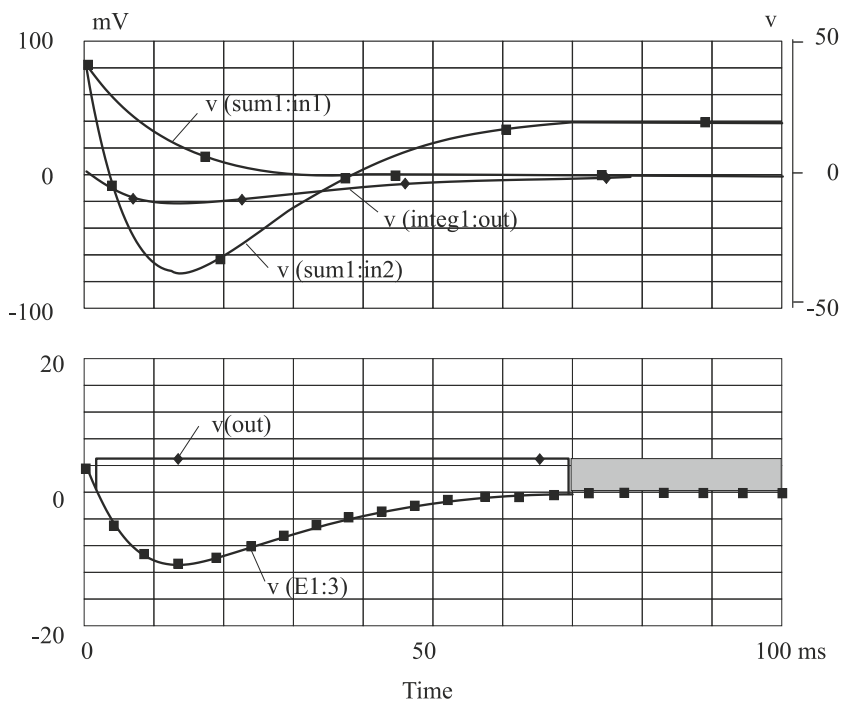


Рис. 3.11

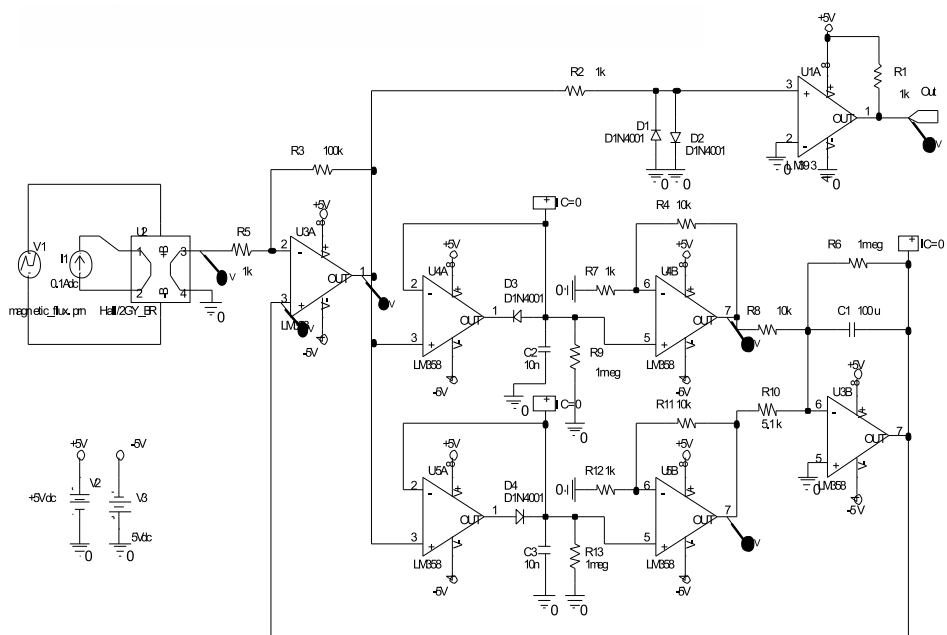


Рис. 3.12

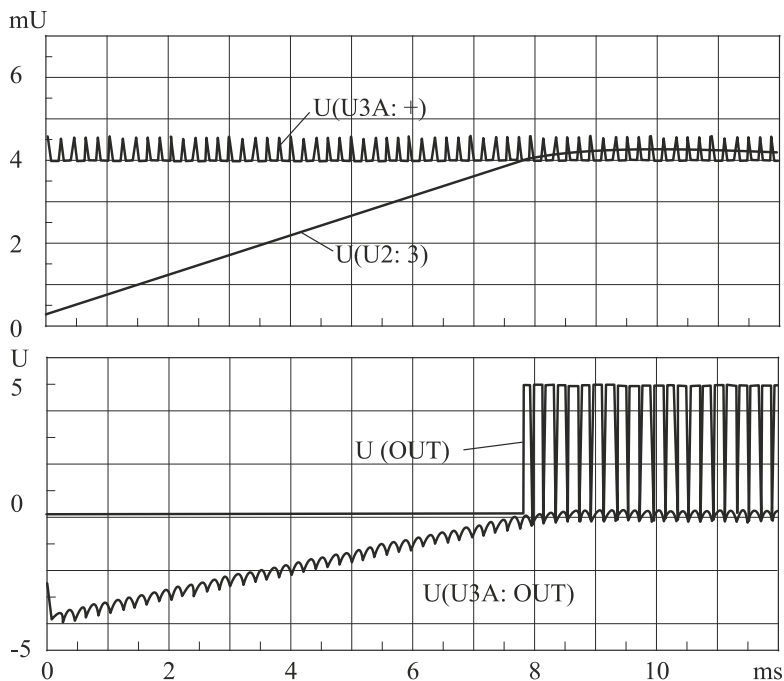


Рис. 3.13

Вихідні імпульси сигналізатора призначено для подачі на лічильний вхід мікроконтролера, в якому програмно реалізується перетворення числа імпульсів – значення кута повороту вала приводу. Визначення миттєвої швидкості обертання вала реалізується безпосередньо контролером за допомогою внутрішніх лічильників-таймерів, для яких керуючими сигналами старт-стоп служать передні фронти вихідних імпульсів сигналізатора.

### 3.2. Ємнісні дискретні сигналізатори

Ємнісні сенсори фізичних величин, у тому числі й кутових переміщень, характеризуються технологічністю, простотою, стабільністю характеристик, можливістю досягати високої точності перетворення, малою залежністю від впливу зовнішніх факторів [75]. Широке застосування їх у різних галузях стримує лише відносна складність побудови вторинних перетворювачів. З розвитком мікроелектроніки з'являється можливість створювати ці перетворювачі із задовільними технічними характеристиками, що дало поштовх для впровадження ємнісних сенсорів в енергетику та енергетичне машинобудування [76 – 78].

Для дискретних ємнісних сенсорів (сигналізаторів) кута повороту вала РЗА традиційні методи побудови, що застосовуються для ємнісних сенсорів, є неоптимальними, тому що не дозволяють створити сигналізатор з таким мікроспоживанням, якого можна досягти в сигналізаторах з постійними маг-

нітами, оскільки останні служать ще й джерелами енергії для збудження вторинної апаратури.

Для створення ємнісного сигналізатора кута повороту вала пропонується включити ємнісний сенсор у склад електронного пристрою, який починав би формувати вихідний сигнал тільки при перевищенні ємністю цього сенсора встановленого порогового значення, у всіх інших випадках цей пристрій повинен знаходитися у стані мікроспоживання. На рис. 3.14 показано конструктивну схему такого сигналізатора кута повороту вала.

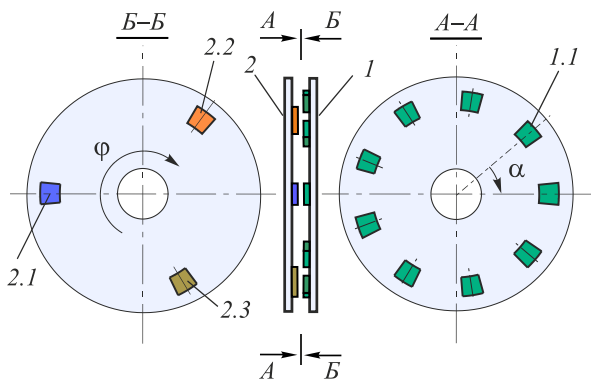


Рис. 3.14

Принцип дії ґрунтується на проходженні ємнісного струму через конденсатори, що утворені пластинами, розміщеними на двох паралельних діелектричних дисках 1 і 2 (див. рис. 3.14). На диск 1 рівномірно з кутом  $\alpha$  по колу нанесено низькопотенціальні електроди 1.1. На диску 2 на тому самому діаметрі нанесено три електроди 2.1, 2.2, 2.3, причому так, щоб електроди 2.2 і 2.3 були зсунуті відносно будь-якого з електродів 1.1 на  $1/3 \alpha$  і  $2/3 \alpha$  відповідно (див. рис. 3.15). Диск 1 – нерухомий, а диск 2 – жорстко зв'язаний з вихідним валом арматури.

Сигналізатор здійснює перетворення кутового переміщення  $\varphi$  в послідовність імпульсів, кількість яких пропорційна дискретним значенням кута. Частота цих імпульсів пропорційна кутовій швидкості переміщення.

На рис. 3.15 показано принципову електричну схему сигналізатора.

При обертанні диска 2 його електроди почергово утворюють з електродами диска 1 конденсатори, ємність яких змінюється, при цьому графік зміни її близький до трикутника (рис. 3.16). За фазами зміни ємностей, утворених електродами 2.2 і 2.3 відносно електрода 2.1, визначається напрям кута обертання  $\varphi$ . Електроди 2.1, 2.2, 2.3 підключено в часозадаючу вітку генераторів імпульсів Г1, Г2, Г3 відповідно.

Елементи схеми розраховані таким чином, що генератори збуджуються тільки у випадках, коли відповідна ємність конденсатора  $C_{1.1-1.2}$ ,  $C_{1.1-2.2}$  або  $C_{1.1-2.3}$  досягне критичного значення  $C_{\text{КРИТ}}$  (див. рис. 3.16). В іншому випадку генератори Г1 – Г3 знаходяться в режимі мікроспоживання. Формувачі

$\Phi 1 - \Phi 3$  нормалізують вихідний сигнал генераторів в прямокутні імпульси, що подаються на входи переривань МК (див. рис. 3.15). Ці імпульси підраховуються МК, а за фазами (черговістю) надходжень цих імпульсів визначається напрямок підрахунку. Імпульси також можуть виводити МК зі стану мікроспоживання, а їхня відсутність протягом відносно тривалого часу може

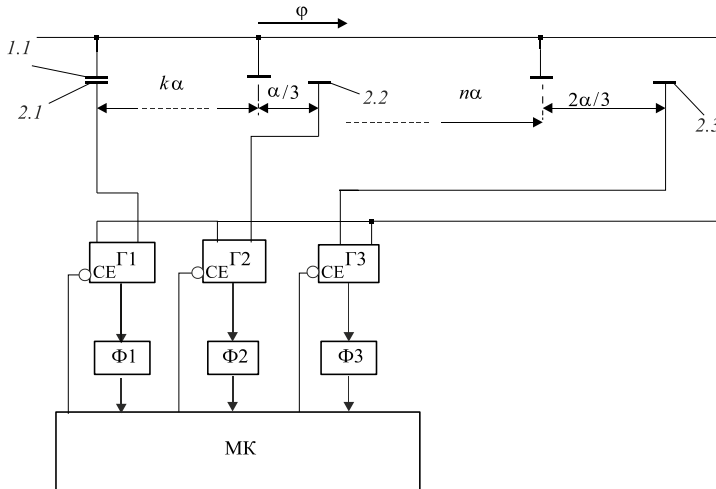


Рис. 3.15

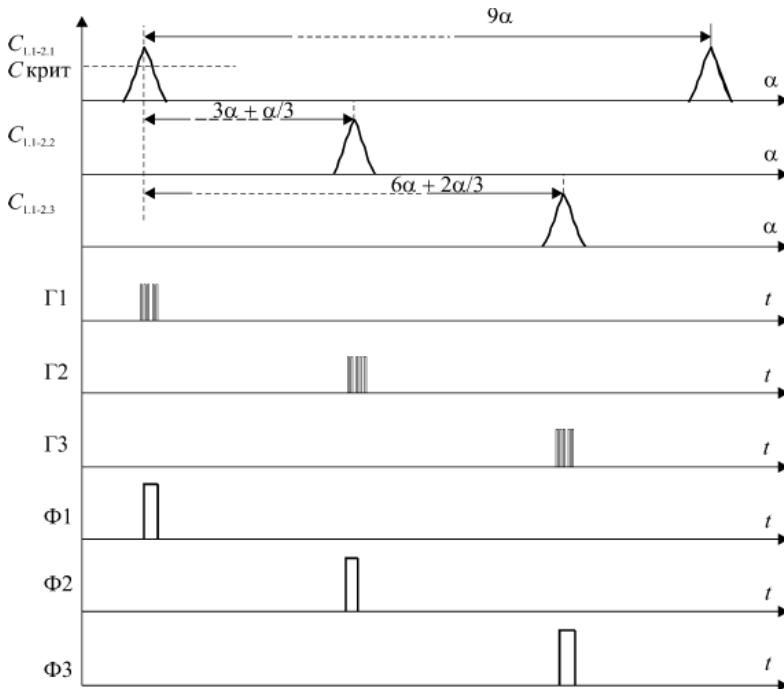


Рис. 3.16

служити ознакою програмного переходу МК у стан мікроспоживання. Можливі випадки, коли після зупинки приводу диск 2 опиниться в положенні, при якому ємність одного з утворених конденсаторів залишиться на рівні  $C_{\text{крит}}$  і вище. При цьому відповідний генератор не припинить роботи, що недопустимо з позиції енергозбереження. Тому генератори доцільно виконувати з

входом примусового переходу в режим мікроспоживання ( $\overline{CE}$ ), яким керує МК. Вихід з режиму примусової зупинки МК повинен ініціювати тільки після проходження імпульсу з будь-якого іншого формувача.

У пропонованому сигналізаторі достатньо жорсткі вимоги ставляться до стабільності і значень ємності сенсорів, на які можуть впливати з'єднувальні провідники. Для мінімізації цього впливу генератори та формувачі доцільно розміщувати безпосередньо на диску 1, тим більше, що сучасні засоби мікроелектроніки дозволяють легко це зробити. У такому випадку можна отримати виносні сигналізатори на відстань декількох сот метрів.

Слід відзначити, що при розміщенні електродів на диску 1 з дискретністю  $\alpha$  відлік кута повороту має дискретність  $\alpha/3$ , що дає змогу отримувати сигналізатори з дискретністю навіть меншою  $7,5^\circ$ . Такі сигналізатори можна без редукторів встановлювати на РЗА з робочим ходом 3–4 оберти. Цим ємнісні сигналізатори вигідно відрізняються від магнітних, для яких досягнення аналогічної дискретності відліку технологічно значно складніше. Крім того, ємнісні сигналізатори в принципі більш технологічні – адже диски виготовляються так само, як друковані плати і на тому ж обладнанні, тому вони більш дешевші у виробництві.

### 3.3. Ємнісні неперервні сенсори

До регулювальної однообертової арматури АЕС ставляться досить жорсткі вимоги до точності формування сигналу положення вала. При паспортних значеннях похибки сучасної арматури  $\pm 2,5\%$  треба отримувати відлік кута повороту з дискретністю принаймні  $1^\circ$ , що для РЗА з робочим ходом  $90^\circ$  становить  $0,9^\circ$ . Вимоги до нової апаратури, що замінює відпрацьовану, стають дедалі вищі.

Вимірювачі на базі диференційно-ємнісних сенсорів кутового переміщення мають високі метрологічні характеристики [75]. Однак вони відрізняються доволі складними вторинними перетворювачами, які не можуть бути особливо енергоощадними в той час, як в апаратурі регулювальної арматури вони повинні неперервно відслідковувати положення РО. Досягнення сучасної мікроелектроніки і розробка спеціалізованих комбінованих сенсорів кута повороту можуть зробити успішним застосування ємнісних сенсорів у регулювальній однообертовій апаратурі АЕС.

Ємнісні диференціальні сенсори кута зі змінною площею є простими, завадостійкими і, за умови виконання певних вимог до технології виготовлення і складання, високоточними пристроями [79, 80]. Однак діапазон їхніх вимірювань обмежений кутом  $180^\circ$ . Застосувавши електричну редукцію, мо-

жна розширити діапазон і підвищити точність вимірювання [80]. Як відомо, принцип електричної редукції полягає в тому, що повний діапазон вимірювання розбивається на декілька піддіапазонів, кількість яких визначає так званий коефіцієнт редукції [80]. Підвищення точності досягається зменшенням методичної похибки, оскільки відбувається збільшення масштабу, а також зниженням впливу технологічних похибок. Для забезпечення вимірювання в усьому діапазоні, наприклад  $360^\circ$ , необхідний додатковий сенсор грубого відліку або система, що дозволяє відлічувати число кроків сенсора точного відліку за допомогою фіксації моментів проходження через нуль значення вихідного сигналу точного каналу. Пристрій значно ускладнюється, що в деяких випадках є недоцільним.

### 3.3.1. Ємнісний сенсор кута зі спіралеподібними диференціальними електродами

Розширення діапазону вимірювання елементарного диференціального сенсора кута зі змінною площею можна здійснити, виконавши диференціальні електроди у вигляді двох плоских спіралеподібних пластин, площа яких змінюється залежно від кута (у полярній системі координат) у діапазоні від  $0$  до  $360^\circ$  [81]. Спільний електрод при цьому є плоским сектором з кутом  $\alpha$ . Діапазон вимірювання такого сенсора від  $0$  до  $2\pi - \alpha$ .

Можливе виконання сенсора у вигляді трьохелектродної системи, коли спільний електрод виконується суцільним, а площа перекриття задається рухомим електродом-екраном (розташованим між площиною диференціальних електродів і площиною спільного електрода) з кутовим вирізом, рівним  $\alpha$  [79] (рис. 3.17).

На діелектричній основі диска  $1$  розташовані плоскі спіралеподібні диференціальні електроди  $1.1$  і  $1.2$ , розділені ізоляційними проміжками  $1.3$  та  $1.4$ . Із зовнішнього боку електроди  $1.1$  та  $1.2$  оточені заземленим електродом  $1.5$ , а з внутрішнього – заземленим електродом  $1.6$ . Спільний електрод  $2$ , який також розміщений на діелектричній підкладці, і диференціальні електроди  $1.1$  та  $1.2$  являють собою тонкі провідні плівки.

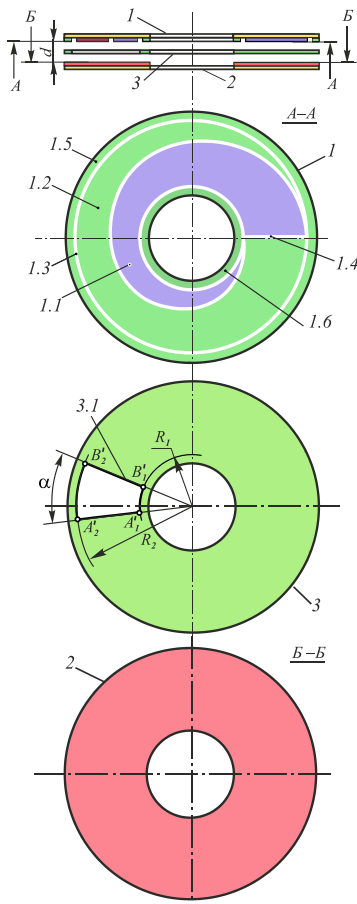


Рис. 3.17

Загальна площа електродів 1.1, 1.2 і площа електрода 2 розміщені строго паралельно одна одній на відстані  $d$ . Між нерухомими дисками 1 і 2 розташований з можливістю кутового переміщення тонкий металевий електрод-екран 3 із секторним вікном  $A'_1A'_2B'_2B'_1$ , обмеженим розмірами  $R_1$ ,  $R_2$  і  $\alpha$ .

При кутовому переміщенні на кут  $\varphi$  електрода 3 змінюються ємність  $C_1$  між електродом 1.1 і електродом 2 і ємність  $C_2$  між електродами 1.2 і 2. Якщо застосувати вторинний вимірювальний перетворювач з функцією  $p = k(C_2 - C_1) / (C_1 + C_2)$ , де  $k$  – коефіцієнт пропорційності,  $p$  – вихідний параметр перетворювача, то отримаємо практично лінійну залежність вихідної величини  $p$  від кутового переміщення [79, 80].

Вище було вказано, що для регулювальної апаратури вимагається неперервне відслідковування за положенням РО. Але запропонована конструкція сенсора кута повороту не дає можливості генерувати ініціативний сигнал про зміну положення. Таку можливість дає сигналізатор дискретних значень кута повороту, розглянутий у попередньому підрозділі. Якщо поєднати дискретний та неперервний сенсори, то можна задовольнити всім вимогам до апаратури КВЗ. На рис. 3.18 зображено конструктивну схему такого об'єднаного сенсора, на рис. 3.19 – електричну функціональну схему.

У корпусі 1 сенсора на одному валу 2 розміщено сенсор кута повороту 3, сигналізатор кута повороту 4. Ємність диференційного сенсора 3 вимірює вторинний перетворювач (ВП), вихідний цифровий код якого надходить в МК. У стані зупинки і відключення мережевого живлення ВП і МК перебувають у режимі мікроспоживання.

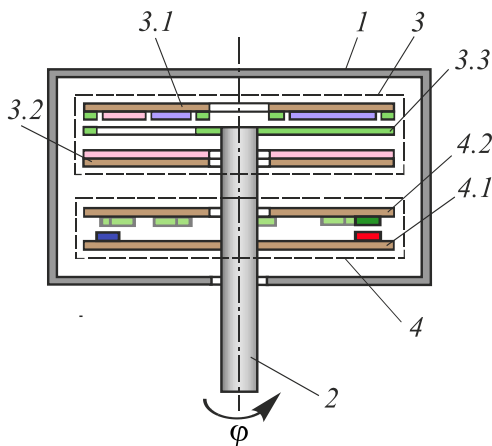


Рис. 3.18

Якщо відбувається ручна прокрутка арматури, унаслідок повертання вала спрацьовує один із формувачів Ф1 – Ф4 (див. рис 3.19). Імпульс цього формувача виводить МК із режиму "сну", і він подачею відповідного сигналу

виводить з такого ж режиму і ВП. Відбувається відслідковування і перетворення в код положення вала.

При наявності живлення  $U_0$  у вихідній струмовій петлі формується вихідний струм навіть при відсутності мережевого живлення арматури. Після зупинки вала апаратура знову переходить у режим мікроспоживання. У цій схемі напрям обертання недоцільно визначати за фазами імпульсів формувачів, тому їх можна об'єднати за схемою "АБО", що економить входи МК, а кількість сенсорів може бути парна. Кількість сенсорів 4.2 – 4.5 визначає кут "мертвого ходу", тобто кут повороту вала, при якому не спрацює схема збудження. Щоб мінімізувати її, треба збільшувати число сенсорів сигналізатора. Утім, навіть при еквівалентному числі сенсорів 48, "мертвий хід" буде становити менше  $7,5^\circ$ , що цілком достатньо для роботи системи.

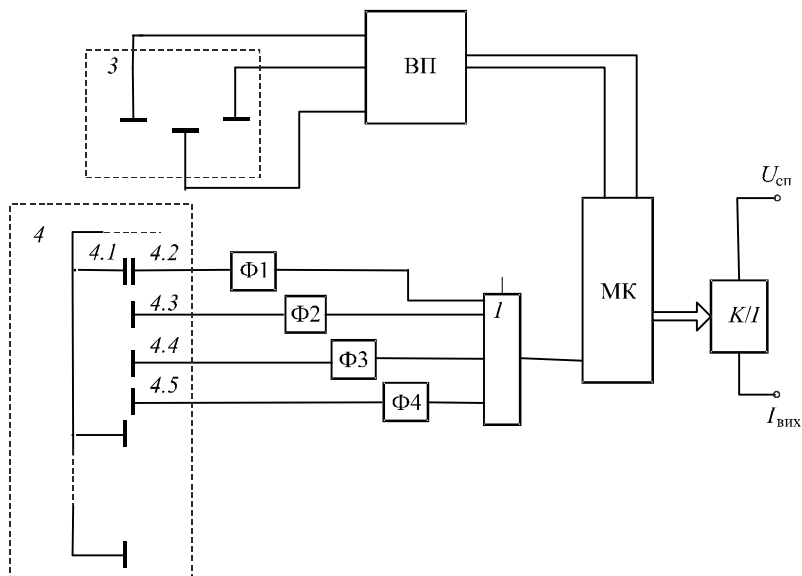


Рис. 3.19

### 3.3.2. Функція перетворення ємнісного сенсора кута з диференціальними спіралеподібними електродами

Для оптимального конструювання трьохелектродного ємнісного сенсора кута з диференціальними спіралеподібними електродами необхідно визначити його функцію перетворення [81]. Для цього складемо розрахункову схему (рис. 3.20). Під час кутового переміщення на кут  $\varphi$  електрода 3 (див. рис. 3.17) змінюються ємність  $C_1$  між електродом 1.1 і електродом 2 і ємність  $C_2$  між електродами 1.2 і 2. Визначимо функціональні залежності ємностей  $C_1$  та  $C_2$  від кута  $\varphi$  (за постійних  $R_1$ ,  $R_2$  і  $\alpha$ ).

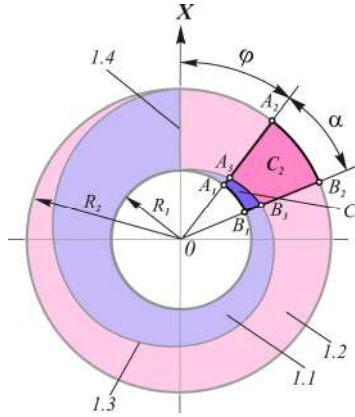


Рис. 3.20

Для розрахунку прийемо допущення, що ширина ізоляційного проміжку, який розділяє електроди 1.1 і 1.2, а також товщина електрода-екрана 3 є нескінченно малими величинами. Уведемо систему полярних координат з центром в точці  $O$  і напрямком  $OX$ . Нехай переміщення електрода-екрана 3 відбувається в напрямку  $\varphi$ , показаному на рис. 3.20. Проекцією вікна на загальну площину диференціальних електродів 1.1 та 1.2 буде чотирикутник  $A_1A_2B_1B_2$ . Як видно з рисунка, ємності  $C_1$  та  $C_2$  визначаються як

$$C_1 = \varepsilon\varepsilon_0 \frac{S_{A_1A_2B_1B_2}}{d} = kS_{A_1A_2B_1B_2}; \quad C_2 = \varepsilon\varepsilon_0 \frac{S_{A_3A_2B_2B_3}}{d} = kS_{A_3A_2B_2B_3}, \quad (3.15)$$

де  $\varepsilon_0 = 8,8542 \cdot 10^{-12}$  Ф/м – діелектрична проникність вакууму;  $\varepsilon$  – відносна діелектрична проникність;  $S_{A_1A_2B_1B_2}$  і  $S_{A_3A_2B_2B_3}$  – майданчики на площині електродів 1.1 і 1.2, обмежені проекцією вікна електрода-екрана  $A'_1A'_2B'_2B'_1$ ;  $d$  – відстань між електродами 1 і 2;  $k = \frac{\varepsilon\varepsilon_0}{d}$  – коефіцієнт пропорційності.

У свою чергу  $S_{A_1A_2B_1B_2}$  визначиться як різниця між площею  $S_{OA_2B_2}$  криволінійного сектора, обмеженого кутом  $\alpha$  та спіралеподібною кривою 1.3, і площею  $S_{OA_1B_1}$  сектора кола з радіусом  $R_1$  і тим самим кутом  $\alpha$ . Тобто

$$S_{A_1A_2B_1B_2} = S_{OA_2B_2} - S_{OA_1B_1}. \quad (3.16)$$

Далі, за аналогією з рис. 3.20, установимо, що

$$S_{A_3A_2B_2B_3} = S_{OA_2B_2} - S_{OA_3B_3}. \quad (3.17)$$

Як відомо з [82], площа криволінійного сектора визначається формулою

$$S = \frac{1}{2} \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \rho^2 d\varphi, \quad (3.18)$$

де  $\rho = (\varphi)$  – рівняння лінії, що обмежує криволінійний сектор в діапазоні  $\varphi_1 \leq \varphi \leq \varphi_2$ . Як видно з рис. 3.20, функція  $\rho = (\varphi)$  в діапазоні  $0 \leq \varphi \leq 2\pi$  має бути неперервною і такою, що монотонно зростає. Таким вимогам задовольняє ступенева функція з додатним дробовим показником, рівняння якої в полярних координатах запишеться як

$$\rho = (a + b\varphi)^{\frac{1}{n}}, \quad (3.19)$$

де  $n = 1, 2, 3, 4, 5, \dots$ ;  $a$  і  $b$  – константи. Задавшись початковими умовами  $\rho_{\varphi=0} = R_1$  і  $\rho_{\varphi=2\pi} = R_2$ , визначимо що

$$a = R_1^n; \quad b = \frac{R_2^n - R_1^n}{2\pi}. \quad (3.20)$$

Рівняння функції (3.19) набуде вигляду

$$\rho = \left( R_1^n + \frac{R_2^n - R_1^n}{2\pi} \varphi \right)^{\frac{1}{n}}. \quad (3.21)$$

Графіки функції (3.21), якщо  $n = 1, 2, 3$  і  $4$ ;  $R_1 = 20$  мм і  $R_2 = 50$  мм, показано на рис. 3.21.

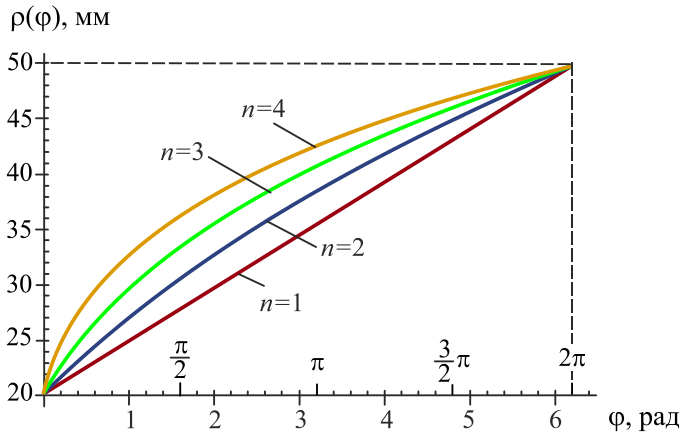


Рис. 3.21

Визначимо закони зміни площ складових частин диференціального конденсатора і, відповідно, ємностей, якщо лінія розділу диференціальних електродів задана функцією (3.21) у двох варіантах:  $n = 1$  та  $n = 2$ .

При  $n = 1$  рівняння (3.21) лінії розділу між спіральними електродами 1.1 та 1.2 матиме вигляд

$$\rho = R_1 + \frac{R_2 - R_1}{2\pi} \varphi. \quad (3.22)$$

Враховуючи те, що  $\varphi_1 = \varphi$ , і  $\varphi_2 = \varphi + \alpha$ , та використовуючи при цьому вирази (3.18) і (3.22), одержимо  $S_{OA_3B_3}$  у вигляді

$$\begin{aligned} S_{OA_3B_3} &= \frac{1}{2} \int_{\varphi}^{\varphi+\alpha} \left( R_1 + \frac{R_2 - R_1}{2\pi} \varphi \right)^2 d\varphi = \\ &= \frac{\alpha}{8\pi^2} (R_2 - R_1)^2 \cdot \varphi^2 + \left[ \frac{\alpha}{2\pi} R_1 (R_2 - R_1) + \frac{\alpha^2}{8\pi^2} (R_2 - R_1)^2 \right] \cdot \varphi + \\ &+ \frac{1}{2} R_1^2 \alpha + \frac{\alpha^2}{4\pi} R_1 (R_2 - R_1) + \frac{\alpha^3}{24\pi^2} (R_2 - R_1)^2. \end{aligned} \quad (3.23)$$

Площі  $S_{OA_1B_1}$  і  $S_{OA_2B_2}$  обчислюються за відомою формулою, наведеною, наприклад, у [82].

$$S_{OA_1B_1} = \pi \cdot R_1^2 \cdot \frac{\alpha}{2\pi} = \frac{1}{2} \alpha \cdot R_1^2. \quad (3.24)$$

$$S_{OA_2B_2} = \pi \cdot R_2^2 \cdot \frac{\alpha}{2\pi} = \frac{1}{2} R_2^2 \cdot \alpha. \quad (3.25)$$

Тоді площа  $S_{A_1A_3B_3B_1}$ , що визначає ємність  $C_1$ , дорівнює

$$\begin{aligned} S_{A_1A_3B_3B_1} &= S_{OA_3B_3} - S_{OA_1B_1} = \\ &= \frac{\alpha}{8\pi^2} (R_2 - R_1)^2 \cdot \varphi^2 + \left[ \frac{\alpha}{2\pi} R_1 (R_2 - R_1) + \frac{\alpha^2}{8\pi^2} (R_2 - R_1)^2 \right] \cdot \varphi + \\ &+ \frac{\alpha^2}{4\pi} R_1 (R_2 - R_1) + \frac{\alpha^3}{24\pi^2} (R_2 - R_1)^2, \end{aligned} \quad (3.26)$$

а площа  $S_{A_3A_2B_2B_3}$ , що в свою чергу визначає ємність  $C_2$ , становить

$$\begin{aligned}
S_{A_3A_2B_2B_3} &= S_{OA_2B_2} - S_{OA_3B_3} = \\
&= -\frac{\alpha}{8\pi^2}(R_2 - R_1)^2 \cdot \varphi^2 - \left[ \frac{\alpha}{2\pi} R_1 (R_2 - R_1) + \frac{\alpha^2}{8\pi^2} (R_2 - R_1)^2 \right] \cdot \varphi + \frac{\alpha}{2} (R_2^2 - R_1^2) - \\
&\quad - \frac{\alpha^2}{4\pi} R_1 (R_2 - R_1) - \frac{\alpha^3}{24\pi^2} (R_2 - R_1)^2.
\end{aligned} \tag{3.27}$$

На рис. 3.22 в умовних одиницях подано графіки залежності ємностей  $C_1$  і  $C_2$  від кута  $\varphi$  в діапазоні  $0 \leq \varphi \leq 2\pi - \alpha$  при  $R_1 = 20$  мм,  $R_2 = 50$  мм і  $\alpha = 30^\circ$ .

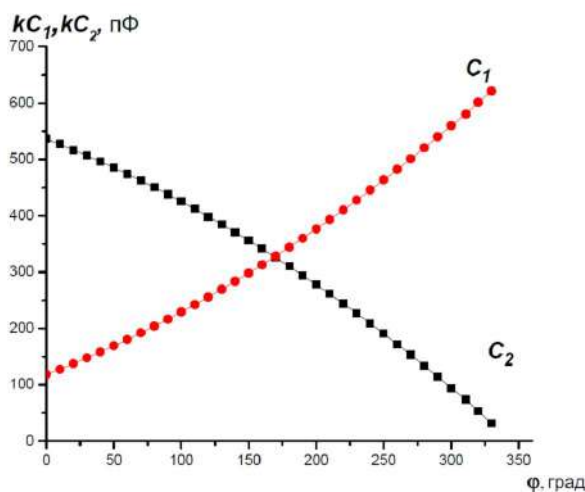


Рис. 3.22

Як видно, крива  $C_1 = f(\varphi)$  є параболою з гілкою, спрямованою вгору, а крива  $C_2 = f(\varphi)$  – параболою з гілкою, спрямованою вниз.

Для забезпечення незалежності результату вимірювань від ряду паразитних неінформативних параметрів (температурних змін діелектричної проникності навколишнього середовища, частоти і форми напруги живлення і т.д.) вторинний вимірювальний перетворювач повинен працювати за функцією, що відображає співвідношення ємностей, наприклад

$$p_1 = \frac{C_1 - C_2}{C_1 + C_2}; \tag{3.28}$$

$$p_2 = \frac{C_2}{C_1}. \tag{3.29}$$

Використовуючи формули (3.15), (3.26) і (3.27), визначимо, що

$$\begin{aligned}
p_{1.1} &= \frac{C_1 - C_2}{C_1 + C_2} = \frac{kS_{A_3A_2B_2B_3} - kS_{A_1A_3B_3B_1}}{kS_{A_3A_2B_2B_3} + kS_{A_1A_3B_3B_1}} = \frac{S_{A_3A_2B_2B_3} - S_{A_1A_3B_3B_1}}{S_{A_3A_2B_2B_3} + S_{A_1A_3B_3B_1}} = \\
&= 1 - \frac{(R_2 - R_1)}{4\pi^2(R_2 + R_1)} \cdot \varphi^2 - 2 \left[ \frac{R_1}{\pi(R_2 + R_1)} + \frac{\alpha(R_2 - R_1)}{4\pi^2(R_2 + R_1)} \right] \cdot \varphi - \\
&\quad - \frac{\alpha R_1}{\pi(R_2 + R_1)} - \frac{\alpha^2(R_2 - R_1)}{6\pi^2(R_2 + R_1)}. \tag{3.30}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
p_{1.2} &= \frac{C_2}{C_1} = \frac{kS_{A_3A_2B_2B_3}}{kS_{A_1A_3B_3B_1}} = \frac{S_{A_3A_2B_2B_3}}{S_{A_1A_3B_3B_1}} = \\
&= \frac{-\frac{(R_2 - R_1)}{4\pi^2} \varphi^2 - \left[ \frac{R_1}{\pi} + \frac{\alpha(R_2 - R_1)}{4\pi^2} \right] \cdot \varphi + (R_2 + R_1) - \frac{\alpha}{2\pi} R_1 - \frac{\alpha^2(R_2 - R_1)}{12\pi^2}}{\frac{(R_2 - R_1)}{4\pi^2} \cdot \varphi^2 + \left[ \frac{R_1}{\pi} + \frac{\alpha(R_2 - R_1)}{4\pi^2} \right] \cdot \varphi + \frac{\alpha}{2\pi} R_1 + \frac{\alpha^2(R_2 - R_1)}{12\pi^2}}. \tag{3.31}
\end{aligned}$$

Графіки функції  $p_{1.1} = f(\varphi)$  і  $p_{2.1} = f(\varphi)$  в діапазоні  $0 \leq \varphi \leq 2\pi - \alpha$  при  $R_1 = 20$  мм,  $R_2 = 50$  мм  $\alpha = 30^\circ$  показано на рис. 3.23 та 3.24 відповідно.

Обидва графіки є дробово-раціональними функціями, тобто є відношенням двох поліномів, у даному випадку – відношенням двох парабол.

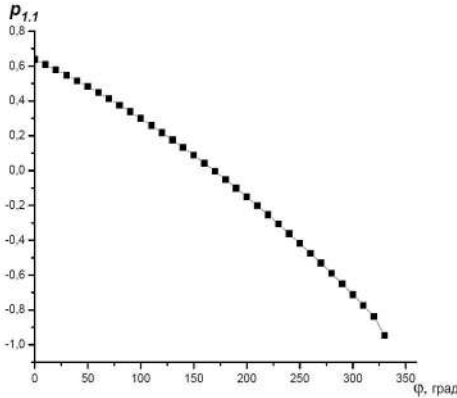


Рис. 3.23

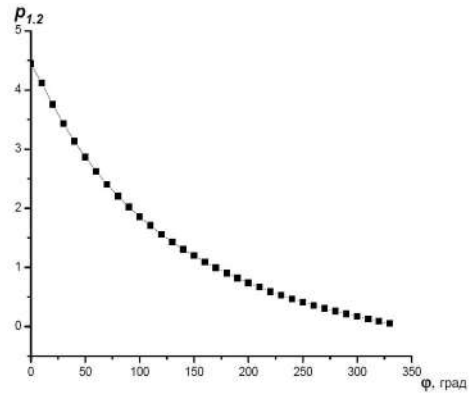


Рис. 3.24

Коли  $n = 2$ , рівняння (3.20) лінії розділу між спіральними електродами 1.1 та 1.2 матиме вигляд

$$\rho = \sqrt{R_1^2 + \frac{R_2^2 - R_1^2}{2\pi} \varphi}. \quad (3.32)$$

Враховуючи те, що  $\varphi_1 = \varphi$ , і  $\varphi_2 = \varphi + \alpha$ , та використовуючи при цьому вирази (3.18) і (3.22), обчислимо

$$\begin{aligned} S_{OA_3B_3} &= \frac{1}{2} \int_{\varphi}^{\varphi+\alpha} \left( \sqrt{R_1^2 + \frac{R_2^2 - R_1^2}{2\pi} \varphi} \right)^2 d\varphi = \\ &= \frac{\alpha}{4\pi} (R_2^2 - R_1^2) \varphi + \frac{\alpha^2}{8\pi} (R_2^2 - R_1^2) + \frac{1}{2} R_1^2 \alpha. \end{aligned} \quad (3.33)$$

З урахуванням формул (3.24), (3.25) і (3.33) площі спіралеподібних електродів визначаються як

$$\begin{aligned} S_{A_1A_3B_3B_1} &= S_{OA_3B_3} - S_{OA_1B_1} = \\ &= \frac{\alpha}{4\pi} (R_2^2 - R_1^2) \varphi + \frac{\alpha^2}{8\pi} (R_2^2 - R_1^2) + \frac{1}{2} R_1^2 \alpha - \frac{1}{2} R_1^2 \alpha = \\ &= \frac{\alpha}{4\pi} (R_2^2 - R_1^2) \varphi + \frac{\alpha^2}{8\pi} (R_2^2 - R_1^2). \end{aligned} \quad (3.34)$$

$$\begin{aligned} S_{A_3A_2B_2B_3} &= S_{OA_2B_2} - S_{OA_3B_3} = \\ &= \frac{1}{2} R_2^2 \alpha - \left[ \frac{\alpha}{4\pi} (R_2^2 - R_1^2) \varphi + \frac{\alpha^2}{8\pi} (R_2^2 - R_1^2) + \frac{1}{2} R_1^2 \alpha \right] = \\ &= \frac{\alpha}{2} (R_2^2 - R_1^2) - \left[ \frac{\alpha}{4\pi} (R_2^2 - R_1^2) \varphi + \frac{\alpha^2}{8\pi} (R_2^2 - R_1^2) \right]. \end{aligned} \quad (3.35)$$

На рис. 3.25 в умовних одиницях представлено графіки залежності ємностей  $C_1$  і  $C_2$  від кута  $\varphi$  в діапазоні  $0 \leq \varphi \leq 2\pi - \alpha$  при  $R_1 = 20$  мм,  $R_2 = 50$  мм і  $\alpha = 30^\circ$ . Графіки є прямими з однаковим за модулем, але різним за знаком кутовим коефіцієнтом.

Підставляючи в рівняння (3.28) значення формул (3.34) і (3.35) і враховуючи вираз (3.15), визначимо функцію перетворення

$$p_{1.2} = \frac{C_1 - C_2}{C_1 + C_2} = \frac{S_{A_3A_2B_2B_3} - S_{A_1A_3B_3B_1}}{S_{A_3A_2B_2B_3} + S_{A_1A_3B_3B_1}} = 1 - \frac{\alpha}{\pi} \varphi - \frac{\alpha^2}{4\pi}. \quad (3.36)$$

Отримана функція є лінійною, її рівняння становить собою пряму з кутовим коефіцієнтом  $-\frac{\alpha}{\pi}$ . Графік функції (3.36) у діапазоні  $0 \leq \varphi \leq 2\pi - \alpha$  при  $R_1 = 20$  мм,  $R_2 = 50$  мм і  $\alpha = 30^\circ$  показано на рис. 3.26.

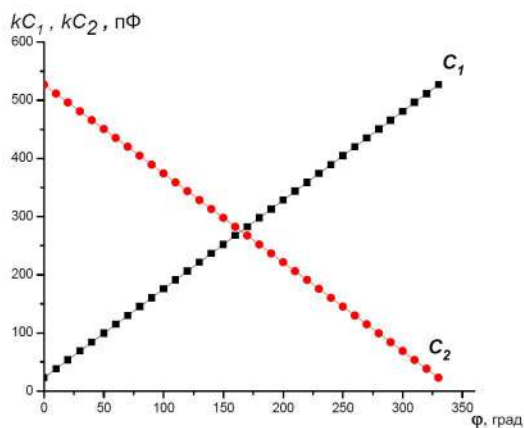


Рис. 3.25

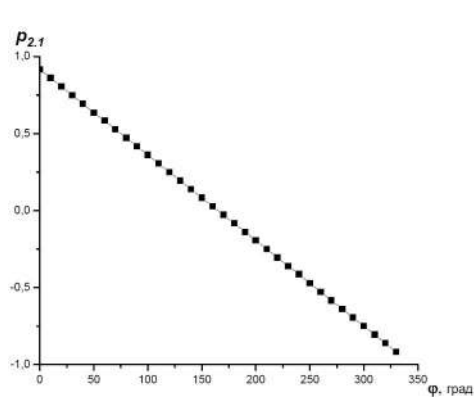


Рис. 3.26

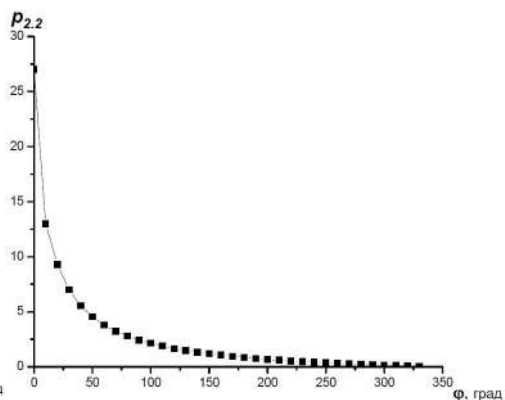


Рис. 3.27

Функція перетворення, яка визначається згідно з виразом (3.31), запишеться як

$$p_{2.2} = \frac{C_2}{C_1} = \frac{kS_{A_3A_2B_2B_3}}{kS_{A_1A_3B_3B_1}} = \frac{S_{A_3A_2B_2B_3}}{S_{A_1A_3B_3B_1}} = \frac{1 - \frac{1}{2\pi}\varphi - \frac{\alpha}{4\pi}}{\frac{1}{2\pi}\varphi + \frac{\alpha}{4\pi}}. \quad (3.37)$$

Графік функції  $p_{2.2} = f(\varphi)$  в діапазоні  $0 \leq \varphi \leq 2\pi - \alpha$   $R_1 = 20$  мм,  $R_2 = 50$  мм і  $\alpha = 30^\circ$  показано на рис. 3.27.

Отримані результати можуть бути використані при створенні простих смісних диференціальних сенсорів кута, що мають розширений діапазон вимірювання.

### 3.3.3. Ємнісний сенсор кута з електричною редукцією

Для підвищення точності в прецизійних сенсорах кутових переміщень різного типу (індукційних [83], трансформаторних [84], фотоелектричних [85] та ємнісних [75]) застосовується електрична редукція. Коефіцієнт редукції залежить від кількості багаторазово повторюваних однакових елементів у сенсорі. При цьому повний період зміни вихідного напруги вимірювача (амплітуди або фази) відбувається за відносно малого переміщення, а на всьому діапазоні вимірювання цей процес багаторазово повторюється. Підвищення точності досягається внаслідок зменшення методичної похибки, оскільки відбувається збільшення масштабу, а також за рахунок впливу так званого інтегрального ефекту, внаслідок якого відбувається зниження впливу технологічних похибок виготовлення. Для збільшення діапазону вимірювання застосовуються як системи, що дозволяють відраховувати число кроків сенсора точного відліку шляхом фіксації моментів проходження через нуль амплітуди або фази вихідної напруги, так і сенсори грубого відліку. Системи, що відлічують число кроків, як правило, застосовуються в індукційних і фотоелектричних сенсорах. При всій своїй простоті ці системи мають недолік – при включенні вимірювача сенсор повинен бути повернений у початкове (нульове) положення. Застосування каналів грубого відліку кута дає змогу працювати в режимі спостереження, тобто після включення показання вимірювача відновлюються.

У відділі електричних і магнітних вимірювань Інституту електродинаміки НАН України розроблено ряд ємнісних вимірювачів кутових переміщень з електричною редукцією, побудованих за двоканальною схемою [75, 86–90]. Такі вимірювачі по аналогії з індуктосинами названі розробниками ємнісинами (російською – емкосинами). У роботі [75] досліджено та описано різні типи ємнісинів – компенсованих відсічень, стабільних і косих перетинів. Показано, що вони можуть бути використані в якості сенсорів як точного, так і грубого каналів у різних поєднаннях.

Теоретичний аналіз показав, що для точного каналу найбільш підходить так званий дводоріжковий ємнісин компенсованих відсікань, в якого обидві доріжки розміщені в одній площині і на одному діаметрі [75, 86–90]. Цей ємнісин має найбільший коефіцієнт електричної редукції, може бути виготовлений із застосуванням сучасних технологій і зручний при двійковій системі представлення інформації. Що стосується сенсора каналу грубого відліку, то для цього найбільше підходить чотирьохсекційний ємнісин стабільних перетинів, описаний у [75]. Він має високі метрологічні характеристики і нескладну технологію виготовлення.

Обидва вищеназвані ємнісини були використані у виготовлених дослідних зразках вимірювачів кута з діапазоном вимірювання  $0 - 360^\circ$ . Метрологічні дослідження зразків показали, що їхня абсолютна похибка становить  $1,4''$ , а розрізняльна здатність  $-0,1''$  [86]. У подальшому з використанням результатів випробувань і розрахунків електростатичних полів у сенсорах та

розрахунків впливу різних технологічних похибок виготовлення і монтажу було розроблено методи, що дало змогу зменшити абсолютну похибку до  $0,2 \div 0,3''$  [87, 88].

Однак при хороших метрологічних характеристиках вимірювач має істотний конструктивний недолік – сенсори каналів точного і грубого відліку конструктивно розміщено роздільно, тобто кожен на своїй парі дисків. Розмістити сенсори обох каналів разом тільки на двох дисках виявилось неможливим через проблему електричних під'єднань провідників. Справа в тому, що в цьому випадку частина місць під'єднання мала бути в робочому зазорі сенсора, що становить близько 0,15 мм. Місце під'єднання (підпайка або приварка) провідників, що має відносно зазору великі розміри, повинно бути розміщено поза нього. Збільшення зазору веде до збільшення похибки вимірювання [75]. Тому в запропонованому сенсорі місця під'єднання розташовані у вільних зонах, де електроди не перекривають один одного. До того ж роздільне розміщення сенсорів точного і грубого каналів істотно збільшує затрати на виготовлення через подвоєння кількості шаблонів для виготовлення рисунків електродів. Плюс додається складна і трудомістка операція юстування – геометричне суміщення рисунків сенсорів грубого і точного каналів за допомогою спеціальної оптики.

У роботі [91] запропоновано сенсор, в якому секції диференціального та загального електродів сенсора грубого каналу формуються шляхом певної комутації секцій загального та диференціального електродів сенсора точного каналу, що дає змогу використати тільки два диска (рис. 3. 28).

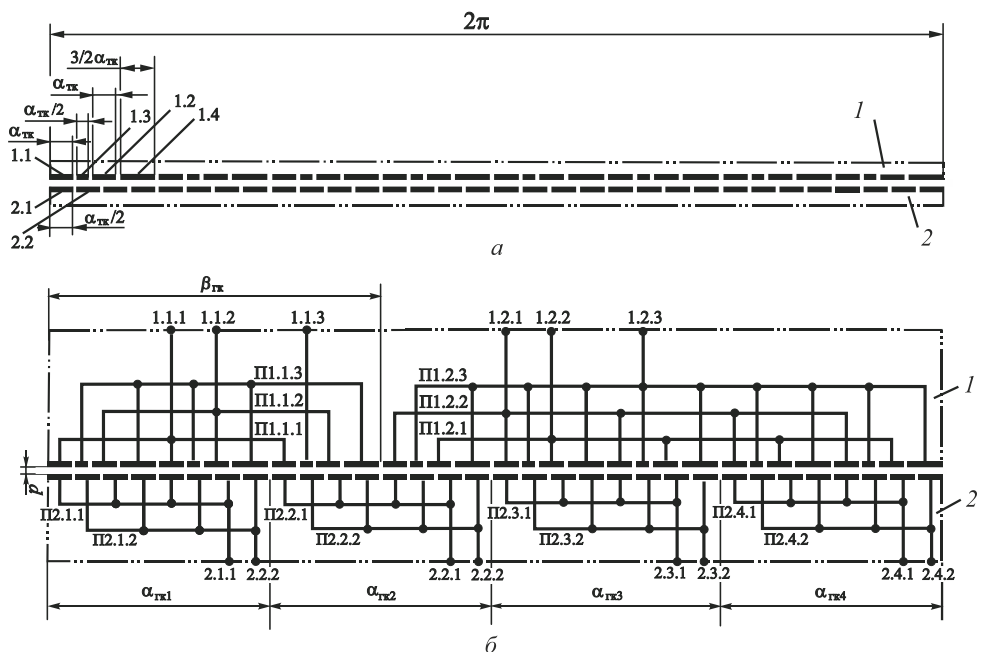


Рис. 3.28

На рис. 3.28, *a* зображено схему багатосекційного ємнісного сенсора точного каналу. Він являє собою так званий дводоріжковий ємнісин [90]. Сенсор складається з двох дисків-електродів 1 і 2, зазор між якими дорівнює  $d$ . На диску 1 нанесено струмопровідні секції 1.1 і 1.2 загального електрода, а також секції 1.3 і 1.4 електрода-екрана. На диску 2 розташовано секції 2.1 і 2.2 диференціального електрода. Ширина секцій 1.1, 1.2, 2.1 і 2.2 дорівнює  $\alpha_{\text{ТК}}$  і становить  $\alpha_{\text{ТК}} = 2\pi / m$ , де  $m$  - кількість секцій диференціального електрода, розташованих на диску 2 (на рис. 3.30  $m = 32$ ). Секції 1.3 мають ширину  $\frac{1}{2}\alpha_{\text{ТК}}$ ; секції 1.4 -  $\frac{3}{2}\alpha_{\text{ТК}}$ .

Сформуємо із секцій сенсора загального та диференціального електродів точного каналу секції сенсора грубого каналу, який у результаті буде чотирьохсекційним ємнісином стабільних перетинів. Для цього виконаємо наступне.

1. Виділимо на секціях диференціального електрода, що розміщений на диску 2, чотири рівних між собою ділянки, кутова ширина яких  $\alpha_{\text{ГК}_i} = \frac{1}{4} \times 2\pi = \frac{1}{4} m \alpha_{\text{ТК}}$ , де  $i = 1 \dots 4$ . Усередині кожної ділянки з'єднаємо між собою секції 2.1 та 2.2 і введемо з'єднані групи на відповідні контакти:

на ділянці  $\alpha_{\text{ГК}_1}$  - провідниками П2.1.1 і П2.1.2 (контакти 2.1.1 та 2.1.2);

на ділянці  $\alpha_{\text{ГК}_2}$  - провідниками П2.2.1 і П2.2.2 (контакти 2.2.1 і 2.2.2);

на ділянці  $\alpha_{\text{ГК}_3}$  - провідниками П2.3.1 і П2.3.2 (контакти 2.3.1 і 2.3.2);

на ділянці  $\alpha_{\text{ГК}_4}$  - провідниками П2.4.1 і П2.4.2 (контакти 2.4.1 і 2.4.2).

2. Виділимо на секціях загального електрода, що розміщений на диску 1, ділянку з кутовою шириною  $\beta_{\text{ГК}} = \frac{3}{2} \alpha_{\text{ГК}_i} = \frac{3}{8} m \alpha_{\text{ТК}}$ .

Усередині ділянки з'єднаємо між собою нижчезазначені секції і введемо з'єднані групи на відповідні контакти:

секції 1.1 - провідником П1.1.1 (контакт 1.1.1);

секції 1.2 - провідником П1.1.2 (контакт 1.1.2);

секції 1.3 і 1.4 - провідником П1.1.3 (контакт 1.1.3).

На ділянці  $2\pi - \beta_{\text{ГК}}$  виконаємо з'єднання відповідних секцій і сформуємо контакти:

секції 1.1 - провідником П1.2.1 (контакт 1.2.1);

секції 1.2 - провідником П1.2.2 (контакт 1.2.2);

секції 1.3 і 1.4 - провідником П1.2.3 (контакт 1.2.3).

У результаті отримуємо певне об'єднання секцій на загальному і диференціальному електродах точного каналу, яке в результаті дає геометричний рисунок, що дозволяє побудувати сенсор грубого каналу. Систему виводів як сенсора точного каналу, так сенсора грубого каналу можна розмістити на

краях електродів, де немає взаємного перекриття дисків. Як здійснюється необхідна комутація виводів при роботі вимірювача, видно з функціональної схеми, представленої на рис. 3.29. На схемі зображено: ємнісний сенсор (ЄС) з дисками 1 і 2; комутатор К1 (має в собі К1.1 і К1.2); керуючий пристрій КП1 (КП1.1 і КП1.2); вимірювальне коло точного каналу ВКТК1 (ВКТК1.1 і ВКТК1.2) та вимірювальне коло грубого каналу ВКГК1 (ВКГК1.1 і ВКГК1.2). Комутатор К1 підключає по заданому алгоритму контакти 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.4.1 та 2.4.2 до ВКТК1 і ВКГК1.

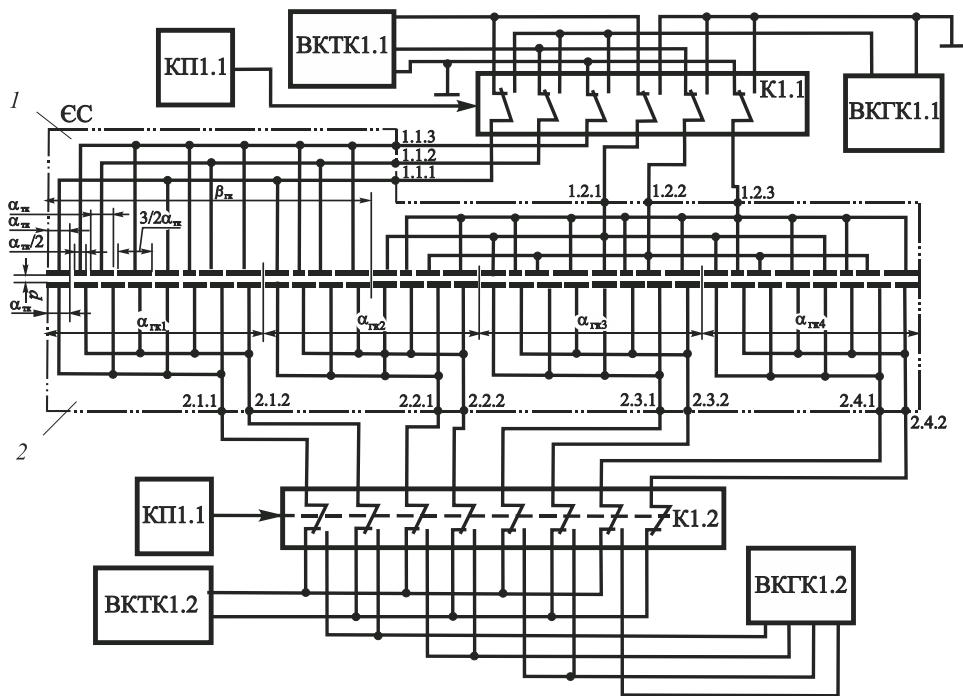


Рис. 3.29

У першому положенні (як зображено на рис. 3.29) комутатор К1 підключає контакти, що об'єднують секції 1.1, 1.2, 1.3 і 1.4 загального електрода та секції 2.1 і 2.2 диференціального електрода до ВКТК1, яке забезпечує вимірювання на точному каналі згідно з процедурою вимірювання дводоріжкового ємнісину [75, 90]. При перекиданні контактів К1 ці ж електроди групуються іншим способом і підключаються до ВКГК1 [4, 8]. Виконуються вимірювання за алгоритмом чотирьохсекційного ємнісину стабільних перетинів [75, 89].

Результати вимірювань в ВКТК1 і ВКГК1 у подальшому обробляються і представляються відповідно до методики, викладеної в [75]. В якості КП1 може використовуватися як вбудований процесор, так і ПК. Результати дано-

го дослідження практично реалізовано в конструкції сенсора, зображеного на рис. 3.30.

Запропонований спосіб формування грубого каналу дає змогу значно знизити трудомісткість і матеріаломісткість виготовлення ємнісних сенсорів. Деяке зниження швидкодії вимірювача може бути компенсовано простими технічними засобами.

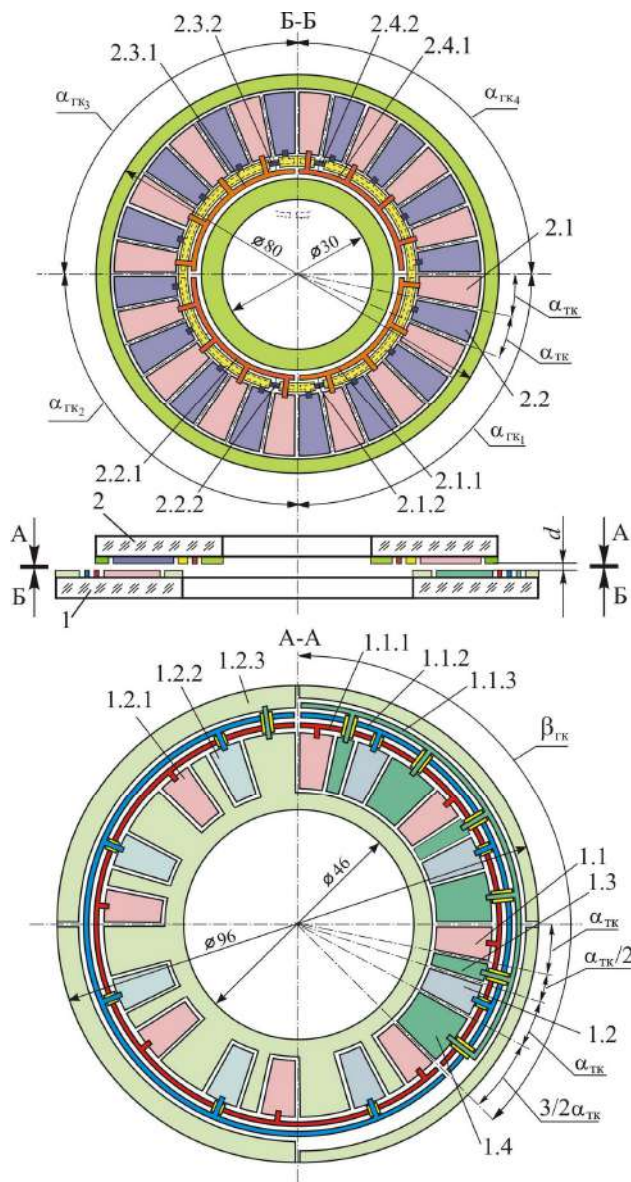


Рис. 3.30

### 3.4. Інтегровані перетворювачі для ємнісних сенсорів

Диференціально-ємнісні сенсори забезпечують високу чутливість і стабільність функції перетворення. У [80] сформовано вимоги до узгодження власне сенсора і вторинного перетворювача.

1. В обох конденсаторах диференціально-ємнісного сенсора залежність ємності від переміщення має бути прямо пропорційною, а сума ємностей обох ємностей конденсаторів повинна бути постійна.

2. Вихідна величина  $p$  перетворювача повинна описуватись функцією  $p = k(C_1 - C_2) / (C_1 + C_2)$ , де  $k$  – коефіцієнт пропорційності,  $C_1$ ,  $C_2$  – ємності конденсаторів сенсора.

При цьому забезпечується висока лінійність перетворення, а також інваріантність до впливу зовнішніх факторів (температури, тиску, вологості).

Серед вторинних перетворювачів найбільш високими метрологічними характеристиками вирізняються перетворювачі на основі мостових зрівноважених або напівзрівноважених кіл [75, 79]. Схеми їх достатньо складні, енергозатратні і до нашого часу не реалізовувалися в інтегральному виконанні, що певним чином ускладнює їхнє застосування для арматури АЕС.

Специфікою сенсорів кута повороту є те, що ємності конденсаторів малі, порядку 10 пФ і менше. Для вимірювання таких ємностей в останній час досить успішно почав застосовуватися метод, що полягає у використанні зарядового посилювача, який перетворює співвідношення ємностей, вимірюваної та опорної, у сигнал напруги [92].

В останні роки суттєво удосконалилася технологія сигма-дельта перетворення, яка успішно застосовується для АЦП з високою розрізнявальною здатністю. У результаті розробок було отримано практичні схеми сигма-дельта перетворювачів ємності – CDC, які реалізовані у вигляді інтегральних мікросхем [93–95] і мають високі метрологічні характеристики:

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| діапазон вхідних ємностей                   | 0 – 10 пФ ± 0,4; |
| розрізнявальна здатність                    | 4 фФ;            |
| лінійність                                  | 0,01 %;          |
| споживана потужність                        | 2,5 мВт;         |
| максимальний струм у режимі мікроспоживання | 2 мкА.           |

Такі CDC-перетворювачі з успіхом можуть бути застосовані в сенсорах кута повороту, причому вмонтовані безпосередньо в конструкцію сенсора, чим позбавляють розробників від декількох проблем, а саме: необхідності врахування ємності підвідних проводів, захисту від завад та ін. Цифрова форма результату дозволяє частково реалізувати функцію перетворення програмним способом у МК всього пристрою або у спеціалізованому МК. Одним із параметрів CDC, які можуть обмежувати сферу їхнього застосування, є відносно низька швидкодія, яка прямо пов'язана з розрізнявальною здатністю. Так, серійні CDC мають швидкість перетворення на рівні 10 – 90 Гц [93–95].

Серійні CDC не призначені для реалізації розглянутої вище функції перетворення. Реалізувати цю функцію можна структурно-програмним способом, приклади такої реалізації є предметом нашого розгляду.

На рис. 3.31 показано структуру перетворювача на основі двох одноканальних CDC-мікросхем.

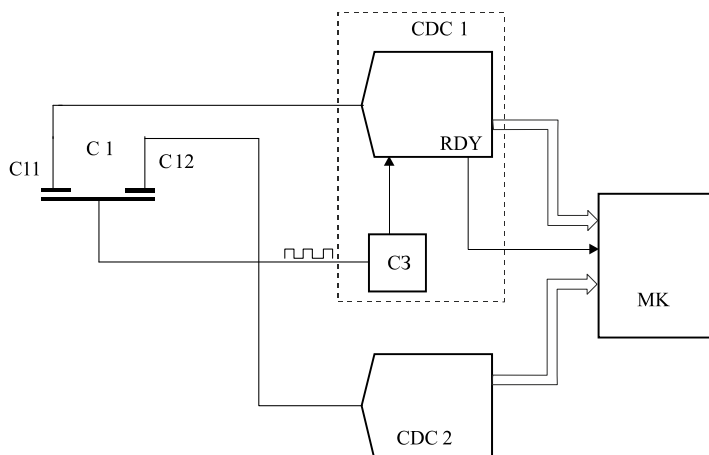


Рис. 3.31

Схема збудження C3 одного з перетворювачів збуджує конденсатори C11 та C12 диференціального сенсора. Кожен із CDC формує відлік значення ємності: CDC1 –  $C1.1$ , CDC2 –  $C1.2$ . Обидва перетворювачі своїми інформаційними виходами зв'язані з МК, який керує процесом і програмно реалізує функцію перетворення  $p$  із значень  $C1.1$  та  $C1.2$ . CDC відповідним рівнем напруги на виходах RDY сигналізують про готовність даних після чергового циклу перетворення. При синхронному запуску обох перетворювачів і паралельно працюючих інтерфейсах обміну з МК у такій структурі досягається швидкодія, рівна швидкодії перетворювачів. Така структура може бути реалізована у двох інтегральних CDC типу AD7745. Особливість розглянутої структури – значні апаратурні затрати і відносно висока вартість.

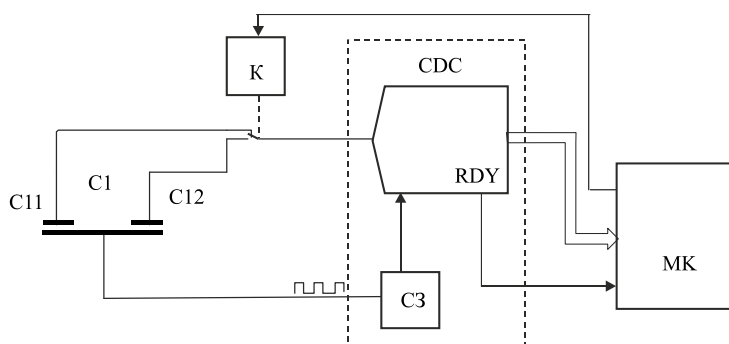


Рис. 3.32

У структурі (рис. 3.32) застосовується один одноканальний CDC, на вхід якого почергово підключаються конденсатори  $C1.1$  або  $C1.2$  через перекидний ключ (К). У цій структурі значення ємностей  $C1.1$  і  $C1.2$  отримуються вже за два цикли перетворення, тобто швидкодія падає вдвічі, але зменшуються апаратні витрати: ключ К значно простіший та й дешевший за CDC, а МК може бути простіший – потрібен тільки один інтерфейс із CDC.

В обох розглянутих структурах функція перетворення обчислюється програмно з цифрових відліків ємностей. У випадках, коли значення ємностей  $C1.1$  та  $C1.2$  досить близькі, – похибка обчислення різниці ( $C1.1 - C1.2$ ) визначається не лише похибкою CDC-перетворення, а суттєво зростає похибка від обмеження розрядності результату, що впливає на похибку всього результату вимірювання.

Для таких випадків доцільно застосовувати CDC, в яких крім режиму вимірювання ємності передбачено і режим диференціального перетворення.

На рис. 3.33 показана структура сенсора із CDC та диференціальним режимом перетворення. До складу CDC входить схема керування (СхК), яка згідно з кодом команди, поданим від зовнішнього МК, керує ключем К, що з'єднує інвертуючий вхід  $C1N-$  із конденсатором  $C12$ , при цьому перетворюється в код різниці ємностей.

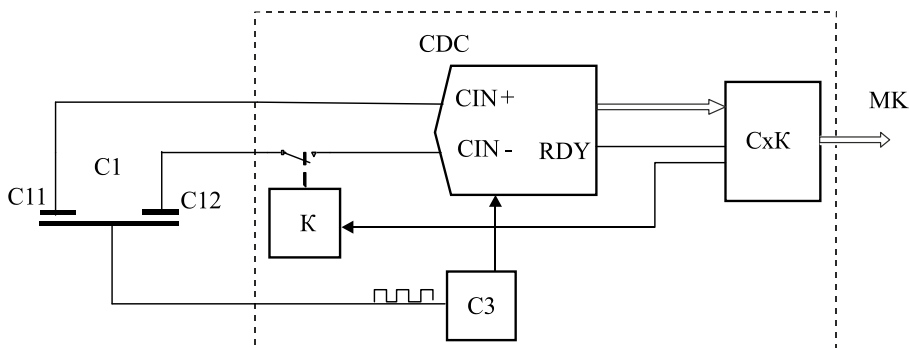


Рис. 3.33

У цій структурі за два цикли отримуємо відліки  $C1.1$  та  $(C1.1 - C1.2)$ . На основі цих відліків обчислюємо функцію перетворення  $p = (C1.1 - C1.2) / C1.1$ , інваріантну до основних зовнішніх впливів, але нелінійну. Лінеаризацію можна реалізувати шляхом калібрування і запису відповідних даних у постійну пам'ять зовнішнього МК або в спеціальну пам'ять CDC, як це реалізовано в [95]. Для отримання відліку в цій структурі проводиться два цикли перетворення. Враховуючи те, що зміна режиму перетворення в CDC відбувається по командах, що передаються по інтерфейсу і мають єдиний протокол, інформаційно надлишковий тільки для зміни режиму, швидкодія цього пристрою більш ніж у два рази нижча, ніж у структурі (див. рис. 3.31).

Додавши до розглянутої вище структури перекидний ключ K1 (рис. 3.34), керований зовнішнім МК, можна реалізувати лінійну функцію перетворення за три цикли:  $C1.1$ ,  $C1.2$ ,  $(C1.1 - C1.2)$ , при тому що зміна режимів самого CDC одна, але потрібен зовнішній ключ з автономним управлінням.

Скорочення числа елементів структури можна досягти шляхом застосування двоканальних CDC. У таких перетворювачах внутрішня СхК перетворювачем по командах зовнішнього контролера керує не лише під'єднанням диференціального входу до CD-модулятора, але й мультиплексом (МП), який перемикає два ідентичних вхідних канали.

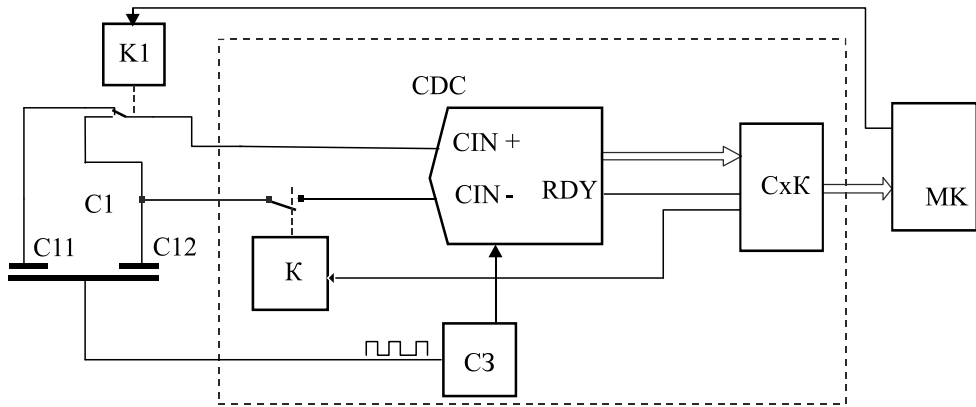


Рис 3.34

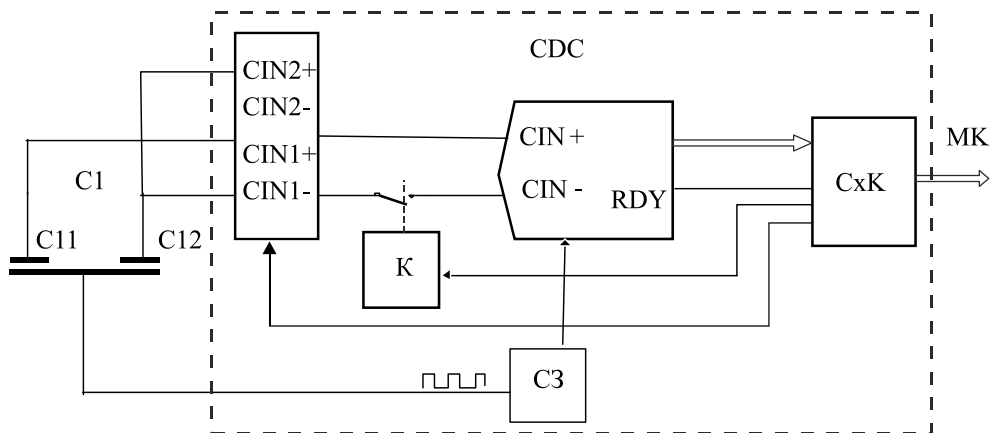


Рис. 3.35

Структура такого перетворювача (рис. 3.35) не містить додаткових елементів, крім власне CDC. Отримання відліку відбувається за три цикли перетворення.

1. Відлік значення  $C1.1$  в режимі вимірювання ємності і підключеному каналі CIN2+ до входу CIN+ власне перетворювача.

2. Відлік  $C1.1$  у цьому ж режимі при комутації каналу CIN1+ до входу CIN+ CDC. У цих перших двох циклах ключ К розімкнутий.

3. Відлік ( $C1.1 - C1.2$ ) в режимі диференціального перетворення з каналу CIN1 при замкнутому ключі К.

Такі CDC уже також реалізовано у вигляді інтегральної мікросхеми, наприклад AD7746 [93].

Слід відзначити, що при незмінних зовнішніх умовах, передусім температури, величина ( $C1.1 + C1.2$ ) є практично сталою, тому відпадає необхідність для кожного перетворення в структурах з CDC з диференціальними входами визначати окремо значення  $C1.1$  та  $C1.2$  і в такому випадку швидкодія буде визначатися тільки часом одного перетворення. При можливості визначити температуру сенсора цикли визначення суми ємностей можна проводити тільки при її зміні, більшій від встановленого порогу. У мікросхемах CDC [93, 94] для цього передбачено внутрішні сенсори температури, режими перетворення їхнього параметра в код, а також можливість під'єднання зовнішнього сенсора температури.

Таким чином, на основі CDC можна будувати вторинні перетворювачі сенсорів кута повороту вала РЗА АЕС з високими метрологічними і експлуатаційними характеристиками, з цифровим виходом, прийнятними габаритними розмірами та низьким енергоспоживанням. Прикладом практичної реалізації викладених вище принципів побудови та схемотехнічних рішень може слугувати зразок ємнісного сенсора кута повороту, який розроблений в Інституті електродинаміки НАН України, для дослідного зразка шляхового контролера однообертової регульовальної арматури АЕС, що працює в розширеному діапазоні температур  $- +10 \div +85$  °C, в умовах значних вібрацій арматури, які можуть спричинити швидкі кутові вібрації сигнального вала арматури на рівні  $\pm 0,5$  кутового градуса.

Для реалізації ЕШК була вибрана схема з територіальним виносом сенсора кута повороту, що встановлюється безпосередньо на РЗА на відстані до 50 м від основного блока контролера, для чого сенсор має цифровий завадостійкий вихід. Для забезпечення конструктивної сумісності з РЗА та відповідного механічного захисту сенсора до конструктивного виконання була поставлена вимога можливості встановлення його замість електромеханічного сенсора БСПТ-10 у модуль МСП-1. Власне ємнісний сенсор виконано за розглянутою в розділі 3.3.1 схемою комбінованого диференціального конденсатора (див. рис. 3.19), яка забезпечує високу лінійність перетворення, інваріантність до впливу зовнішніх факторів (температури, вологості) та можливість організації режиму мікроспоживання вторинного електронного перетворювача.

Вторинний перетворювач виконано на інтегральних елементах за функціональною схемою (див. рис. 3.35) і розміщено безпосередньо на диску сенсора.

У результаті розробки отримано ємнісний сенсор з такими характеристиками.

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Діапазон перетворення кута повороту, град | 0 – 270   |
| Розрізнявальна здатність, град            | $\pm 0,1$ |
| Точність перетворення кута повороту, град | $\pm 0,5$ |
| Інтерфейс обміну даними                   | RS-485    |
| Швидкість обміну, біт/с                   | 19200     |
| Протокол обміну                           | MODBUS    |
| Живлення, В                               | 5; 3,3    |
| Споживана потужність, мВт:                |           |
| робочий режим                             | 60        |
| мікроспоживання                           | 0,01.     |

Зовнішній вигляд сенсора показано на рис. 3.36, а на рис. 3.37 – цей же сенсор, установлений у корпус сигналізатора положення МСП-1.



Рис. 3.36



Рис. 3.37

### 3.5. Гібридні волоконно-оптичні вимірювачі

Перспективним напрямком у системах автоматики є використання гібридних волоконно-оптичних вимірювачів [96–99].

Гібридний волоконно-оптичний вимірювач (ГВОПВ), схема якого показана на рис. 3.38, в основі містить волоконно-оптичний світловод як засіб передачі інформації і традиційні сенсори як первинні перетворювачі. Живлення таких сенсорів може здійснюватися двома способами: а) за допомогою джерел, розташованих поруч із сенсором (рис. 3.38 а, б) за допомогою енергії, переданої через світловод (див. рис. 3.38, б). Основними складовими частинами ГВОПВ є вторинний вимірювальний перетворювач 1, сенсор 2, блок кодування і передачі інформації 3, напівпровідниковий лазер 4, волоконно-оптичні кабелі 5 і 11, фотодіод 6, декодер 7, блок відображення 8, блок живлення 9, напівпровідниковий лазер 10, блок перетворення «світло – напруга» 12.

Енергія світла може перетворюватись в електричну енергію, яка необхідна для живлення електричних сенсорів, за допомогою фотовольтаїчних перетворювачів [98, 99]. Вони в технологічному плані досить складні, тому, враховуючи початковий стан розробок, поки що дорогі. У [98] описано такий

перетворювач, розроблений на основі гетероструктур AlGaAs–GaAs, який в діапазоні  $\lambda = 790 \dots 830$  нм забезпечує перетворення оптичного випромінювання в електричну енергію з ефективністю до 45 %, що є основою для створення джерел живлення ГВОПВ з вихідною напругою 3...5 В і потужністю до 30 мВт.

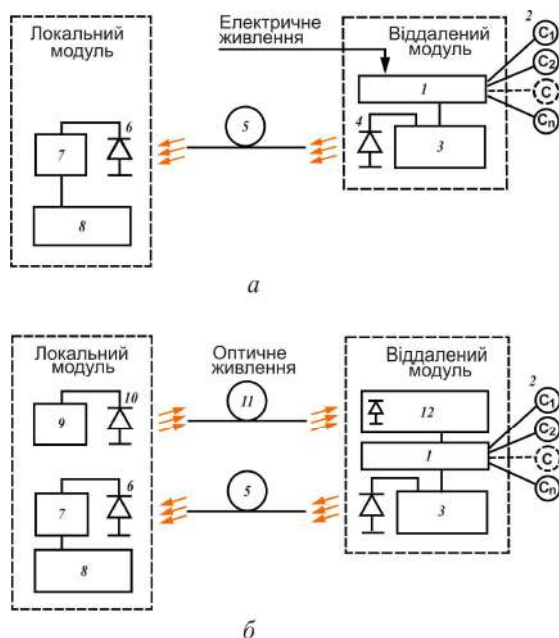


Рис. 3.38

Окрім високої собівартості фотовольтаїчного перетворювача стримуючим фактором для застосування ГВОПВ є недостатній доробок із дослідження вибухобезпечності волоконно-оптичних кабелів, що передають енергію живлення сенсорів. З небагатьох поки що опублікованих результатів з цього питання заслуговують на увагу ті, що отримані в Інституті радіотехніки і електроніки РАН і наведені в роботі [98]. Визначались максимальні рівні оптичної потужності, при якій волоконно-оптична система вважається вибухобезпечною. Показано, що вибухобезпечність волоконно-оптичного тракту в середовищі з температурою самозаймання  $400 \dots 600$  °С (суміш водню, метану, пропану та подібних газів з повітрям) забезпечується за рівня передавальної потужності, що не перевищує  $0,5 \cdot d$  мВт, де  $d$  – діаметр світлоносної жили (мкм) багатоходового оптичного волокна.

Якщо використати ємнісні сенсори як первинні перетворювачі, то за описаним принципом можна побудувати вимірювач кута. У цьому випадку отримується поєднання високої завадостійкості ліній зв'язку між сенсорами і вторинними перетворювачами та самих сенсорів з простотою останніх.

#### **4. ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ЕЛЕКТРОННИХ ШЛЯХОВИХ КОНТРОЛЕРІВ ТРУБОПРОВІДНОЇ АРМАТУРИ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ У ГЕРМЕТИЧНІЙ ОБОЛОНЦІ РЕАКТОРА**

До трубопровідної арматури АЕС (відповідно і до її приводу), яка експлуатується в герметичній оболонці реактора, ставляться особливі вимоги до її надійності та здатності зберігати свою працездатність в умовах аварійних ситуацій [100–102].

Так, згідно з діючими нормами [1] арматура в аварійних умовах «великого витоку» повинна виконувати не менше 5 циклів роботи при температурі до 150 °C (для реакторів ВВЕР-1000).

Утім основна особливість функціонування РЗА в герметичній оболонці реактора – це підвищений радіаційний фон. Доза і величини щільності потоку частинок сильно варіюються залежно від місця всередині будівлі реактора та умов експлуатації реактора (наприклад, робота під навантаженням, нормальна дія або аварія). У межах області захисної оболонки рівні доз опромінення варіюються в діапазоні від  $0,001 \div 0,03$  до 1 Гр/год біля первинних контурів охолодження. Потужність дози навколо паливних елементів близько 103 Гр/год. На ранній стадії аварійних ситуацій потужність дози може досягати 104 Гр/год усередині захисної оболонки.

Інтегральна щільність потоку нейтронів за одиницю часу всередині захисної оболонки в межах обмежувача може коливатися приблизно в діапазоні від  $10^4$  до  $10^{15}$  см<sup>-2</sup> поблизу паливних стрижнів.

При проектуванні обладнання, що повинно функціонувати в умовах, які вказано вище, слід знати та враховувати вплив підвищеного рівня радіації на компоненти та вузли, про що йтиметься в наступному розділі.

##### **4.1. Вплив радіаційного фону на з'єднувальні кабелі, конструкційні матеріали та електронні компоненти**

До об'єктів з «підвищеним» радіаційним фоном належать об'єкти, регламентовані спеціальними нормативними документами: атомні електростанції, ядерні дослідницькі центри та лабораторії тощо. Як відомо, розпад радіоактивної речовини супроводжується трьома видами випромінювань:  $\alpha$ ,  $\beta$  і  $\gamma$ . При цьому:  $\alpha$ -промені являють собою позитивно заряджені ядра гелію;  $\beta$  промені – потік електронів;  $\gamma$ -промені – електромагнітні хвилі довжиною 0,1 нм і коротше. Найбільш простим із джерел електромагнітного випромінювання є рентгенівська трубка. Високі потоки гальмівного випромінювання отримують за допомогою прискорювачів. Джерелами  $\gamma$ -променів високої інтенсивності є радіаційний контур при ядерному реакторі і радіоактивні ізотопи: кобальт-60 і цезій-137, які випромінюють  $\gamma$ -кванти з енергіями 1,25 і 0,66 МеВ.

Проходження через речовину рентгенівських і  $\gamma$ -променів, а також корпускулярних випромінювань ( $\alpha$ - і  $\beta$ -променів) супроводжується іонізацією атомів цієї речовини. Випромінювання при іонізації втрачають частину своєї

енергії, відбувається так зване поглинання речовиною енергії випромінювання. Інтенсивністю випромінювання  $I$  називають величину, рівну відношенню енергії іонізуючого випромінювання  $W$ , яке надходить в елементарну сферу за одиницю часу, до площі поперечного перерізу цієї сфери  $S$ :

$$I = \frac{W}{tS}, \text{ Вт/м}^2 = 10^3 \text{ ерг/(с}\cdot\text{см}^2\text{)}. \quad (4.1)$$

Поглиненою дозою випромінювання  $D_{\Pi}$  називають величину, рівну відношенню енергії будь-якого іонізуючого випромінювання  $W$  до маси опроміненої речовини  $m$ :

$$D_{\Pi} = \frac{W}{m}, \text{ Дж/кг} = 100 \text{ рад} = 10^4 \text{ ерг/г}. \quad (4.2)$$

Потужністю поглиненої дози випромінювання  $P_{\Pi}$  називають величину, рівну відношенню поглиненої дози випромінювання  $D_{\Pi}$  до часу опромінення  $t$ :

$$P_{\Pi} = \frac{W}{t}, \text{ Вт/кг} = 100 \text{ рад/с}. \quad (4.3)$$

Нейтрони відрізняються від інших видів випромінювання високої енергії відсутністю електричного заряду. Не будучи іонізуючими частинками, нейтрони передають енергію навколишньої речовини шляхом пружних зіштовхувань з ядрами атомів поглинача. Іонізація і збудження в речовині при опроміненні нейтронами високої енергії викликається зарядженими частинками віддачі. Нейтрони з енергією вище 0,1 МеВ називають швидкими нейтронами. Нейтрони, середня кінетична енергія яких збігається з кінетичною енергією частинок масою 1 а. о. м. (атомної одиниці маси) при кімнатній температурі (близько 0,025 еВ і швидкості близько 2200 м/с), називаються тепловими нейтронами. Заряджена частинка високої енергії втрачає свою кінетичну енергію внаслідок електричного взаємодії з пов'язаними електронами атомів поглинаючого матеріалу. Ця взаємодія призводить до безпосередньої передачі енергії цим електронам і переводу їх на збуджені рівні відповідних атомів і молекул. Якщо ці рівні лежать вище іонізаційного потенціалу даного атома, то відбувається іонізація в матеріалі. Якщо ж вони розташовані нижче іонізаційного потенціалу, то утворюється збуджений атом, але іонізації в матеріалі не відбувається.

#### 4.1.1. Металеві провідники з ізоляцією

Працездатність кабелів і проводів в ядерному реакторі залежить від співвідношення потоків швидких і теплових нейтронів, а також від  $\gamma$ -випромінювання (тривалість експлуатації залежить не тільки від інтегральної дози

опромінення, а й від потужності дози або інтенсивності потоку). При опроміненні кабелів і проводів із пластмасовою ізоляцією в повітрі погіршення їхніх характеристик буде менше для дози значної потужності, оскільки процеси окислення не відбуваються повною мірою. Якщо інтенсивність опромінення невелика, то для досягнення строку служби цих провідників до отримання тієї ж інтегральної дози опромінення потрібен захист кабелів і проводів герметичною оболонкою [103].

Електричний опір міді під впливом опромінення при кімнатній і більш високих температурах змінюється незначно, а при низьких температурах зміни не перевищують 10 %.

Опір ізоляції кабелів і проводів у процесі опромінення може зменшитися на кілька порядків. Усі вживані в техніці полімерні матеріали непридатні для використання в активній зоні ядерних реакторів через занизьку допустиму робочу температуру. Навіть такий стійкий полімер, як політетрафторетилен, має низьку радіаційну стійкість, особливо в присутності кисню.

Поза межами активної зони ядерного реактора, на потужних ізотопних джерелах випромінювання або технологічному обладнанні для переробки ядерного пального, де температура не перевищує 100 °С, полімерні матеріали можуть застосовуватися, але термін їхньої експлуатації значно скорочується порівняно з нормальними умовами. Вплив іонізуючих випромінювань призводить до змін властивостей речовини за рахунок порушень їхньої структури (розрив хімічних зв'язків, утворення вільних радикалів, поява забарвлення тощо).

Зазвичай іонізуючі випромінювання викликають відносно слабкі радіаційні пошкодження в металах і сплавах. Однак опромінення їх у присутності газів, рідин і твердих тіл, чутливих до іонізації, сприяє хімічній взаємодії з останніми і може спричинити за собою більш інтенсивне протікання реакції окислення і нітрування або збільшення швидкості корозії. До зворотних процесів належить поява радіаційної електропровідності, а до незворотних - хімічні зміни властивостей полімерів: зшивання (утворення поперечних зв'язків), деструкція (розрив головного ланцюга полімерної молекули), виділення газу і зміна ступеня насиченості (зникнення і утворення подвійних зв'язків). При дії випромінювань на полімери – поліетилен, поліпропілен, полівінілхлоридний пластикат, полістирол, натуральний і синтетичний каучуки (крім поліізобутилену), полісілоксани, поліаміди та ін. – у них переважає процес зшивання, а в поліізобутилені, політетрафторетилені, поліетилентерефталаті та полівінілформалі переважає процес деструкції.

Утворення ненасиченості також має важливе значення для неналежного використання полімерних матеріалів в якості електроізоляційних. Цей процес супроводжується збільшенням  $\tan \delta$  при дуже високих частотах, а також сприяє протіканню окисної деструкції. Під час опромінення провідність зростає до початку розвитку пробою. При тривалому опроміненні ізоляційних матеріалів у них зростають струми витоку та ймовірність поверхневих розрядів, знижується пробивна напруга. Під час опромінення поліетилену в ньому од-

ночасно протікають процеси зшивання і деструкції, проте перший з них пре-валює (70 %).

Утворення сітчастої структури призводить до зміни фізико-механічних властивостей. На рис. 4.1 наведено деформації поліетилену, опроміненого  $\gamma$ -променями різних доз, де 1 – поліетилен низької щільності (ПЕ-нщ), неопромінений; 2 – поліетилен високої щільності (ПЕ-вщ), неопромінений; 3 – ПЕ-нщ, 50 Мрад; 4 – ПЕ-нщ, 65 Мрад; 5 – ПЕ-нщ, 100 Мрад; 6 – ПЕ-нщ, 155 Мрад; 7 – ПЕ-нщ, 250 Мрад; 8 – ПЕ-вщ, 50 Мрад; 9 – ПЕ-вщ, 100 Мрад.

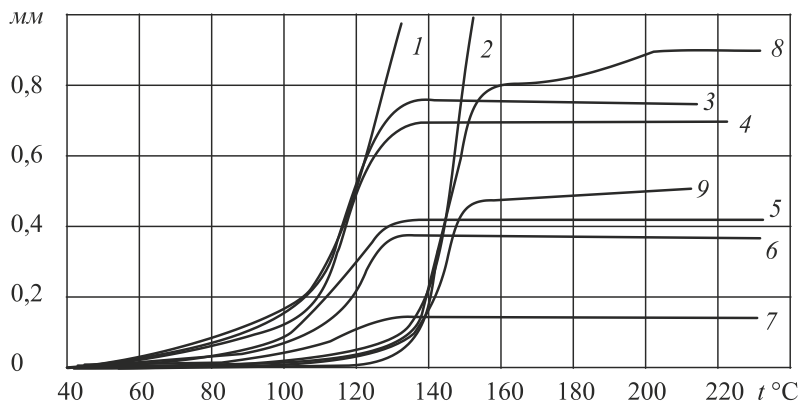


Рис. 4.1.

Як видно з рис. 4.1, деформація при підвищених температурах виявляється тим меншою, чим більше доза опромінення, і зберігається практично сталою аж до температури розкладання. Поліетилен низької щільності після опромінення набуває сітчасту будову, розм'якшується при 110 - 120 °C, але не тече при подальшому підвищенні температури.

На рис. 4.2 наведено відносні подовження зразків поліетилену залежно від дози опромінення в повітрі: 1 – опромінення у вакуумі зразка (товщиною  $\Delta = 0,4$  мм), виміряне при 20 °C; 2 – те ж саме при 90 °C; 3 – опромінення в повітрі зразка ( $\Delta = 0,95$  мм), виміряне при 90 °C; 4 – те ж саме при 20 °C; 5 – те ж саме (але  $\Delta = 0,4$  мм) при 90 °C; 6 – те ж саме при 20 °C.

Відносне подовження полівінілхлоридного пластикату залежно від дози опромінення (до 150 Мрад) знижується до 30 % початкового значення. Межа міцності різко знижується при дозах опромінення 6÷10 Мрад, а при 150 Мрад залежно від складу пластикату він становить від 30 до 90 % початкового значення.

На рис. 4.3 показано залежність тангенса  $\text{tg } \delta$  діелектричних втрат у поліетилені від дози опромінення.

Морозостійкість такої пластмаси як пластикат різко знижується після опромінення дозою 10 ÷ 16 Мрад і майже повністю втрачається при дозі 50 ÷ 150 Мрад. Для полівінілхлоридного пластикату питомий опір  $\rho_v$  зменшується

до  $5 \div 30$  % початкового значення, діелектрична проникність  $\epsilon$  зростає в 1,5 раза, а тангенс діелектричних втрат  $\text{tg } \delta$  зростає в 3 рази.

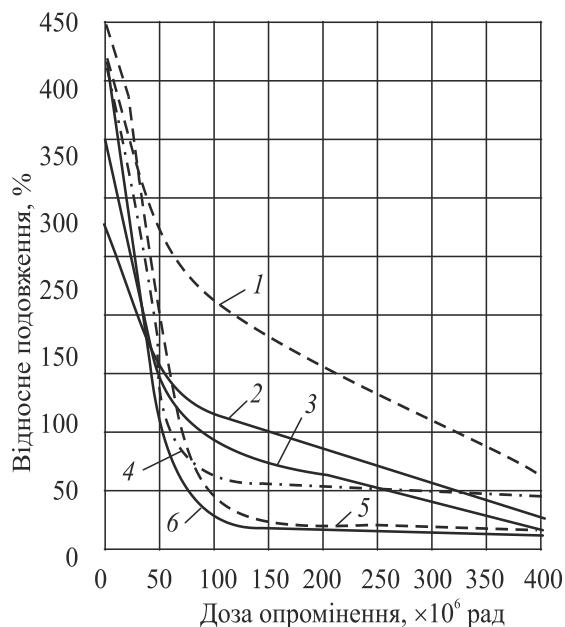


Рис. 4.2

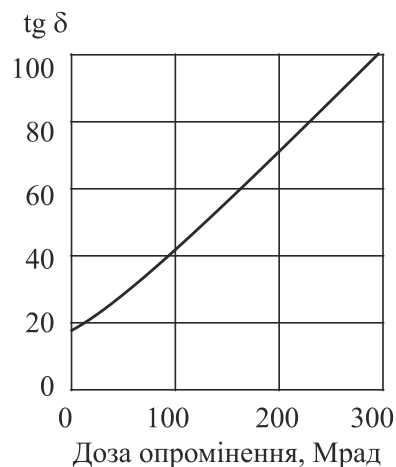


Рис. 4.3

Політетрафторетилен і політрифторетилен мають високу стійкість до нагрівання і хімічну інертність, але дуже схильні до деструкції під дією іонізуючих випромінювань. Деструкція супроводжується виділенням кородуючих газоподібних продуктів. При опроміненні на повітрі фізико-механічні характеристики політетрафторетилену і політрифторетилену швидко погіршуються. Межа міцності при розтягуванні зразків товщиною 3,6 мм зменшується у 2 рази після опромінення дозою 4 Мрад; відносне подовження зменшується у 2 рази після опромінення дозою 2 Мрад.

Електропровідність політетрафторетилену і політрифторетилену при 30 °C у процесі опромінення (потужність дози 15 рад/с) зростає в 100 раз, а  $\epsilon$  і  $\text{tg } \delta$  змінюються незначно.

Для гум радіаційна стійкість знижується у такій послідовності: натуральний, бутадієнстирольний, бутадієннітрильний і хлоропреновий каучуки.

Кремнійорганічні еластомери мають високу радіаційну стійкість у поєднанні з хорошими характеристиками при тепловому старінні.

Еластомери на основі поліуретанів також мають високу радіаційну стійкість і придатні для використання при дозах опромінення 1000 Мрад і вище.

Перспективними напрямками робіт із розширення асортименту радіаційно-стійких електроізоляційних матеріалів є як синтез нових полімерів, так і підбір антирадіаційних добавок, що інгібують радіаційні ефекти у речовині, яка опромінюється.

#### 4.1.2. Волоконно-оптичні кабелі

Усе, що було викладено щодо оболонки електричних кабелів, справедливо і для оболонки волоконно-оптичних кабелів, тому що при їхньому виготовленні використовуються практично одні й ті ж матеріали.

З іншого боку, на відміну ситуації з електричними кабелями, опромінення може кардинально впливати на робочі характеристики оптичного волокна аж до повного виведення його з ладу. У результаті опромінення змінюються первинні оптичні параметри, причому найбільшою мірою коефіцієнт загасання. При цьому цей факт оцінюється як внесення загасання.

Вплив радіації – це складний багатофакторний вплив частинок з високою енергією на світлопровід, що викликає зміну його передавальної спроможності. Ступінь і характер зміни в часі внесення загасання залежать від дози, характеру і часу опромінення. Параметри, що визначають загасання можна розбити на дві групи [104–107].

1. Параметри радіаційного впливу: а) тип і спектр випромінювання; б) доза; в) постійний вплив; г) імпульсний вплив; д) потужність дози; е) навколишня температура при опроміненні волокна.

2. Параметри оптичного волокна (ОВ): а) тип волокна; б) склад сердечини, оболонки, легуючі добавки; в) спосіб отримання заготовки; г) робоча довжина хвилі; д) радіаційна передісторія волокна.

Механізм появи внесення загасання такий. При впливі випромінювання в матеріалі волокна виникають процеси зсуву, що створюють дефекти решітки. Крім того, уже в самому сировинному матеріалі можуть бути такі дефекти, а під впливом випромінювання на цих дефектах створюються електрони провідності та дірки, комбінації яких з вакансіями утворюють так звані центри забарвлення. Оскільки центри забарвлення поглинають світло у певній частині спектра, в якій власне поглинання матеріалу відсутнє, то з'являється додаткове загасання, яке проявляється головним чином у трьох робочих областях хвиль – 0,85; 1,3; 1,4 мкм.

Окрім збільшення загасання вплив випромінювання призводить до генерації світла у вигляді люмінесцентного випромінювання. Причиною цього є ефект Черенкова, який виникає, коли комптоновські електрони поширюються зі швидкістю більшої, ніж швидкість світла у волокні. Люмінесцентне випромінювання також може бути результатом збудження світла в центрах забарвлення при поширенні робочого (лазерного) випромінювання по ОВ. Інтенсивність такого люмінесцентного випромінювання в порівнянні з основним (робочим) лазерним випромінюванням невелика, однак при великих дозах випромінювання може порушити роботу фотоприймача на виході оптич-

ного кабелю (ОК). Основний вплив описаного свічення проявляється в появі перешкод на прийомі.

Специфічний вплив типу і спектра випромінювання на значення наведених втрат починає позначатися при дозах опромінення більше  $10 \div 100$  рад. Внесене згасання залежить нелінійно від значення поглиненої дози випромінювання. Характер зміни в часі такий, що значення загасання зменшується, наближаючись до деякого невеликого постійного значення, яке в ряді випадків практично може бути прийнятим рівним нулю. Таким чином, можна говорити про процес відновлення первісного (до опромінення) загасання.

При стаціонарному опроміненні, тобто опроміненні, час якого не менше десятків секунд, процес відновлення загасання починається вже під час опромінення. Залишкове загасання може зберігатися протягом декількох років після опромінення. Кінетика відновлення загасання та його кінцеве (стаціонарне) значення залежать від матеріалу волокна, домішок і залишкових напружень. У свою чергу залишкові напруження визначаються швидкістю й температурою витяжки волокна, а також режимом охолодження при витяжці.

Внесене затухання, а також ступінь його відновлення характеризують радіаційну стійкість волокна. Волокна з серцевиною на основі чистого  $\text{SiO}_2$  (з високим ступенем очищення від домішок) з полімерної оптичної оболонкою є найбільш стійкими. Уведення легуючих добавок знижує радіаційну стійкість. Залишкові напруження також діють негативно, це пояснюється тим, що деформації, пов'язані із залишковим напруженням, активізують виникнення дефектних центрів.

Кварцові волокна з низьким вмістом гідроксильної групи ОН більш чутливі до випромінювання, ніж ці ж волокна з високим вмістом ОН. Відновленню загасання після опромінення сприяє нагрів (до  $200 \div 300$  °С), а також лазерне випромінювання, що розповсюджується по волокні.

При стаціонарному впливі випромінювання останнє є суттєвим фактором, що сприяє відновленню початкового загасання. Удавана парадоксальність такої ситуації пояснюється тим, що після появи центрів забарвлення, що є причиною внесеного загасання, подальше вплив випромінювання при досить великій його дозі призводить до процесів «заліковування». Це явище є «радіаційний відпал», що усуває неоднорідності, якому відповідає певна температура відпалу.

При нестаціонарному (імпульсному) опроміненні оптичні втрати досягають більш високих значень, ніж при стаціонарному. Це пояснюється відсутністю режиму радіаційного відпалу, який робить мікроструктуру матеріалу волокна більш однорідною. При цьому більш радіаційно-стійкими також є волокна з серцевиною з  $\text{SiO}_2$  з полімерною оболонкою. Деякі легуючі домішки (наприклад, фосфор) зменшують значення внесеного затухання, що є протилежним до дії тієї ж домішки при стаціонарному опроміненні. Час відновлення початкового затухання після імпульсного опромінення більший, ніж після стаціонарного. Слід також мати на увазі, що дози імпульсного випромі-

нювання, як правило, істотно більші доз стаціонарного, що пояснюється характером реальних джерел випромінювання.

Явище відновлення вихідного загасання не усуває можливостей збоїв передачі інформації по ОК унаслідок дії випромінювання, хоча б і на обмеженому проміжку часу, тим більше що таке порушення зв'язку може мати місце в екстремальних ситуаціях саме тоді, коли оперативне призначення зв'язку особливо істотне.

Залежність внесеного загасання і його часової характеристики від дози випромінювання, типів впливу (стаціонарного або імпульсного) для різних видів волокон, їхнього матеріалу досить різноманітна і може представляти спеціальний інтерес. Обмежимося деякими характерними даними.

1. Найбільш чутливі до випромінювання волокна із силікатного скла. Абсолютні значення загасання в результаті опромінення дуже великі, фактично волокна перестають бути провідниками випромінювання на час, що передує відновленню початкового загасання або усталеного значення залишкового внесеного загасання.

2. Кращі характеристики мають волокна з  $\text{SiO}_2$  з полімерною оболонкою.

Крім зміни загасання волокна радіація спричиняє зміну щільності його матеріалу і показника заломлення. Проте зміни цих параметрів під впливом випромінювання невеликі і практично їх можна не брати до уваги в порівнянні зі зміною загасання.

Підвищення радіаційної стійкості ОВ реалізується в таких напрямках:

вибір складу скла і легуючих добавок за умов забезпечення необхідного профілю;

забезпечення високого ступеня очищення вихідних матеріалів;

раціональні режим і метод отримання заготовок і волокна з останніх.

Крім того, можливі операції, спрямовані на підвищення радіаційної стійкості готових волокон.

1. Попереднє опромінення волокна («радіаційний відпал») при деякому вибраному режимі (доза, час опромінення).

2. Фотопроектлення випромінюванням лазера.

3. Термічний відпал.

4. Уведення захисних добавок.

Фотопроектлення зручно застосовувати для прискорення процесу відновлення затухання, використовуючи те ж джерело випромінювання, яке застосовується для передачі інформації.

Захисною добавкою, зокрема, є бор, захисні властивості якого широко використовуються в атомній промисловості.

Одним із способів відновлення працездатності ОВ є збільшення потужності джерела сигналу в кабелі після зниження його пропускну здатності [108]. Для цього спеціальним пристроєм визначається коефіцієнт загасання в ОВ після впливу радіації. За результатами оцінки спеціальний пристрій приймає рішення на збільшення коефіцієнта посилення оптичного підсилювача на вході в ОК до повної компенсації збільшення загасання.

Крім впливу на загасання волокна, випромінювання впливає також і на стан полімерних матеріалів, що входять у конструкцію ОК. Природа цього впливу пов'язана з утворенням у полімерах іонів і вільних радикалів, що обумовлюють протікання різних хімічних реакцій.

Іонізуюче випромінювання істотно змінює макроскопічні властивості полімерів, що насамперед позначається на зниженні міцності, залишкової деформації і повзучості матеріалу. У цих явищах певну роль відіграють також порушення зв'язків полімерних ланцюжків.

Ряд ефектів зникає після припинення опромінення, але деякі залишаються незворотними. Залишкові явища пов'язані з порушенням валентних зв'язків полімерних молекул. Можливі ситуації, при яких незворотні зміни механічних властивостей полімерних виробів унеможливають їхнє подальше використання в конструкції ОК. Особливо сильний ефект дає нейтронне опромінення.

Механічна міцність ОВ знижується при великих потужностях дози; так, кварцове волокно стає крихким при потужності дози  $4 \cdot 10$  рад/год.

#### 4.1.3. Конструкційні матеріали

На металеві частини конструкцій радіоелектронної апаратури іонізуюче опромінення впливає слабо. На властивості металів впливають тільки нейтронні потоки великої інтенсивності більше  $10^{20}$  нейтрон/см<sup>2</sup>. При бомбардуванні нейтронами може тимчасово збільшитися міцність на розрив, змінитися плинність та еластичність, підвищитися питомий опір (на  $10 \div 20$  %). У місці контакту металів з органічними матеріалами може утворитися металоорганічне з'єднання [106].

Органічні речовини дуже чутливі до радіації. Результати впливу іонізуючих випромінювань на високомолекулярні з'єднання знаходяться у прямій залежності від характеру хімічних зв'язків у молекулах цих речовин.

Для полімерів характерна наявність більшого числа зв'язків, розрив яких під дією іонізуючих випромінювань при досить тривалому опроміненні цілком перетворює речовину [106].

Зміна властивостей полімерів при впливі на них випромінювання високої енергії обумовлені такими основними радіаційно-хімічними процесами:

- укрупнення макромолекул через виникнення поперечних хімічних зв'язків між лінійними макромолекулами – так зване поперечне «зшивання»;

- розпадом, деструкцією макромолекул, з утворенням летючих продуктів і макромолекул меншої довжини, аж до перетворення полімерів у в'язкі рідини;

- зміною числа і характеру подвійних зв'язків;

- окисленням при наявності доступу кисню;

- іншими реакціями, ініційованими випромінюванням при відповідних умовах.

У багатьох полімерах спостерігається одночасне протікання всіх перерахованих вище процесів. Дослідження показали, що полімери, що містять хоча б один атом водню на кожен атом вуглецю головного ланцюга, під дією випромінювання переважно «зшиваються»; полімери ж, що містять у головному ланцюгу атоми вуглецю, не пов'язані з атомами водню, в основному деструктуються.

У табл. 4.1 показано, як змінюються фізико-механічні властивості полімерів, що зшиваються і деструктуються. Знаком "+" відмічено збільшення властивості після опромінення, знаком "-" зменшення зазначеної властивості.

До полімерів, які зшиваються, належать: поліетилен, поліпропілен, полістирол, лавсан, полівінілхлорид, кремнійорганічні сполуки (силікони), натуральний каучук, синтетичні каучуки (крім бутилкаучуку), фенольноформальдегідні, поліефірні, епоксидні смоли.

Полімери, що деструктуються, – це поліізобутилен, бутилкаучук, поліетрафторетилен (фторопласт-4), політрифторхлоретилен (фторопласт-3), целюлоза та її похідні, поліметилметакрилат (органічне скло) та ін.

Дія випромінювань на органічні матеріали виявляється більш сильнішою, якщо вони в момент опромінення перебували в нагрітому стані. Деякі полімерні матеріали можуть миттєво спінюватися в момент або після опромінення.

При використанні в умовах опромінення ізоляції кабелів, приладів, корпусів та інших виробів з фторполімерів, полівінілхлоридних матеріалів, пресматеріалів, гум виникають труднощі, зумовлені виділенням продуктів радіолізу (сірки, аміаку і сірковмісних сполук), агресивних по відношенню до металів.

Таблиця 4.1

| Властивість або показник властивості полімерів під впливом опромінення | Полімери, що зшиваються | Полімери, що деструктуються |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Молекулярна маса                                                       | +                       | –                           |
| Розчинність                                                            | –                       | +                           |
| Інтенсивність газовиділення                                            | +                       | +                           |
| Коефіцієнт теплового розширення                                        | –                       | нема даних                  |
| Газопроникність і гігроскопічність                                     | –                       | +                           |
| Густина                                                                | +                       | нема даних                  |
| Відносне продовження                                                   | –                       | – або +                     |
| Модуль пружності                                                       | +                       | –                           |
| Міцність при розтягуванні                                              | +                       | –                           |
| Твердість                                                              | +                       | –                           |
| Хімічна стійкість                                                      | +                       | –                           |
| Електрична міцність                                                    | +                       | –                           |

У фторопласті-4 найбільш інтенсивні виділення агресивних продуктів радіолізу починаються з поглиненої дози випромінювання  $10^4$  рад, у фторопласті-3 – з дози  $10^6$  рад, для полівінілхлориду – з дози  $10^7$  рад.

У термоеластичних полімерних матеріалах при опроміненні незворотно змінюється тангенс кута діелектричних втрат. Зворотні зміни питомого електричного опору можуть становити у них 6 – 8 порядків. Величина цих змін зростає з ростом поглинутої дози опромінення.

Особливим видом радіаційних пошкоджень є електричний пробій твердих діелектриків, що виникає без прикладання зовнішньої напруги. Такий пробій виникає при дії на діелектрик заряджених частинок, якщо довжина їхнього пробігу менше товщини діелектрика. У цьому випадку відбувається накопичення електричного заряду в об'ємі матеріалів з наступним розрядом.

Термореактивні пластмаси з мінеральними або органічними матеріалами, що переробляються у виробі переважно методом пресування, становлять найбільш численну групу полімерних матеріалів. Радіаційна стійкість порошкових пресматеріалів визначається їхнім рецептурним складом. Найбільш істотно на радіаційну стійкість цих матеріалів впливає тип смоли і вид наповнювача. Опромінення на повітрі тонкостінних виробів з пресматеріалів уже при невеликій потужності поглиненої дози спричиняє швидке окислення матеріалу, що призводить до зниження його механічної міцності, ізоляційних властивостей і підвищенню водопоглинання. Електрична міцність пресматеріалів мало змінюється до поглинених доз випромінювання  $10^8 \div 10^9$  рад. Питомий електричний опір може зменшуватися при опроміненні на 1 – 2 порядки з частковим відновленням після його припинення. Помітні зміни властивостей пресматеріалів наступають при поглинанні дози опромінення  $10^7 \div 10^8$  рад.

Радіаційна стійкість склотекстолітів, текстолітів, гетинаксу визначається природою сполучного матеріалу і значною мірою типом наповнювача. Найбільш високу радіаційну стійкість мають матеріали на основі термореактивних смол з наповнювачем із склотканини, механічна міцність яких при опроміненні спочатку може істотно зростати.

Низьку радіаційну стійкість мають високочастотні шаруваті пластики на основі фторопласту-4, поглинена доза випромінювання яких не перевищує  $10^6$  рад. У склопластиків механічні властивості починають помітно змінюватися при поглинених дозах випромінювання порядку  $10^8 \div 10^9$  рад, а у текстолітів на текстильній основі і гетинаксів при дозах опромінювання  $10^6 \div 10^7$  рад.

Якщо опроміненню піддаються фольговані матеріали, то може спостерігатися спучування металевого шару, відрив і розрив його в результаті інтенсивного виділення газів з полімерної основи і скупчення газоподібних продуктів радіолізу, що знаходяться між діелектриками і металом під великим тиском. Міцність зчеплення металевого шару з діелектриком у фольгованих матеріалах може при опроміненні різко знижуватися.

Питомі об'ємний і поверхневий опори та електрична міцність шаруватих пластиків під час опромінення знижується.

На неорганічні речовини (матеріали) радіація впливає менше, ніж на органічні. При опроміненні нейтронами можливо об'ємне розширення (1 % при опроміненні потоком  $10^{20}$  нейтрон/см<sup>2</sup>).

Кварц і скло при великих дозах втрачають прозорість.

Характеристики радіаційної стійкості деяких органічних і неорганічних матеріалів наведено в табл. 4.2.

Таблиця 4.2

| Матеріал                                     | Допустимий потік нейтронного опромінення, нейтрон/см <sup>2</sup> | Допустима доза гамма-опромінення, Р |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Матеріали з низькою радіаційною стійкістю    |                                                                   |                                     |
| Ацетатцелюлоза (папір)                       | $310^{14} - 210^{15}$                                             | $510^6 - 410^7$                     |
| Органічне скло                               | $10^{14} - 10^{15}$                                               | $10^{15}$                           |
| Фенольні смоли (без наповнювача)             | $710^{14}$                                                        | $10^7$                              |
| Поліаміди різні                              | $410^{14}$                                                        | $710^6$                             |
| Полівінілхлорид                              | $10^{15}$                                                         | $10^6$                              |
| Поліетилен-терефтолат                        | $10^{15}$                                                         | $10^7$                              |
| Кремнійорганічне скло                        | $710^{13} - 310^{14}$                                             | $(1-5) 10^6$                        |
| Матеріали із середньою радіаційною стійкістю |                                                                   |                                     |
| Фенольні смоли з органічним наповнювачем     | $10^{16}$                                                         | $10^8$                              |
| Поліетилен                                   | $10^{17}$                                                         | $10^8$                              |
| Склотканина                                  | $10^{16}$                                                         | $10^8$                              |
| Епоксидні лаки                               | —                                                                 | $(5-10) 10^8$                       |
| Нітролак                                     | —                                                                 | $(5-7) 10^8$                        |
| Матеріали з високою радіаційною стійкістю    |                                                                   |                                     |
| Кераміка (стеатит)                           | $310^{20}$                                                        | $510^{12}$                          |
| Скло                                         | $10^{18}$                                                         | $310^9$                             |
| Кварц                                        | $10^{19}$                                                         | $10^{10}$                           |
| Мікалекс                                     | $10^{19}$                                                         | $10^{11}$                           |
| Слюда                                        | $10^{18}$                                                         | $10^{10}$                           |
| Полістирол                                   | $1,310^{19}$                                                      | $510^9$                             |

П р и м і т к а. Під допустимою дозою (потоком) розуміється величина, при якій характеристики матеріалу погіршуються на 25 %; допустима доза визначається при потужності потоку нейтронів і потужності дози гамма-опромінення відповідно  $10^{11} \div 10^{12}$  нейтрон/см<sup>2</sup> і  $(10^6 \div 10^7)$  Р/год.

#### 4.1.4. Електронні компоненти

##### Резистори.

Унаслідок опромінення резисторів може виникати електричний пробій в матеріалах, що зв'язують і просочують ізоляцію, а також з'являтися провідність через іонізацію матеріалу каркасу і покриття [109, 110].

Величина і знак зміни опору резистора визначаються основним матеріалом резистора, номінальною величиною опору, розмірами, величиною прикладеної напруги та особливостями технології виготовлення. Чим більше величина опору, тим більші зворотні зміни викликаються опроміненням; тому резистори з опором близько  $10^9$  Ом можуть бути ненадійні.

Опромінення резисторів потоком швидких нейтронів викликає як незворотні, так і зворотні зміни (залежно від величини потоку), а гамма-випромінювання – тільки зворотні зміни.

У табл. 4.3 показано зміну номінального опору резисторів (%) при короткочасному впливі нейтронного опромінення.

Таблиця 4.3

| Тип резисторів             | Зворотні зміни                           |                 | Незворотні зміни |                  |
|----------------------------|------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
|                            | Величина потоку, нейтрон/см <sup>2</sup> |                 |                  |                  |
|                            | 10 <sup>7</sup>                          | 10 <sup>9</sup> | 10 <sup>16</sup> | 10 <sup>18</sup> |
| Вуглецеві композиційні:    |                                          |                 |                  |                  |
| постійні                   | – (2–8)                                  | – (4–10)        | 0 ÷ – 9          | 0 ÷ – 11         |
| змінні                     | –                                        | –               | –                | –                |
| Вуглецеві плівкові:        |                                          |                 |                  |                  |
| постійні                   | –1 ÷ +2                                  | –1 ÷ +3         | –0,2 ÷ +1,5      | –0,8 ÷ +2        |
| змінні                     | –                                        | –               | –                | –                |
| Металоплівкові             | 0 ÷ +1                                   | 0 ÷ +2          | 0 ÷ +0,4         | 0 ÷ +0,6         |
| Дротяні                    | 0 ÷ +0,5                                 | 0 ÷ +1,2        | 0 ÷ +0,2         | 0 ÷ +0,4         |
| Дротяні і стрічкові змінні | –                                        | –               | –                | –                |

Величини нейтронного потоку (нейтрон/см<sup>2</sup>), при якому виникають незворотні зміни в резисторах і коротке замикання, наведено в табл. 4.4.

Таблиця 4.4

| Тип резисторів                  | Початок змін     | Короткі замикання |
|---------------------------------|------------------|-------------------|
| Вуглецеві композиційні постійні | 10 <sup>13</sup> | 10 <sup>19</sup>  |
| Вуглецеві композиційні змінні   | 10 <sup>13</sup> | 10 <sup>19</sup>  |
| Вуглецеві плівкові постійні     | 10 <sup>13</sup> | 10 <sup>9</sup>   |
| Вуглецеві плівкові змінні       | 10 <sup>13</sup> | 10 <sup>19</sup>  |
| Дротяні                         | 10 <sup>19</sup> | 10 <sup>20</sup>  |
| Дротяні і стрічкові змінні      | 10 <sup>19</sup> | 10 <sup>20</sup>  |

На рис. 4.4 показано залежність опору тонкоплівкових (графіки 1, 2, 3) і дріт'яних (графік 4) резисторів від тривалості гамма-опромінення при загальній дозі  $2 \cdot 10^9$  Р.

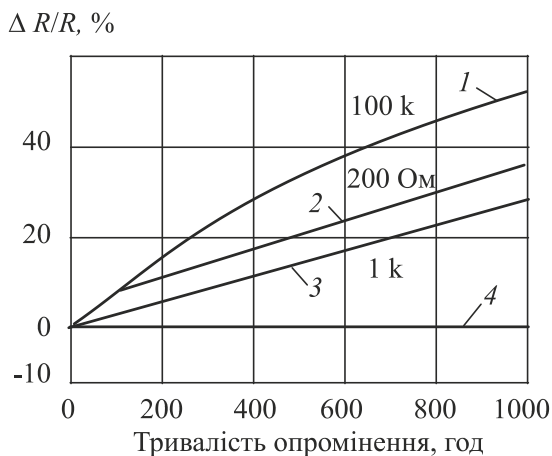


Рис. 4.4

Величини зворотних змін резисторів різних номіналів при імпульсному (тривалість імпульсу 0,1 мс) гамма-опроміненні дозою  $10^3$  Р при потужності дози  $10^7$  Р/с.

| Номінал, кОм | Зменшення величини опору під час опромінення, % : |
|--------------|---------------------------------------------------|
| 1            | 1                                                 |
| 10           | 0,5 – 4                                           |
| 100          | 5 – 15                                            |
| 1000         | 30 – 75                                           |
| 10000        | 65 – 85                                           |

При малих дозах імпульсного нейтронного і гамма-опромінення, що впливають одночасно, зміна параметрів резисторів різних типів має зворотний характер (величина зміни визначається не конструкцією, а розмірами резисторів). Характеристики резисторів повністю відновлюються через 1÷5 мс після опромінення.

### Конденсатори.

Іонізуюче опромінення в конденсаторах спричиняє зворотну або незворотну зміну їхньої ємності і зворотну зміну величини витоку і тангенса кута втрат.

Нейтронна радіація призводить до незворотних і зворотних змін характеристик конденсаторів, а гамма-опромінення в основному до зворотних змін.

Загальною причиною цього є зміна електричних характеристик діелектрика (діелектричної сталої і опору).

Крім того, при опроміненні в електролітичних конденсаторах і конденсаторах з масляним заповненням відбувається виділення газів, що може привести до їхнього руйнування.

Дані, що характеризують радіаційну стійкість конденсаторів різних типів, наведено в табл. 4.5.

Таблиця 4.5

| Вид конденсаторів                        | Інтенсивність сумарного нейтронного гамма-випромінювання, (нейтрон/см <sup>2</sup> ) + ерг/Кл | Характер впливу радіації                                             |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Керамічні                                | $1,3 \cdot 10^8 + 2,5 \cdot 10^{10}$                                                          | Зворотні зміни ємності на 4–19 %                                     |
| Сегнетокерамічні ємністю 0,01 ÷ 0,08 мкФ | $1 \cdot 10^{13} + 8,3 \cdot 10^4$                                                            | Точки витоку у зворотному напрямку. Зворотні зміни ємності менше 1 % |
| Склоемалеві                              | $2,5 \cdot 10^{17} + 6,1 \cdot 10^{10}$                                                       | Зменшення опору ізоляції на 2–3 порядки                              |
| Слюдяні                                  | $1 \cdot 10^{14} + 5,7 \cdot 10^8$                                                            | Незворотні зміни ємності менше 1 %                                   |
|                                          | $1,23 \cdot 10^{18} + 0$                                                                      | Зворотні зміни ємності менше 1 %                                     |
| Паперові                                 | $1 \cdot 10^{18} + 2,5 \cdot 10^{10}$                                                         | Значення ємності виходить за межі допусків                           |
| Паперовомасляні                          | —                                                                                             | Незворотні зміни ємності від +37 до -20 %                            |
| Електролітичні                           | $1,1 \cdot 10^{18} + 0$                                                                       | Струм витоку зростає з підвищенням потужності і дози опромінення     |
| Танталові                                | $(3,4 \cdot 10^{12} \dots 2,5 \cdot 10^{18}) + (5,7 \cdot 10^8 \dots 4,4 \cdot 10^{10})$      | Незворотні зміни ємності від -10 до +3 %                             |
| Алюмінієві                               | Те саме                                                                                       | Незворотні зміни ємності від -6 до +65 %                             |
|                                          | $1 \cdot 10^{16} + 0$                                                                         | Коротке замикання                                                    |

П р и м і т к а. На сегнетокерамічні конденсатори здійснювався імпульсний вплив, на решту – безперервний.

### Напівпровідникові прилади.

Вплив радіації на напівпровідникові діоди залежить від того, який ефект закладено в основу його роботи, виду матеріалу та його питомого опору, а також конструктивних особливостей діода.

**Германієві діоди.** При опроміненні нейтронами провідність діодів (площинних і точкових) у зворотному напрямку збільшується, у прямому – зменшується. При потоках більш  $10^{13}$  нейтрон/см<sup>2</sup> вони виходять із ладу, при  $10^{11}$  нейтрон/см<sup>2</sup> відбувається значна зміна характеристик. За таких умов опромінення ці діоди можуть працювати у схемах, на працездатність яких

істотно не позначається зміна характеристик провідності діодів у зворотному напрямку.

При впливі малих доз гамма-опромінення ( $10^4$  Р) за потужності дози  $6 \cdot 10^4$  Р/год зворотний струм площинних діодів зростає на 10 %, на таку ж величину зменшується ємність  $p$ - $n$  переходу, а також виникають фотоструми. Через кілька днів після опромінення параметри відновлюються до початкового рівня.

**Кремнієві діоди.** Під впливом нейтронної радіації провідність точково-контактних діодів зменшується в прямому і зворотному напрямках; у площинних діодів провідність у прямому напрямку також зменшується. Пошкодження діодів обумовлюється зміною характеристик провідності в прямому напрямку. Зміна характеристик тим більша, чим більша потужність потоку. Доза  $10^{12}$  нейтрон/см<sup>2</sup> нейтронного опромінення викликає помітну зміну характеристик діода. Діоди можуть бути використані при опроміненні нейтронним потоком  $10^{13} - 10^{17}$  нейтрон/см<sup>2</sup>, якщо зміна характеристик у прямому напрямку не впливає на роботу схеми.

Вплив гамма-опромінення (потужність дози  $10^6$  Р/год) викликає зворотні зміни зворотного струму, порядку  $10^{-8}$  А.

Характер впливу опромінення електронами і протонами на германієві і кремнієві діоди аналогічний нейтронному опроміненню.

**Транзистори.** Вплив швидких нейтронів викликає порушення кристалічної ґратки матеріалу (основний ефект) та іонізацію (вторинний ефект). Унаслідок цього змінюються параметри напівпровідникових матеріалів – час життя основних носіїв, провідність, швидкість поверхневої рекомбінації дірок з електронами. Унаслідок зміни вищевказаних параметрів зменшується коефіцієнт підсилення по струму, збільшується зворотний струм колектора, зростають шуми транзистора. Зміна коефіцієнта посилення є незворотною, а зміни зворотного струму можуть бути зворотними і незворотними.

Протони й електрони впливають на характеристики транзисторів аналогічно, як і нейтронне опромінення. Розглянемо вплив випромінювання на основні параметри транзисторів.

1. *Вплив радіації на коефіцієнт підсилення.* Максимальний інтегральний потік частинок  $\Phi$ , який може витримати транзистор для заданої зміни параметра  $\beta_0$ , визначається зі співвідношення

$$\Phi = \frac{5,15 K f_a}{\beta_0} \left( \frac{\beta_0}{\beta_0^{об}} - 1 \right), \quad (4.4)$$

де  $f_a$  – гранична частота посилення по струму у схемі із загальною базою, Гц;  $\beta_0$  – коефіцієнт посилення по струму у схемі із загальним емітером (до початку опромінення);  $\beta_0^{об}$  – коефіцієнт посилення по струму у схемі із за-

льним емітером (після опромінення);  $K$  – константа, що залежить від типу транзистора, (нейтрон)/см<sup>2</sup> (табл. 4.6).

Як видно з табл. 4.6, найбільше значення величини  $K$ , а отже, і найбільшу радіаційну стійкість мають германієві  $p$ - $n$ - $p$  транзистори.

Таблиця 4.6

| Матеріал     | Тип провідності транзистора | $K$                        |
|--------------|-----------------------------|----------------------------|
| Германій $n$ | $p$ - $n$ - $p$             | $(4,2 \pm 0,2) \cdot 10^7$ |
| Германій $p$ | $n$ - $p$ - $n$             | $(1,8 \pm 0,2) \cdot 10^7$ |
| Кремній $n$  | $p$ - $n$ - $p$             | $(3,1 \pm 0,4) \cdot 10^6$ |
| Кремній $p$  | $n$ - $p$ - $n$             | $(4,6 \pm 3,3) \cdot 10^6$ |

Експериментально встановлено, ці  $p$ - $n$ - $p$  транзистори при інших рівних умовах витримують потік швидких нейтронів на 1–2 порядки більше, ніж кремнієві. Орієнтовно для оцінки радіаційної стійкості можна скористатися діаграмою, зображеною на рис. 4.5.

Дані, наведені на рис. 4.5, отримані в результаті опромінення транзисторів 28 різних типів нейтронами і гамма-променями. Ліві межі прямокутників відповідають тим значенням потоків і доз, при яких стають помітними незворотні зміни, а праві межі – значенням потоків і доз, при яких характеристики транзистора знаходяться на межі придатності (як критерій придатності вибрано зміни коефіцієнта посилення  $\beta_0$ ).

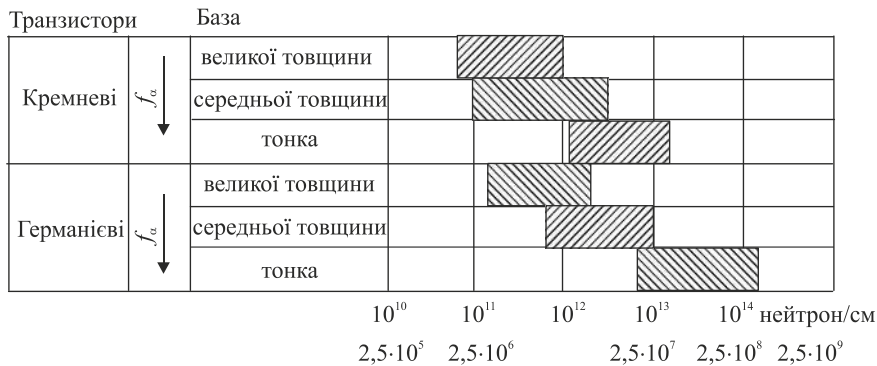


Рис. 4.5

При виборі типів транзисторів для пристроїв, що працюють в умовах іонізуючої радіації, перевагу слід віддавати германієвим  $p$ - $n$ - $p$  транзисторам із високим значенням  $f_a$  і малим  $\beta_0$ .

2. Вплив радіації на величину зворотного струму колектора. Під дією радіації відбувається в основному короточасна зміна величини цього струму  $-I_{K0}$ . Причини цих змін такі:

а) іонізація, створювана гамма-променями, яка змінює поверхневі властивості напівпровідника;

б) напруга фотогальванічного походження при утворенні електронно-діркових пар. Ця напруга залежить від часу життя неосновних носіїв заряду і тим вища, чим більший цей час життя;

в) властивості матеріалу корпусу, який оточує перехід. Матеріал корпусу впливає на величину поверхневих ефектів;

г) руйнування в напівпровіднику, зумовлені нейтронами.

Задовільного методу передбачення дії радіації на зворотний струм колектора досі не виявлено. Експериментально встановлено, що струм як германієвих, так і кремнієвих транзисторів зростає протягом періоду опромінення. При видаленні їх з поля опромінення зворотний струм може зменшитися або до свого первісного значення, або ж до певного проміжного значення, обумовленого незворотними змінами.

3. *Вплив радіації на шуми транзистора.* Раптова іонізація, створювана радіацією, інjektує надлишок носіїв у транзистор, унаслідок чого виникають значні шуми. Було, наприклад, встановлено, що в транзисторі, опромінену потоком гамма-променів за допомогою дози  $2 \cdot 10^6$  Р/год, шуми зростають на 25 дБ. Вимушений шум зникає відразу після видалення транзистора з поля дії випромінювання.

### **Електровакуумні прилади та інтегральні мікросхеми.**

На електровакуумні прилади випромінювання впливає слабо, поки не відбудеться руйнування скляного балона. Фотопомножувачі та електронно-променеві трубки пошкоджуються оптично ще до повної відмови внаслідок потемніння скла колби.

Радіаційна стійкість інтегральних схем у металоскляних корпусах співрозмірна зі стійкістю електровакуумних приладів.

### **4.1.5. Методи конструювання, спрямовані на зменшення впливу опромінення на характеристики радіоелектронної апаратури**

1. Правильно підбирати і розташовувати електронні елементи, ширше використовувати керамічні ізолятори в частинах перемикачів, роз'єднувачів, гніздах і т.д.

2. Використовувати склотканину та інші неорганічні матеріали для манжет і кабельної ізоляції.

3. Використовувати плівкові і металоплівкові резистори.

4. Для захисту від гамма-променів застосовувати екрани, що містять свинець, уран, торій, вісмут, вольфрам, золото і платину.

5. Для захисту від нейтронів застосовувати екрани із суміші легких і важких елементів (бетон з підвищеним вмістом води), бороль (сплав карбиду бору з алюмінієм), літій, берилій, залізо, мідь, вольфрам, вісмут.

#### **4.2. Шляхові контролери з оптоелектронними сигналізаторами кута повороту вала**

Розгляд матеріалу попереднього розділу показав, що підвищений радіоактивний фон та інші фактори зовнішнього середовища (передусім, підвищення температури), а також жорсткі вимоги до обслуговування РЗА в оболонці реактора значно обмежують застосування засобів електроніки, у тому числі й до КВЗ електроприводів РЗА. Тому ці засоби контролю та управління базуються на механічних вузлах, для яких характерні всі недоліки, розглянуті в розділі 1.

Одним із варіантів вирішення цієї проблеми є створення таких КВЗ, в яких у гермооболонці реактора безпосередньо на РЗА знаходяться лише сенсори, а вся апаратура обробки та аналізу сигналів сенсора, формування управляючих сигналів розміщується поза оболонкою. Для реалізації цього варіанта необхідно, щоб:

- сенсори та лінії з'єднання задовольняли всім вимогам, поставленим до апаратури в гермозоні;

- кількість ліній з'єднання була мінімальна, враховуючи жорсткий проектний ліміт числа відводів кабелів та ліній із гермозони, а передача сигналів по лініях – особливо високонадійна та завадостійка;

- довжина ліній зв'язку із сенсором знаходилась у межах 100÷600 м.

Виходячи з наведених вимог, реалізувати КВЗ на базі магнітних або ємнісних сигналізаторів обертання вала часто буває вкрай проблематично. Для сигналізаторів із магнітними модулями критичними є вимоги до температури і рівня випромінювання на електронні сенсори поля. Для ємнісних сенсорів існує достатньо принципових рішень дистанційного вимірювання їхнього інформативного параметра, навіть коли його ємність розмірна ємності підвідних провідників [112, 113], але це вимагає багатолінійного під'єднання сенсора до вимірювального блока та індивідуального екранування цих ліній, що в умовах ліміту на кількість ліній у гермозоні реактора робить цей варіант неможливим без суттєвої модернізації енергоблока. Крім того, введення багатолінійних джгутів із сигналом частотою 10÷100 кГц вносить додатковий елемент ненадійності через перехресні завади, електромагнітні наводки в екранах і необхідність створення спеціальних контурів заземлення.

Варіантом вирішення цієї проблеми може бути застосування волоконно-оптичних сенсорів (ВОС) з передачею інформативного сигналу по волоконно-оптичному кабелю (ВОК).

Перспективи застосування волоконно-оптичних інформаційно-вимірювальних систем та гібридних волоконно-оптичних систем для контролю, діагностики, управління та аварійного захисту енергетичного обладнання, у тому числі для АЕС, детально проаналізовано в [96, 114], аналіз промислових ВОС викладено в [115].

Загальну структурну схему волоконно-оптичної вимірювальної (сигнальної) системи показано на рис. 4.6.

До складу системи входить джерело випромінювання (лазер або світлодіод), ВОК 1 і 2, власне ВОС, оптичний детектор (ОптД) і електронний блок обробки даних (ЕБОД). Світлове випромінювання від джерела світла через ВОК надходить до сенсора. ВОС під дією зовнішнього впливу змінює параметри вхідного світлового потоку. Змінений потік надходить знову ж таки по ВОК на детектор, який формує відповідний електричний сигнал.

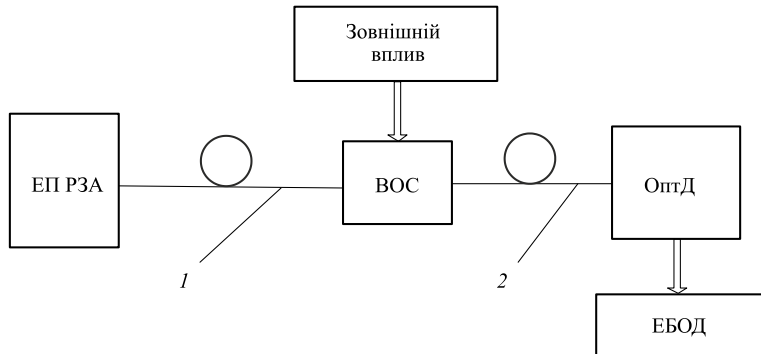


Рис. 4.6

Електронний блок на основі обробки та аналізу сигналу від оптичного детектора визначає ступінь зовнішнього впливу і формує відповідні рішення або дані.

Побудова КВЗ РЗА із застосуванням ВОС дає змогу [96, 114]:

- усунути вплив електромагнітних полів;
- усунути побічне електромагнітне випромінювання;
- усунути перехресні завади в лініях зв'язку;
- усунути проблеми, пов'язані з контурним заземленням і напругами зміщення в місцях з'єднання різнорідних провідників;
- усунути проблеми утворення дуги та виникнення іскор;
- забезпечити високу стійкість до екстремальних параметрів, у тому числі й високого рівня радіації;

застосувати більш тонкий, легший і міцніший (від електричного) кабель або ж збільшити число жил кабелю, не змінюючи кабельний гермоувід у зону реактора;

унаслідок того, що оптокабелі виготовляються з діелектричних матеріалів, у них відсутні шляхи проходження електричного струму.

Фактором, що стримує застосування ВОС і пристроїв на їхній базі для спеціалізованих РЗА АЕС, є відсутність промислових зразків ВОС та оптико-електронних компонентів для них. Тому розглянемо можливі варіанти виконання ВОС, які мають перспективу серійного виробництва.

ВОС виконуються по таких структурах [116, 117]:

- зі зміною характеристик волокна (у тому числі й спеціальних волокон);
- зі зміною параметрів випромінювання;
- з чутливим елементом на торці волокна.

У промисловому масштабі випускаються ВОС параметрів обертання, що ґрунтуються на ефекті Саньяка [117], та оптичні гіроскопи.

Однак вони не можуть застосовуватися в контролерах РЗА з таких причин: складна електроніка, низький рівень інформативного параметра і, найголовніше, неможливість територіального рознесення на велику відстань електронного блока від власне ВОС та передачі інформативного сигналу по ВОК. Крім того, ВОС на вказаному ефекті дуже важко буде конструктивно спрягти з уже усталеними конструктивними рішеннями приводів РЗА.

По аналогії з магнітними та ємнісними сигналізаторами було розроблено конструкції ВОС, в основу дії яких покладено залежність коефіцієнта відбивання світла в сенсорному елементі від відстані до поверхні рефлектора та відбивальної здатності цього рефлектора [118]. Зміна цих параметрів спричинює модуляцію відбитого світлового потоку, яка може служити інформативним параметром зміни положення рефлектора.

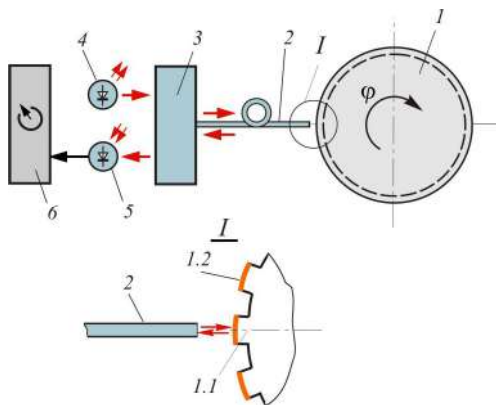


Рис. 4.7

На рис. 4.7 зображено структурну схему волоконно-оптичного сигналізатора, побудованого на принципі модулювання світлового потоку за рахунок відбивання променів [119]. Сигналізатор складається із зубчастого диска 1, ВОК 2, по якому на торець диска 1 подається світло від джерела, роль якого виконує світлодіод 4. Частина світлового потоку через оптичний розгалужувач 3 подається на фотоприймач 5, який під дією потоку генерує електричний струм.

На торці плоских зубців диска 1 нанесено світловідбиваюче покриття. Диск посаджено на вал, який з'єднується із сигнальним (або вихідним) валом приводу РЗА. Під час обертання диска у ВОК відбувається модуляція світлового потоку внаслідок його відбивання від поверхні зубця, яка трансформується в модуляцію вихідного сигналу фотоприймального пристрою 5.

У пристрої селекції та відліку  $\delta$  з цього сигналу формуються імпульси, число яких прямо пропорційне куту повороту диска  $1$ , а значить, і вала приводу РЗА. З оптичної схеми видно, що для досягнення проектної розрізняльної здатності, площі зубців і впадин мають бути однаковими, а їхні лінійні розміри (ширина) більші від діаметра оптоволокна. Це досить суттєво обмежує розрізняльну здатність такого сигналізатора, тому що збільшення її за рахунок збільшення числа зубців при однакових розмірах можливе тільки за рахунок збільшення діаметра диска, що збільшує габарити сигналізатора. Крім того, операція нанесення відбиваючої поверхні на зубці є операцією технологічно досить складною, а отже, і дорогою.

Варіант виконання сенсора сигналізатора, показаний на рис. 4.8, більш технологічний, тому що тут кодуєчий елемент – це плоский диск  $9$  з рівномірно нанесеними по колу світловідбиваючими площадками  $9.1$ . Крім того, унаслідок розміщення жили ВОК перпендикулярно до площини диска, сенсор може бути більш компактним.

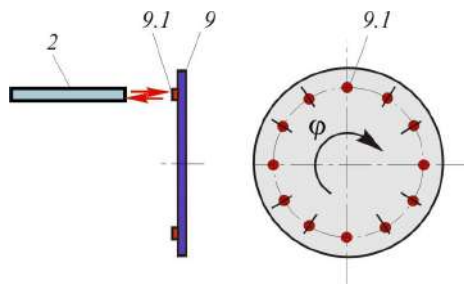


Рис. 4.8

У сенсорі, структурна схема якого показана на рис. 4.9, функцію рефлектора світлового потоку виконує нерухоме плоске дзеркало  $8$ .

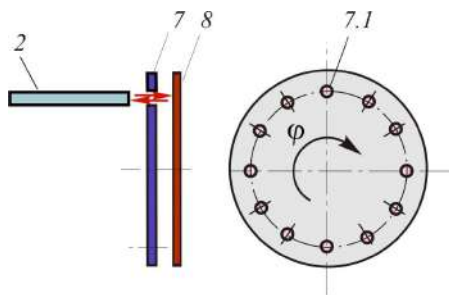
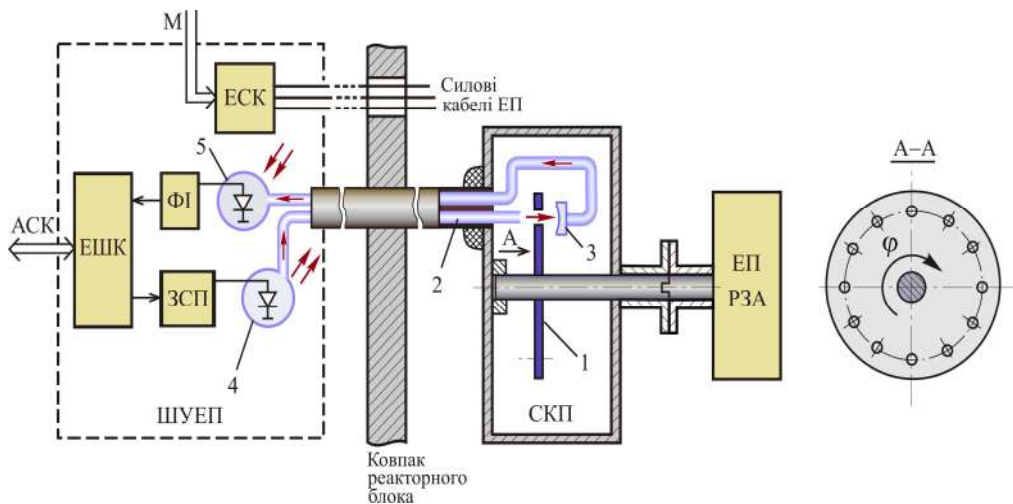


Рис. 4.9

Елементом, чутливим до кутового переміщення вала, є плоский диск  $7$  з розташованими по колу кодуєчими отворами. У цьому сенсорі промінь світла з кабеля  $2$  при проходженні через отвір у диску  $7$  відбивається від дзеркала  $8$ , що при обертанні диску  $7$  також спричиняє модуляцію світлового потоку у

Тим не менше в усіх розглянутих варіантах виконання ВОС досягти розрізняювальної здатності, яка вимагається для однообертової регулювальної арматури, дуже складно, тому основне їхнє призначення – сигналізатори для багатообертової запірної арматури.

У контролері арматури з ВОС, функціональна схема якого зображена на рис. 4.10, указані вище недоліки суттєво зменшені за рахунок розподілу жил ВОК на передавальну і приймальну, а модуляція світлового потоку здійснюється за рахунок повного маскування потоку збудження фотоприймача [119].



На валу сигналізатора кута повороту вала (СКП), що з'єднаний з валом електроприводу ЕП арматури РЗА, кріпиться кодуючий диск 1 з отворами, розміщеними по колу. Світловий потік джерела світла 4, яке збуджується генератором світлового потоку (ЗСП), по передавальній жилі ВОК 2 постійно

надходить на вхід фотоприймача 5, а по приймальній жилі ВОК 2 – тільки при проходженні отвору кодуєчого диска 1 напроти торця передавальної жили. Лінза 3 служить для фокусування потоку з отвору на приймальну жилу. При обертанні диска на виході фотоприймача формуються імпульси струму без постійної складової, що значно спрощує побудову формувача лічильних імпульсів (ФІ) для електронного шляхового контролера. У більшості випадків тут буде достатньо звичайного порогового елемента, наприклад тригера Шмідта. ЕШК на основі підрахунку числа імпульсів визначає кут обороту вала і формує відповідні команди для схеми комутації (ЕСК), з виходів якої через силові кабелі подається живлення на двигун приводу арматури.

У запропонованій схемі затухання модульованого сигналу визначається лише параметрами ВОК, і воно є суттєво меншим, ніж у попередніх варіантах. Крім того, амплітуда модульованого сигналу також суттєво вища, що дає змогу передавати сигнал ВОС на значно більші відстані, які можуть задовольнити проектні вимоги до побудови шляхових контролерів для спеціалізованих РЗА АЕС. Для кодера кута повороту на просвіт значно послаблюються вимоги до співвідношення розмірів маски та отвору, тому в цьому виконанні ВОС можна реалізувати значно вищу розрізнявальну здатність – порядку  $0,5^\circ$ , що цілком може задовольняти вимоги до вимірювачів кута повороту вала однообертової регулювальної арматури гермозони реактора АЕС. Сам ВОС має достатньо просту структуру, щоб забезпечити мінімум обслуговування його в гермозоні реактора АЕС.

# МАГНИТНЫЙ ДАТЧИК СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ С ПОСТОЯННЫМ МАГНИТОМ, НЕРАЗВЕТВЛЕННОЙ ЦЕПЬЮ И ВОЗДУШНЫМ ЗАЗОРОМ

## 1. Аппроксимация кривой возврата постоянного магнита

$$\mu_0 := 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{H}}{\text{m}} \quad - \text{магнитная проницаемость вакуума}$$

Материал магнита ЮН14ДК24Т2

$$H_c := -60 \cdot 10^3 \frac{\text{kA}}{\text{m}} \quad - \text{коэрцитивная сила по намагниченности}$$

$$B_r := 1.089 \text{T} \quad - \text{остаточная индукция}$$

$$n := 4 \quad - \text{число измеренных на кривой размагничивания точек}$$

$$j := 0 \dots n$$

Векторное задание координат, измеренных по кривой размагничивания точек

$$\underline{H_j} :=$$

$$B_j :=$$

|                                             |
|---------------------------------------------|
| $-50 \cdot 10^3 \frac{\text{kA}}{\text{m}}$ |
| $-40 \cdot 10^3 \frac{\text{kA}}{\text{m}}$ |
| $-30 \cdot 10^3 \frac{\text{kA}}{\text{m}}$ |
| $-20 \cdot 10^3 \frac{\text{kA}}{\text{m}}$ |
| $-10 \cdot 10^3 \frac{\text{kA}}{\text{m}}$ |

|        |
|--------|
| 0.485T |
| 0.705T |
| 0.834T |
| 0.928T |
| 1.025T |

Вычисление значения коэффициента  $a_0$  по формуле (2)

$$a_0 := \frac{1}{n+1} \cdot \sum_{j=0}^n \left( \frac{H_c}{H_j} + \frac{B_r}{B_j} - \frac{H_c}{H_j} \cdot \frac{B_r}{B_j} \right)$$

$$a_0 = 0.703$$

$$H_{\text{lim}} := H_c \quad - \text{предельное значение для рассматриваемых напряженностей магнитного поля}$$

$$\underline{N} := 100 \quad - \text{число вычисляемых значений аппроксимирующей функции кривой размагничивания}$$

$$\delta H := \frac{H_{\text{lim}}}{N-1} \quad - \text{шаг изменения напряженности поля}$$

$$i := 0 \dots N \quad - \text{счетчик вычислений}$$

$$H_i := \delta H \cdot i \quad - \text{значения напряженности размагничивающего поля}$$

$$B_i := Br \cdot \frac{H_c - H_i}{H_c - a_0 \cdot H_i}$$

- вычисление значений аппроксимирующей функции (1)



## 2. Построение зависимостей индукции от магнитного напряжения для постоянного магнита и воздушного зазора

### 2.1 Задание точки характеристики магнитной системы датчика без ферромагнитной вкладки в воздушном зазоре

$$\begin{aligned} H_d &:= -42.41 \cdot 10^3 \frac{\text{kA}}{\text{m}} & B_d &:= 0.667 \text{ T} & \text{- напряженность и индукция в точке с макс уд. энергией} \\ w_m &:= 0.01 \text{ m} & l_m &:= 5 \times 10^{-3} \text{ m} & \text{- сторона и высота призматического магнита} \\ S_m &:= w_m^2 & S_m &= 1 \times 10^{-4} \text{ m}^2 & \text{- площадь полюса магнита} \\ l_\delta &:= 10 \times 10^{-3} \text{ m}, & S_\delta &:= S_m & \text{- длина средней линии и площадь сечения зазора} \end{aligned}$$

Преобразование характеристики постоянного магнита  $B(H)$  в зависимость магнитного потока от магнитного напряжения  $\Phi(U)$  по формуле (5)

$$\delta U_m := \frac{H_{lim} \cdot l_m}{N} \quad \text{- шаг изменения магнитного напряжения для заданных значений параметров}$$

$$U_{m_i} := i \cdot \delta U_m \quad \text{- текущее значение магнитной напряженности}$$

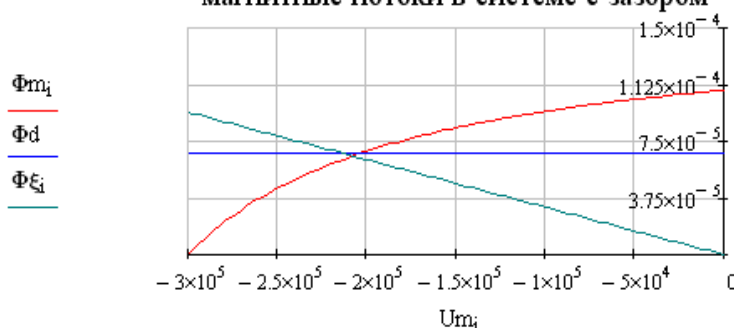
$$(N-1) \cdot \delta U_m = -2.97 \times 10^5 \text{ A} \quad \text{- максимальное значение магнитной напряженности}$$

$$\Phi_{m_i} := -\frac{Br \cdot S_m \cdot (U_{m_i} - H_c \cdot l_m)}{H_c \cdot l_m - U_{m_i} \cdot a_0} \quad \text{- зависимость потока магнита от магнитной напряженности (6)}$$

Желаемая рабочая точка системы для магнита в координатах  $(\Phi_m, U_m)$  определится следующим образом:

$$\begin{aligned}\Phi_d &:= B_d \cdot S_m & \Phi_d &= 6.67 \times 10^{-5} \text{ Wb} & - \text{магнитный поток цепи в рабочей точке} \\ U_{md} &:= H_d \cdot l_m & U_{md} &= -2.12 \times 10^5 \text{ A} & - \text{магнитная напряженность в рабочей точке} \\ \xi &:= \frac{\Phi_d}{U_{md}} & \xi &= -3.145 \times 10^{-10} \text{ H} & - \text{наклон прямой } \Phi_d(U_m) \text{ для воздушного зазора} \\ \Phi_{\xi_i} &:= U_{m_i} \cdot \xi & & & - \text{значения характеристики воздушного зазора}\end{aligned}$$

магнитные потоки в системе с зазором



## 2.2 Определение точки характеристики магнитной системы датчика с ферромагнитной вставкой в воздушном зазоре

### 2.2.1 Построение прямой возврата

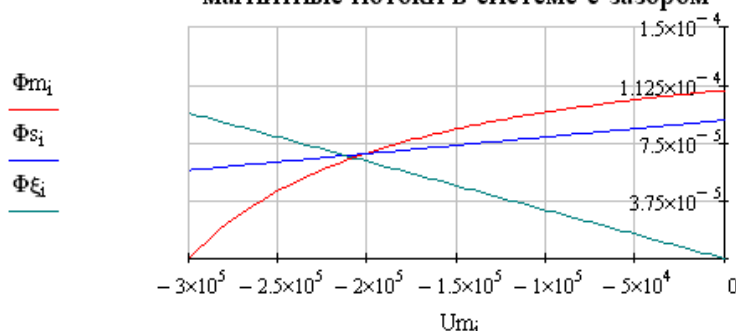
магнитная проницаемость  $\mu_r$  линии возврата рассчитывается в точке остаточной индукции (9)

$$\mu_r := (1 - a_0) \cdot \frac{B_r}{H_c} \quad \mu_r = -5.395 \times 10^{-9} \frac{\text{m} \cdot \text{kg}}{\text{A}^2 \cdot \text{s}^2}$$

$B_{p0} := B_d$      $H_{p0} := H_d$     - задание координат первой точки рабочей характеристики

$$\Phi_{s_i} := S_m \cdot \left[ B_{p0} + \mu_r \cdot \left( H_{p0} - \frac{U_{m_i}}{l_m} \right) \right] \quad - \text{прямая возврата (11)}$$

магнитные потоки в системе с зазором



### 2.2.2 Построение прямой магнитного потока воздушного зазора со вставкой

Из зависимости потока в воздушном зазоре от магнитного напряжения

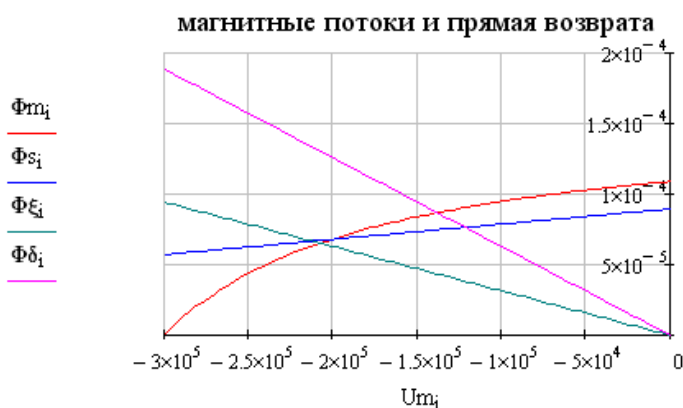
$$U_{\delta} := \frac{1}{\mu_0} \cdot B_d \cdot \frac{S_m}{S_{\delta}} \cdot l_{\delta} \quad U_{\delta} = 5.308 \times 10^3 \text{ A} \quad - \text{ магнитное напряжение в первой рабочей точке}$$

$$\gamma := \frac{U_{\delta}}{U_{md}} \quad \gamma = -0.025 \quad - \text{ коэффициент приведения магнитных напряжений воздушного зазора}$$

$$\Delta l := 5 \text{ mm} \quad - \text{ высота ферромагнитной вставки}$$

$$\Phi_{\delta 1} := \mu_0 \cdot \frac{S_{\delta}}{l_{\delta} - \Delta l} \cdot \gamma \cdot U_{m1} \quad - \text{ приведенная к напряженности поля магнита зависимость потока в зазоре (4)}$$

$$\gamma = -0.025$$



### 2.3 Нахождение координат второй рабочей точки

$$U_{p2} := \frac{S_m \cdot (B_{p0} + H_{p0} \cdot \mu_r)}{\frac{S_m \cdot \mu_r}{l_m} - \frac{\gamma \cdot S_{\delta} \cdot \mu_0}{\Delta l - l_{\delta}}} \quad - \text{ магнитное напряжение второй рабочей точки (12)}$$

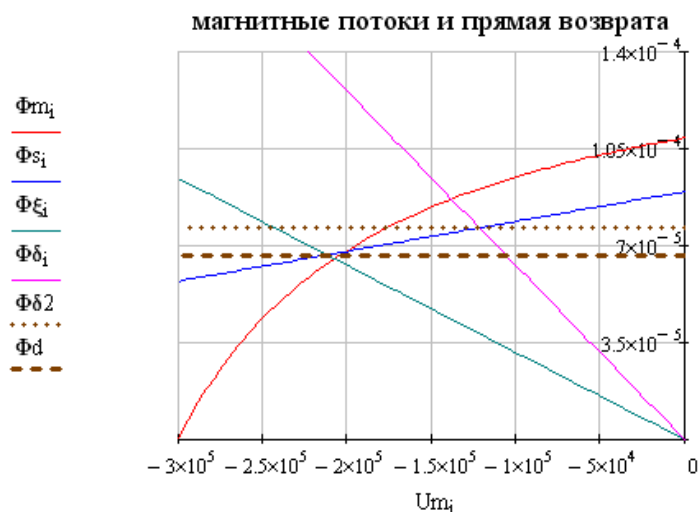
$$U_{p2} = -1.215 \times 10^5 \text{ A}$$

$$\Phi_{\delta 2} := \mu_0 \cdot \frac{S_{\delta}}{l_{\delta} - \Delta l} \cdot \gamma \cdot U_{p2} \quad \Phi_{\delta 2} = 7.647 \times 10^{-5} \text{ Wb} \quad - \text{ магнитный поток во второй рабочей точке (4)}$$

$$H_{p2} := \frac{U_{p2}}{l_m} \quad H_{p2} = -2.431 \times 10^7 \frac{\text{A}}{\text{m}} \quad - \text{ напряженность поля во второй рабочей точке}$$

$$B_{p2} := \frac{\Phi_{\delta 2}}{S_m} \quad B_{p2} = 0.765 \text{ T} \quad - \text{ индукция поля во второй рабочей точке}$$

$$\Delta B_{\delta} := B_{p2} - B_d \quad \Delta B_{\delta} = 0.098 \text{ T}$$



### 3. Модуляция магнитного потока в воздушном зазоре (14)

$$r := \sqrt{\frac{2 \cdot Sm}{\pi}} \quad r = 7.979 \times 10^{-3} \text{ m} \quad - \text{ радиус сечения эквивалентного магнитопровода}$$

$$N := 25$$

$$\delta x := 4 \cdot \frac{r}{N}$$

$$S_{seg} := \text{for } i \in 0..N-1$$

$$\text{if } 0 \leq i < \frac{N}{4}$$

$$x \leftarrow r - (i \cdot \delta x)$$

$$S_{seg_i} \leftarrow \frac{1}{2} \cdot \left[ r^2 \cdot \arccos\left(\frac{x}{r}\right) - r \cdot x \cdot \sqrt{1 - \frac{(x)^2}{r^2}} \right]$$

$$\text{if } \frac{N}{4} \leq i \leq \frac{N}{2}$$

$$x \leftarrow i \cdot \delta x - \frac{N}{4} \cdot \delta x$$

$$S_{seg_i} \leftarrow \frac{\pi \cdot r^2}{2} - \frac{1}{2} \cdot \left[ r^2 \cdot \arccos\left(\frac{x}{r}\right) - r \cdot x \cdot \sqrt{1 - \frac{(x)^2}{r^2}} \right]$$

$$S_{seg_i} \leftarrow S_{seg_{N-i}} \text{ if } i > \frac{N}{2}$$

$$S_{seg}$$

$$S_{seg}$$

$j := 0 \dots N - 1$



$B\delta := B\delta$  - индукция в первой рабочей точке

$$B\delta 1j := B\delta + \Delta B\delta \cdot \frac{S_{segj}}{S_m} \quad - \text{индукция в перекрытой области воздушного зазора (13)}$$



## ПРОГРАММА ДЛЯ СИНТЕЗА ДАННЫХ МОДУЛИРОВАННОГО МАГНИТНОГО ПОТОКА

$N_{fm} := N$  - отсчеты по ферромагнитным участкам диска

$N_{nfm} := 3 \cdot N$  - отсчеты по неферромагнитным участкам диска

$N_{sum} := N_{fm} + N_{nfm}$  - число отсчетов при прохождении ферромагнитной и диамагнитной участка модулирующего диска

$N_p := 7$  - число периодов с ферро- и неферромагнитными участками

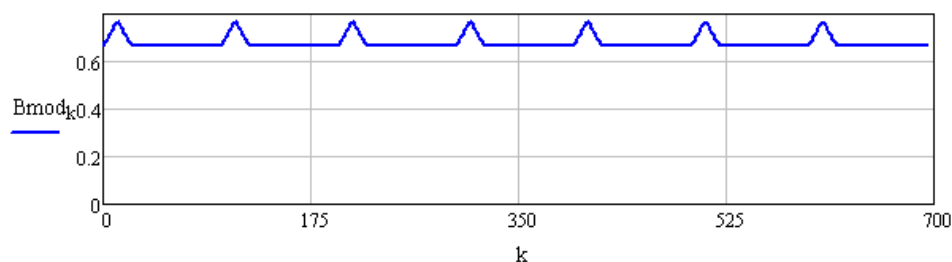
```

Bmod := | for m ∈ 0..Np-1
        |   for i ∈ 0..Nfm-1
        |     Bmodm·(Nsum-1)+i ← Bδ1i
        |     i ← i+1
        |   for i ∈ 0..Nnfm
        |     Bmodm·(Nsum-1)+Nfm+i ← Bδ
        |     i ← i+1
        |   m ← m+1
        | Bmod

```

$k := 0..Np \cdot (Nfm + Nnfm)$  - число отсчетов модулированного магнитного потока

### ИНДУКЦИЯ МОДУЛИРОВАННОГО МАГНИТНОГО ПОТОКА



### ПРОГРАММА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДАННЫХ ДЛЯ СТРУКТУРНОГО И СХЕМОТЕХНИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

$r = 7.979 \times 10^{-3} \text{ m}$        $r_{\text{w}} := 8 \times 10^{-3} \text{ m}$

Nfm := N - отсчеты по ферромагнитным участкам диска

Nnfm := 3·N - отсчеты по неферромагнитным участкам диска

Nsum := Nfm + Nnfm - число отсчетов при прохождении ферромагнитной и диамагнитной участка модулирующего диска

Nmotor := 1420 - частота вращения двигателя

$n_{fm} := 6$  - число пар "ферромагнитная вставка - неферромагнитный" участок

$\Delta t := \frac{1}{N_{motor} \cdot n_{fm} \cdot N_{sum}}$  - шаг дискретизации  $\Delta t = 1.174 \times 10^{-6}$

$\Delta t := 2 \cdot 10^{-6}$

dat := for  $i \in 0, 2 \dots 2 \cdot N_{sum} - 2$

$$\begin{aligned} \text{dat}_i &\leftarrow \frac{i}{2} \cdot \Delta t \\ \text{dat}_{i+1} &\leftarrow 1 \cdot \frac{1}{T} \cdot B \delta 1_{\left\lfloor \frac{i}{2} \right\rfloor} \text{ if } i \leq 2 \cdot (N_{fm} - 1) \\ \text{dat}_{i+1} &\leftarrow 1 \cdot \frac{1}{T} \cdot B \delta \text{ otherwise} \end{aligned}$$

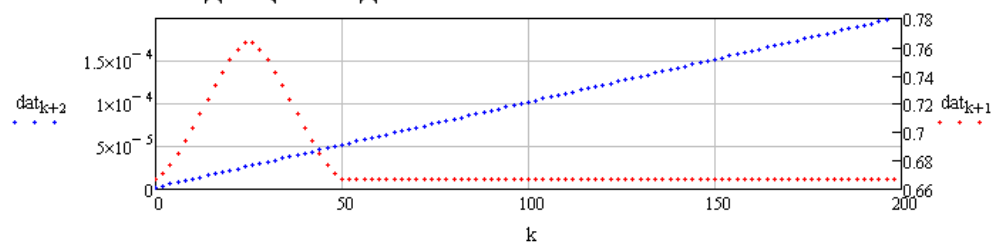
- сборка данных и текущего времени в формате: время, индукция для передачи в моделирующую программу

dat

$N_{sum} \cdot \Delta t = 2 \times 10^{-4}$  - время одного полного периода

$k := 0, 2 \dots 2 \cdot N_{sum}$

### ИНДУКЦИЯ МОДУЛИРОВАННОГО МАГНИТНОГО ПОТОКА



## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *НП-068-05*. Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические требования. – НТЦ ЯРБ. – М., 2005. – 67 с.
2. *ГОСТ 26843-86*. Реакторы ядерные энергетические. Общие требования к системе управления и защиты. – М., 2005. – 15 с.
3. *Блоки конечных выключателей БКВ, БКВ-Ш*. Руководство по эксплуатации ЯЛБИ.304281.000.РЭ. – ОАО ЗЭиМ «Автоматизация». – 2002. – 7 с.
4. *Выключатели* путевые типа ВП-4М. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. ТУ16.526.395. – 75. – 12 с.
5. *Механизмы* сигнализации положения МСП-1. Руководство по эксплуатации ЯЛБИ.421321.013.РЭ. – ОАО ЗЭиМ «Автоматизация». – 2003. – 27 с.
6. *Электроприводы* многооборотные для атомных станций. Каталог ЗАО «Тулаэлектропривод». – 2012. – 55 с.
7. *Механизмы* исполнительные электрические однооборотные МЭО и МЭОФ. Каталог ЗЭиМ. – 2012. – 54 с.
8. *Выключатель* путевой электронный ВПЭ. ТО и РЭ 21209684.002.РЭ. – Харьков, 2006. – 12 с.
9. *Сигнализаторы* конечных положений ВПЭ – 3м/36м. ТО и РЭ ААКП. 73.0300.00.РЭ рев. 2.04. – 2011г. – 15 с.
10. *Электронный блок* конечных выключателей ЭБКВ. Руководство по эксплуатации ААКП.701000.00.РЕ. – ЗАО «ИТЦ Привод», 2007. – 30 с.
11. *Блок датчиков* БД. Руководство по эксплуатации ЯЛБИ.426449.159.РЭ. – ОАО ЗЭиМ «Автоматизация». – 2009. – 60 с.
12. *Блок* сигнализации положения электронный БСПЭ МЭО. Интернет-ресурс [www/ukrteh-ser.com.ua](http://ukrteh-ser.com.ua). – 8 с.
13. *Однооборотные* электроприводы с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента типа ГЗ-ОФ. Техническое описание и инструкция по эксплуатации 3791-001-96569271 РЭ. – РЗ ЭЛЕКТРОПРИВОД. – 2009. – 19 с.
14. *Блоки* сигнализации положения резистивные БСПР-10М, БСПР-10МШ, БСПР-10МК. Руководство по эксплуатации ЯЛБИ.426449.143. РЭ. – ОАО ЗЭиМ «Автоматизация». – 2007. – 9 с.
15. *Блоки* сигнализации положения индуктивные БСПИ-10М, БСПИ-10МШ. Руководство по эксплуатации ЯЛБИ.426449.004. РЭ. – АБС ЗЭиМ «Автоматизация». – 2007. – 9 с.
16. *Блок* сигнализации положения токовый БСПТ-10АМ. Руководство по эксплуатации ЯЛБИ.426449.152. РЭ. – АБС ЗЭиМ «Автоматизация». – 2007. – 18 с.
17. *Матвеев А.В., Жидков С.В., Адаменков А.К. и др.* Комплексный подход к диагностированию электроприводной арматуры применительно к задачам управления ресурсом // Арматуростроение. – 2009. – № 2 (59). – С. 53–58.
18. *РД ЭО 0190-00*. Методика оценки о техническом состоянии остаточного ресурса арматуры технологических систем энергоблоков АЭС.
19. *РД ЭО 0648-2005*. Положение о техническом диагностировании электроприводной промышленной арматуры по энергоблокам атомных станций концерна "Росэнергоатом". – 76 с.
20. *Матвеев А.В., Головлев В.В., Резанова М.Г. и др.* Опыт разработки стационарных систем диагностики арматуры // Арматуростроение. – 2009. – № 1 (58). – С. 77–80.
21. *Аркадов Г.В., Павелко В.И., Финкель Б.М.* Системы диагностирования ВВЭР. – М.: Атомэнергоиздат, 2010. – 425 с.
22. *Адаменков А.К., Поваров В.П., Шаранов С.В.* Диагностика электроприводной арматуры с использованием комплекса ПКД-01 // Изв. вузов. Сев.-Кавк. регион. Технические науки. Приложение № 16. – 2006. – С. 71–76.

23. Матвеев А.В., Складников А.Ф. Диагностирование арматуры с электроприводом при помощи параметров активной мощности // Арматуростроение. – 2009. – № 3 (60). – С. 67–71.
24. Адаменков А.К., Веселова И.Н., Рясный С.И. Метод оценки герметичности трубопроводной арматуры и атомных станций // Тяжелое машиностроение. – 2008. – № 6. – С. 2–3.
25. Интернет-ресурс: [www.diaprom.com](http://www.diaprom.com).
26. Гуревич Д.Ф. Трубопроводная арматура. – М.: Машиностроение, 1981. – 462 с.
27. Ястребенецкий М.А., Розен Ю.В., Громов Г.В. и др. Требования к информационным и управляющим системам АЭС Украины по результатам анализа аварии на АЭС Фукусима-1 // Ядерна та радіаційна безпека. – 2011. – № 4 (52). – С. 3–10.
28. Горелик А.Л., Скрипкин В.А. Методы распознавания. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1989. – 231 с.
29. Бесекерский В.А., Попов Е.П. Теория систем автоматического регулирования. – М.: Наука, 1975. – 765 с.
30. Induction machine on-line condition monitoring and fault diagnosis - a survey / M.L. Sin, W.L. Soong, N. Ertugrul // Australasian Universities Power Engineering Conference. – Christchurch, New Zealand, 1996. – P. 1–6.
31. Isermann R. Model-based fault-detection and diagnosis – status and applications / Isermann // Annual Reviews in Control. – 2005. – Vol. 29. – Issue 1. – P. 71–85.
32. Tian Han, Bo-Suk Yang, Won-Ho Choi, Jae-Sik Kim. Fault Diagnosis System of Induction Motors Based on Neural Network and Genetic Algorithm Using Stator Current Signals // International Journal of Rotating Machinery. Hindawi Publishing Corporation. – Vol. 2006, Article ID 61690. – P. 1–13; DOI 10.1155/IJRM/2006/61690.
33. Mini V. P., Setty S., Ushakumari S. Detection and diagnosis of an induction motor using fuzzy logic // IEEE Region 8 International Conference on Computational Technologies in Electrical and Electronics Engineering SIBIRCON. – 2010. – Issue 3.
34. Colombetti G., Lenci F., McKellar J.F., Phillips G. O. Expert system for induction motor fault detection // Journal on Processing and Energy in Agriculture. – 2010. – Vol. 14, No. 14. – P. 303–306.
35. Kuplic F., Konovic Z., Petkovic M., Manic D. Expert system for induction motor fault detection // Journal on Processing and Energy in Agriculture. – 2010. – Vol. 14, No. 4. – P. 173–177.
36. Кромплас Б.А., Монастирський З.Я. Шляховий контролер дозувально-запірної арматури трубопроводів об'єктів енергетики // Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. – 2008. – № 2 (20). – С. 62.
37. Бондаренко Л.М., Данилов С.Ф., Кромплас Б.А. О возможностях использования интеллектуального электропровода для диагностирования состояния трубопроводной арматуры // Междунар. науч.-техн. конф. «Новые информационные и управляющие системы АЭС: аспекты безопасности»: Тез. докл. – ГКЯР Украины. – Харьков, 2005. – С. 32.
38. Гриневич Ф.Б., Монастирський З.Я., Мельник В.Г., Левицький А.С. Покращення метрологічних характеристик сенсорних вимірювальних систем // Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. – 2013. – № 2 (35). – С. 48–58.
39. Кромплас Б.А., Монастирський З.Я. Уніфікований шляховий контролер регульовально-запірної арматури трубопроводів АЕС // Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. – 2013. – № 4 (36). – С. 116–120.
40. Кромплас Б.А. Локальні інформаційно-вимірювальні системи з елементами прямого цифрового управління // Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. – 2004. – № 2. – С. 196–197.
41. Группа предприятий „Алекто”. Каталог выпускаемой продукции. – Омск, 2011. – 37 с.

42. *Преобразователи* измерительные мощности трехфазных сетей ФЕ1883-АД. Руководство по эксплуатации ЗПА.499.032 РЭ. - ОАО «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР». – 2008. – 73 с.
43. *Преобразователи* измерительные многофункциональные СН3020. Руководство по эксплуатации 2.949.001 РЭ. - ООО предприятие «ЗИП-Научприбор» – 82 с.
44. *Перетворювачі* вимірювальні МТЕ. ТУ У 33.2-24077728-001:2010. ТОВ «Енергоефективні технології-ХХІ» – 66 с.
45. *Интернет-ресурс*: <http://electric.info/main/news/194peredacha-dannyx-po-seti220380.ru>
46. *Интернет-ресурс*: [www.intellon.com](http://www.intellon.com)
47. *Интернет-ресурс*: <http://www.echelon.com>
48. *Интернет-ресурс*: <http://www.adaptivenetworks.com>
49. *Интернет-ресурс*: <http://nor.webdpl.com>
50. *Интернет-ресурс*: <http://electrointernet.ru>
51. *Охрименко В.* PLC-технологии: конкуренты и стандарты // Электронные компоненты и системы. – 2013. – № 3. – С. 28–33.
52. *Чигарев М.* Передача данных по сети 220 В: аналоговый «Front-End // Новости электроники. – 2009. – № 13. – С. 21–24.
53. *Модем AMIS-30585* для передачи данных по силовым сетям здания. - Интернет-ресурс: <http://www.rbocman.ru>
54. *Коршенбойм Г.* Модемы для передачи данных по сети электропитания компании Yitran // Компоненты и технологии. – 2008. – № 7. – С. 110–116.
55. *Гутников В.С.* Интегральная электроника в измерительных устройствах. - Л.: Энергоатомиздат, 1988. – 304 с.
56. *Texas Instrument.* Industrial Analog Current / Voltage Output Driver. Data Sheet SBOS336C –JUNE 2011. – 37 p.
57. *Hall effect IC with analog output TLE4910G.* – Интернет-ресурс [http://cs.utsourcenet/goods\\_files/pdf/14/145744\\_SIEMENS\\_TLE4910G.pdf](http://cs.utsourcenet/goods_files/pdf/14/145744_SIEMENS_TLE4910G.pdf)
58. *Uni- and Bipolar Hall IC Switches for Magnetic Field Applications.* – Интернет ресурс [http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/153775-da-01-en-HALL\\_SENSOR\\_TLE\\_4935L.pdf](http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/153775-da-01-en-HALL_SENSOR_TLE_4935L.pdf)
59. *Интернет-ресурс*: <http://transistor.by/data/case.pdf>
60. *Linear Output Magnetic Field Sensor AD22151.* Интернет-ресурс – [http://www.analog.com/static/imported-files/data\\_sheets/AD22151.pdf](http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD22151.pdf)
61. *Оптический датчик скорости вращения FUA 9192.* – Интернет-ресурс <http://www.vec-ing.ru/uploaded/ALMEMO%20FUA9192.pdf> (оптический датчик)
62. *Вихретоковые датчиковые системы.* – Интернет-ресурс – <http://www.zetms.ru/catalog/vibrodats/vixretok/opisanie.php?print=Y>
63. *Бараночников М.Л.* Микромагнитоэлектроника. Т. 1. – М.: ДМК Пресс, 2001.
64. *Альтман А.Б. Гербер А.Н. и др.* Постоянные магниты: справочник / Под ред. Ю. М. Пятина. – 2-е изд. – М.: Энергия, 1980. – 488 с.
65. *Лифанов, В.А.* Расчет электрических машин малой мощности с возбуждением от постоянных магнитов: учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2010. – 164 с.
66. *Арнольд Р.Р.* Расчет и проектирование магнитных систем с постоянными магнитами. – М.: Энергия, 1969. – 184 с.
67. *Осин И.Л., Колесников В.П., Юферов Ф.М.* Синхронные микродвигатели с постоянными магнитами. – М.: Энергия, 1976. – 231 с.
68. *Балазуров В.А., Галтеев Ф.Ф., Ларионов А.Н.* Электрические машины с постоянными магнитами. – М.: Энергия, 1964. – 480 с.

69. *Gieras J.F. and Wing M.* Permanent Magnet Motors Technology: Design and Applications, Marcel Dekker Inc., New York (U.S.A.), 1st edition, 444 pages, 1996; 2nd edition revised and expanded, 2002. – 590 p.
70. *Gieras J.F., Piech Z.J.* Linear Synchronous Motors: Transportation and Automation Systems, CRC press, Boca Raton (U.S.A.), 327 pages, 2000.
71. *Зевеке Г.В., Ионкин П.А., Нетушил Ф.В., Страхов С.В.* Основы теории цепей. – 5-е изд., перераб. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 528 с.
72. *MS-012AA (SO-8).* – Интернет-ресурс – <http://transistor.by/data/case.pdf>.
73. *Мазманян Р.О.* Компьютерное моделирование в исследованиях и разработке измерительных информационных систем // Техн. електродинаміка. – 2011. – № 4.
74. *Мазманян Р.О.* Схеми заміщення з гіратором і SPICE-макромодели гальваномагнітних преобразователей Холла // Вісн. Нац. техн. ун-ту «ХПІ». Темат. вип. «Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика». – 2011. – № 60. – С. 21 – 36.
75. *Гриневич Ф.Б., Сурду М.Н., Левицкий А.С. и др.* Емкостины. – К.: Наук. думка, 1990. – 168 с.
76. *Левицкий А.С., Федоренко Г.М., Грубой О.П.* Контроль стану потужних гідро- та турбогенераторів за допомогою ємнісних вимірювачів параметрів механічних дефектів. – К.: Ін-т електродинаміки НАН України, 2011. – 242 с.
77. *Левицкий А.С.* Підвищення ефективності контролю та діагностики потужних гідрогенераторів за рахунок застосування ємнісних вимірювачів параметрів механічних дефектів // Гідроенергетика України. – 2010. – № 4. – С. 10 – 13.
78. *Левицкий А. С.* Ємнісні сенсори биття вала гідрогенератора з активним електродом у формі фрагмента бічної поверхні циліндра // Гідроенергетика України. – 2012. – № 2. – С. 5–9.
79. *Гриневич Ф.Б., Новик А.И.* Измерительные компенсационно-мостовые устройства с емкостными датчиками. – К.: Наук. думка, 1987. – 112 с.
80. *Левицкий А.С., Лежоев Р.С., Новик А.И.* Дифференциально-емкостные измерительные преобразователи перемещения с линейной функцией преобразования // Техническая электродинамика. – 1993. – № 6. – С. 94–99.
81. *Левицкий А.С., Кромплас Б.А., Архипова Л.В.* Определение функции преобразования емкостного датчика угла с плоскими спиралеобразными дифференциальными электродами // Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. – 2013. – № 4 (36). – 2013. – С. 116–120.
82. *Бронштейн И.Н., Семендяев К.А.* Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. – М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1981. – 719 с.
83. *Сафонов Л.Н., Волнянский В.Н., Окулов А.И и др.* Прецизионные датчики угла с печатными обмотками. – М.: Машиностроение, 1977. – 150 с.
84. *Высокоточные преобразователи угловых перемещений / Э. Н. Асиновский, А. А. Ахметжанов, М. А. Габидулин и др.; Под ред. А. А. Ахметжанова.* – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 128 с.
85. *Оптоэлектрические преобразователи информации / Под ред. Л. Н. Преснухина.* – М.: Машиностроение, 1974. – 376 с.
86. *Гриневич Ф.Б., Сурду М.Н., Левицкий А.С. и др.* Исследование прецизионного многосекционного емкостного датчика угловых перемещений (ЕДУ) // Техн. електродинаміка. – 2003. – № 1. – С. 72–76.
87. *Гриневич Ф.Б., Сурду М.Н., Левицкий А.С. и др.* Способы коррекции систематической погрешности емкостных измерителей угловых перемещений, основанные на параболической аппроксимации корректирующей поправки к измеряемому перемещению // Техн. електродинаміка. – 2003. – № 2. – С. 72 – 75.

88. *Гриневиц Ф.Б., Сурду М.Н., Левицкий А.С. и др.* Способ повышения точности емкостных измерителей угловых перемещений, основанный на использовании дополнительных измерений информативных параметров датчиков // Техн. электродинамика. – 2003. – № 3. – С. 66 – 72.

89. *А.с. 1037051 СССР, МКИ G01B7/00.* Емкостный измеритель перемещений / Ф. Б. Гриневиц, М. Н. Сурду, З. А. Зацеркивный и др. – Оpubл. 23.08.83. – Б.И. № 31.

90. *А.с. 1516748 СССР, МКИ G01B7/00.* Емкостный дифференциальный датчик перемещений / А. С. Левицкий, М. Н. Сурду, М. Н. Камелин и др. – Оpubл. 23.10.89. – Б.И. № 39.

91. *Гриневиц Ф.Б., Сурду М.Н., Левицкий А.С. и др.* Прецизионный многосекционный емкостный датчик угловых перемещений с совмещенными каналами точного и грубого отсчетов // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2004. – № 1. – С. 74 – 78.

92. *Брихта М.* Преобразователи емкости в цифровой код на основе сигма-дельта модулятора // Компоненты и технологии. – 2006. – № 1. – С. 34–37.

93. *Analog Device 24-Bit Capacitance-to-Digital Converter with Temperature Sensor AD7745/AD7746.* Datasheet Rev. 1.0. 2005 – 28 p.

94. *Analog Device 24-Bit Capacitance-to-Digital Converter with Temperature Sensor AD7747.* Datasheet Rev. 1.0. 2005 – 28 p.

95. *Micro Analog System. Capacitive Sensor Signal Interface IC MAS6512 .* Data Sheet DA6512.000 11 July, 2012. – 26 p.

96. *Ключников А.А., Левицкий А.С., Федоренко Г.М.* Волоконно-оптические информационно-измерительные системы – путь к повышению надежности эксплуатации генераторов АЭС, ТЭС и ГЭС // Проблемы безпеки атомних станцій і Чорнобиля. – 2012. – Вип. 18. – С. 57–65.

97. *Rosolem J.B., Floridia C., Sanz J.* Optical system for hydrogenerator monitoring // Proc. International Council for Power Electroenergetical Systems CIGRE 2010. – Paris (France). – 2010. – A1\_201\_2010. – P. 1–8.

98. *Задворнов С.А.* Исследование методов построения гибридных волоконно-оптических измерительных систем: автореф. дис. ... канд. техн. наук: спец. 01.04.01 «Приборы и методы экспериментальной физики». – М., 2009. – 23 с.

<http://www.cplire.ru/abstracts/Zadornov.pdf>.

99. *Задворнов С.А., Соколовский А.А.* Преобразователи свет-напряжение для питания гибридных волоконных датчиков // Всерос. конф. по волоконной оптике. – Пермь, 10 – 12 октября 2007 г.

100. *Крижановский О.Г.* Трубопроводная арматура для блоков локализации оболочки АЭС с реактором ВВЭР-1000 // Арматуростроение. – 2006. – № 4. – С. 60–61.

101. *Электроприводы для специальной арматуры, размещенной под герметичной оболочкой атомных электростанций с реакторами типа ВВЭР-1000 или RBMK.* Технические условия ТУ 07–02/05. – 36 с.

102. *Электроприводы для специальной запорной арматуры для атомных станций. ЭПАС – ПКТИ «Атомармпроект», 2011 – 16 с.*

103. *Справочник по кабелю.* Интернет-ресурс – <http://proelectro.ru/lib/kabel/>.

104. *Оптические кабели: конструкции, характеристики, производство и применение / И. И. Гроднев, Ю. Т. Ларин, И. И. Теумин.* – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 264 с.

105. *Ларин Ю.Т.* Основные понятия, единицы и источники радиационного излучения, воздействующие на оптические кабели. – КАБЕЛЬ-news. – 2010. – № 8.

Интернет-ресурс –

[http://www.ruscable.ru/print.html?p=/article/Osnovnye\\_ponyatiya\\_edinicy\\_i\\_istochniki/](http://www.ruscable.ru/print.html?p=/article/Osnovnye_ponyatiya_edinicy_i_istochniki/).

106. *Zyons P.B.* NATO radiation effects test program for optical fibers and components. Proc. Soc. Photo-Opt. Instrum. Eng., 1998. – Vol. 867. – P. 48–62.
107. *Дианов Е.М., Корниенко Л.С., Никитин Е.П. и др.* Радиационно-оптические свойства волоконных световодов на основе кварцевого стекла (обзор) // Квантовая электроника. – 1983. – № 3. – С. 473–496.
108. *Пат. 2230435 РФ. МПК H04B10/12.* Волоконно-оптическая система передачи для чрезвычайных ситуаций / Т. В. Жукова, Н. И. Шестунин; заявитель и патентообладатель Открытое акционерное общество "Информационные телекоммуникационные технологии" (РФ).
109. Интернет-ресурс: <http://www.findpatent.ru/patent/223/2230435.html>
110. *Болгов А.Т., Пасмурнов С.М.* Основы проектирования радиоэлектронных средств: учеб. пособие. – Воронеж: Воронеж. гос. техн. ун-т, 2004. – 138 с.
111. *Резиновский А.Я.* Испытание на надежность радиоэлектронных комплексов. – М.: Радио и связь, 1985. – 168 с.
112. *Монастирський З.Я., Кромплас Б.А.* Мінімізація з'єднувальних ліній ємнісних засобів багатоточкового дистанційного контролю // Технічна електродинаміка. Тематичний вип. 4. Проблеми сучасної електротехніки. Ч. 4. – 2006. – С. 114–116.
113. *Монастирський З.Я., Кромплас Б.А.* Зменшення похибок від впливу розподілених параметрів з'єднувальних ліній при дистанційних вимірюваннях параметрів імітационних сенсорів // Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. – 2005. – № 2 (11). – С. 91–94.
114. *Левицький А.С., Федоренко Г.М.* Повышение надежности и безопасности эксплуатации мощных гидрогенераторов путем использования волоконно-оптических информационно-измерительных систем // Гідроенергетика України. – 2011. – № 3–4. – С. 18 – 22.
115. *Жижин В.* Волоконно-оптические датчики: перспективы промышленного применения // Электронные компоненты. – 2010. – № 12. – С. 17–23.
116. *Окосо Т.И. др.* Волоконно-оптические датчики / Пер. с япон. Г. Н. Горбунова – Л.: Энергоатомиздат, 1991. – 256 с.
117. *Листвин В., Логозинский В.* Миниатюрные волоконно-оптические датчики вращения. Конструкция, технология, характеристики // Электроника: Наука, Технология, Бизнес. – 2006. – № 8. – С. 72–76.
118. *Неугодников А., Поспелов В.* Волоконно-оптический датчик деформаций // Электроника: Наука, Технология, Бизнес. – 2006. – № 1. – С. 74–75.
119. *Монастирський З.Я., Левицький А.С., Кромплас Б.А.* Волоконно-оптичні сенсори для регулювально-запірної арматури АЕС // Гідроенергетика України. – 2013. – № 3–4. – С. 35–38.

Наукове видання

**Кенсицький** Олег Георгійович, **Кромпляс** Богдан Антонович,  
**Левицький** Анатолій Станіславович, **Федоренко** Григорій Михайлович

**МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ  
ВИКОНАВЧИХ МЕХАНІЗМІВ РЕГУЛЮВАЛЬНО-ЗАПІРНОЇ  
АРМАТУРИ ТРУБОПРОВОДІВ АЕС**

Монографія

Формат 70×100  $\frac{1}{16}$ . Ум. друк. арк. 11. Тираж 200 пр. Зам. № 16-377.

Інститут проблем безпеки АЕС НАН України  
Київська обл., 07270, м. Чорнобиль, вул. Кірова, 36а  
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 2114 від 25.02.2005 р.

ПАТ „ВПОЛ”  
03151, м. Київ, вул. Волинська, 60  
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 4404 від 31.08.2012 р.